

Subestaciones eléctricas

Jesús Trashorras Montecelos



Subestaciones eléctricas

© Jesús Trashorras Montecelos

Gerente Editorial

María José López Raso

Equipo Técnico Editorial

Alicia Cerviño González
Paola Paz Otero

Editora de Adquisiciones

Carmen Lara Carmona

Producción

Nacho Cabal Ramos

Diseño de cubierta

Ediciones Nobel

Preimpresión

Montytexto

Reservados los derechos para todos los países de lengua española. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 del Código Penal vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeran o plagiaran, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorización. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea este electrónico, químico, mecánico, electro-óptico, grabación, fotocopia o cualquier otro, sin la previa autorización escrita por parte de la Editorial.

COPYRIGHT © 2015 Ediciones Paraninfo, SA
1.ª edición, 2015

C/ Velázquez 31, 3.º Dcha. / 28001 Madrid, ESPAÑA
Teléfono: 902 995 240 / Fax: 914 456 218
clientes@paraninfo.es / www.paraninfo.es

ISBN: 978-84-283-3717-5
Depósito legal: M-1596-2015
(12238)

Impreso en España / Printed in Spain
Grafo

3.3.1. Partes características de los transformadores	79
3.3.2. Cambiador de tensión	82
3.3.3. Bornas	86
3.3.4. Tipos de conexiones de transformadores	87
3.3.5. Valores característicos de los transformadores de potencia	89
3.3.6. Incidencias en los transformadores de potencia	93
3.3.7. Protecciones de los transformadores de potencia	94
3.4. Transformadores de medida y protección	114
3.4.1. Transformadores de intensidad (TI)	114
3.4.2. Transformadores de tensión (TT)	121
3.5. Puesta a tierra del neutro de un sistema eléctrico de potencia	135
3.6. Obtención de un neutro de puesta a tierra en transformadores	139
3.7. Otros equipos de los sistemas de potencia	142
Actividades finales	151

■ 4. Componentes de una subestación eléctrica (II). Maniobra y protección 157

4.1. Aparamenta de maniobra y protección	158
4.1.1. Elementos de mando y protección	158
4.2. Conjuntos de aparamenta	188
4.2.1. Tipos constructivos	188
4.2.2. Componentes de las celdas metálicas	190
4.2.3. Esquemas de mecanismos y sinóptico de celdas	191
4.2.4. Maniobras y enclavamientos en celdas	192
4.3. Cables, conductores y canalizaciones	192
4.3.1. Cables y conductores	192
4.3.2. Canalizaciones	194
4.4. Conjuntos típicos de una subestación GIS	194
4.4.1. Diagramas de conjuntos típicos GIS	201
4.4.2. Subestación GIS integrada (SGI)	202
Actividades finales	207

■ 5. Documentación técnica. Planos y esquemas 213

5.1. Introducción	214
5.2. Documentos de un proyecto de una instalación eléctrica de alta tensión	214

5.3. Interpretación de planos y esquemas	216
5.3.1. Bloques de símbolos	216
5.3.2. Tipologías habituales de transformadores de interconexión AT/MT	221
5.3.3. Conexión a red de la compañía eléctrica de subestaciones de instalaciones de energía eólica	223
5.3.4. Esquemas unifilares	224
5.3.5. Esquema de la instalación de servicios auxiliares de una subestación eléctrica	235
5.3.6. Esquemas eléctricos de maniobras de explotación en subestaciones	238
5.4. Proyecto resumido. Memoria y planos	248
5.4.1. Memoria	248
5.4.2. Esquema unifilar general de la subestación	257
Actividades finales	263

■ 6. Montaje y mantenimiento de subestaciones 273

6.1. Montaje y puesta en servicio de subestaciones eléctricas. Procedimiento de ejecución	274
6.1.1. Montaje y ejecución de la obra	275
6.1.2. Pruebas en campo	277
6.1.3. Recepción de la instalación	278
6.1.4. Puesta en servicio de la instalación	279
6.2. Cronograma de montaje de una subestación	279
6.3. Procedimiento de descargos de una instalación eléctrica de AT	280
6.3.1. Zona protegida y zona de trabajo	280
6.3.2. Estado de una instalación eléctrica	282
6.3.3. Reposición de servicio	282
6.3.4. Modalidades de descargo	283
6.3.5. Intervinientes en un descargo	284
6.3.6. Formularios utilizados en trabajos y maniobras	285
6.3.7. Manuales de usuario	290
6.3.8. Prevención de riesgos laborales. Montaje de instalaciones eléctricas	301
6.4. Mantenimiento de una subestación eléctrica	303
6.4.1. Tipos de mantenimiento	303
6.4.2. Estrategias de mantenimiento	304
6.4.3. Análisis de los modos de fallos y de sus efectos (AMFE)	304
6.4.4. Plan de operaciones en mantenimiento	304

6.4.5. Desarrollo del proceso de mantenimiento de subestaciones	306	7.3.3. Ensayo de tensión de reabsorción	355
6.4.6. Documentación básica en mantenimiento	314	7.3.4. Ensayo de análisis de respuesta dieléctrica en frecuencia (FDS + PDC)	356
6.4.7. Localización rápida de averías	324	7.3.5. Ensayo de relación de transformación (TTR)	357
6.4.8. Medios técnicos mínimos requeridos para la verificación o inspección de instalaciones de AT	325	7.3.6. Ensayo de resistencia estática y dinámica de los bobinados	358
6.4.9. Procedimiento a seguir ante incidencias en un transformador de potencia	325	7.3.7. Ensayo de la impedancia de dispersión, a 50 Hz y en frecuencia	360
6.4.10. Gestión del mantenimiento	327	7.3.8. Ensayo de capacidad y factor de disipación de bobinados, en tensión y frecuencia	361
Actividades finales	333	7.3.9. Capacidad y factor de disipación de bornas en tensión y frecuencia	364
7. Medidas y ensayos en subestaciones eléctricas	339	7.3.10. Ensayo de características del paquete magnético	365
7.1. Procedimientos normales de explotación	340	7.3.11. Ensayo de respuesta en frecuencia (FRA)	366
7.1.1. Maniobras	340	7.3.12. Termografía en un TP	367
7.1.2. Medidas	340	7.3.13. Pruebas y ensayos del aceite	369
7.1.3. Ensayos	340	7.4. Descargas parciales	370
7.1.4. Inspecciones	341	7.5. Pruebas y ensayos en interruptores	371
7.2. Pruebas en subestaciones	341	7.5.1. Prueba de resistencia estática de contactos en un interruptor (medición de microohmios)	371
7.2.1. Ensayos en transformadores de potencia de subestaciones	341	7.5.2. Medida de resistencia dinámica de contactos en un interruptor	372
7.2.2. Pruebas y ensayos en transformadores de medida de subestaciones	349	7.5.3. Prueba de arranque mínimo	372
7.2.3. Pruebas y ensayos de interruptores automáticos	350	7.5.4. Prueba de sincronismo	372
7.2.4. Pruebas y ensayos de seccionadores y seccionadores de puesta a tierra	351	7.5.5. Análisis de corriente de bobina y motor ...	372
7.2.5. Pruebas en pararrayos de AT	351	7.5.6. Prueba de estado de subtensión	372
7.2.6. Pruebas y ensayos en cables aislados y bobinas de bloqueo	352	7.5.7. Parámetros característicos obtenidos en los ensayos	373
7.2.7. Pruebas y ensayos en relés y <i>bushings</i> ...	352	7.6. Análisis de gas SF6	373
7.2.8. Pruebas y ensayos en subestaciones GIS	353	7.7. Otras pruebas y ensayos	374
7.3. Descripción de ensayos en transformadores de potencia	354	Actividades finales	380
7.3.1. Resistencia de aislamiento e índice de polarización de los bobinados	354	Anexos	385
7.3.2. Resistencia de aislamiento del núcleo ...	355	Bibliografía	387



Agradecimientos

La realización de este libro no hubiese sido posible sin la valiosa ayuda prestada por una serie de empresas comerciales dedicadas a la electricidad.

La elaboración por parte del autor de las distintas Unidades consistió en resumir toda esa información de esas empresas e intentar adaptarla a los contenidos exigidos en el Diseño Curricular del módulo «Subestaciones eléctricas» de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional «Centrales Eléctricas y Energías Renovables» de la Familia Profesional Energía y Agua.

Mi sincero agradecimiento a:

COTECSA

WEG IBERIA

SYSE

ENDESA

UNIÓN FENOSA

IBERDROLA

DOBLE LEMKE

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO

UNITRONICS ELECTRIC

ELECTROTAZ

REE

ABB

SIEMENS

CHINT

TADEO CZERWENY

IST POWER

SOUTHERN STATES

S&C ELECTRIC

GE

INAEL

ARRUTI

KLK

FLUKE

MITSUBISHI

CRTS

ORMAZABAL

DALTABAT

OMICRON

INCOESA

TRANSFORMADORES MOLINA

REINHAUSEN

PFISTERER

ISODEL

INGELMEC

ARTECHE

ZIV P+C

ELINSA

ALSTOM

JST-TRANSFORMERS

SIEESA

ACOEMAN

EIFPAGE

SGB-SMIT

SCHNEIDER ELECTRIC

SAGOVA

TRANSPROCO

SHIHLIN ELECTRIC



Introducción

Con la implantación de la nueva Formación Profesional según la LOE, nace la necesidad de adaptar los resultados de aprendizaje, sus criterios de evaluación y los correspondientes contenidos a la actual estructura educativa.

Este libro trata de analizar los distintos contenidos que figuran en el módulo de Subestaciones Eléctricas de los Ciclos Formativos Superiores de Energías Renovables y Centrales Eléctricas de la familia profesional de Energía y Agua.

Indicar que el perfil de este alumno es el de gestionar, coordinar y controlar tareas de operación de montaje y puesta en servicio, así como realizar el mantenimiento de primer nivel en subestaciones eléctricas de centrales eléctricas, instalaciones eólicas y fotovoltaicas.

Está dirigido fundamentalmente a los alumnos de los nuevos Ciclos Formativos de Energía y Agua, siendo de utilidad para alumnos de escuelas técnicas, así como para proyectistas e instaladores eléctricos.

También sirve para la versión del mismo módulo y ciclo formativo que se impartirá a distancia en versión *online* y que publicará próximamente el MEC.

En la **Unidad 1** se exponen las distintas partes que forman la estructura de la red eléctrica de España, analizando la forma de distribución de la energía eléctrica desde su generación hasta su consumo.

Se indican los esquemas típicos de distribución de la energía eléctrica y su forma de interconexión a través del telemando de los distintos elementos de la red.

Se indican, de forma resumida, los distintos sistemas que están apareciendo como solución de futuro del sistema eléctrico, como puede ser la red inteligente (*smart grid*) o el transporte de energía eléctrica en alta tensión en corriente continua (HVDC).

Como apoyo se indican una serie de enlaces a Internet y unas actividades para que realice el alumnado.

En la **Unidad 2** se analizan los distintos tipos de subestaciones eléctricas en función de la misión que cumplen, comparando las ventajas y desventajas de las mismas.

Se exponen, a través de esquemas eléctricos, las distintas formas de configuración que puede tener una subestación eléctrica.

Se indican las partes que forman la estructura de una subestación eléctrica, y se indican con figuras las principales que actualmente existen en España.

Como apoyo se indican una serie de enlaces a Internet y unas actividades para que realice el alumnado.

En la **Unidad 3** se indican los principales equipos y elementos de una subestación eléctrica, comenzando con el transformador.

Se analizan las principales características de los transformadores de potencia que se utilizan en las subestaciones eléctricas, así como otros tipos de transformadores como son los de medida y auxiliares, entre otros.

También se exponen los distintos tipos de reactancias y reactores que se instalan en las instalaciones de alta tensión.

Como apoyo se indican una serie de enlaces a Internet y unas actividades para que realice el alumnado.

En la **Unidad 4** se analizan los principales equipos y elementos de maniobra y protección que forman parte de una subestación eléctrica (interruptores, seccionadores y autoválvulas, entre otros).

Se indican las principales características de otros elementos, como son las baterías de condensadores, sistema de puesta a tierra, servicios auxiliares o canalizaciones eléctricas.

Se exponen los equipos y elementos que configuran las subestaciones aisladas en gas (GIS).

Como apoyo se indican una serie de enlaces a Internet y unas actividades para que realice el alumnado.

En la **Unidad 5** se indican los principales documentos que forman un proyecto de una instalación eléctrica de alta tensión.

Se analizan, fundamentalmente, los documentos de la memoria y de planos, y se presenta un proyecto de una subestación eléctrica.

Se interpretan los distintos planos y esquemas eléctricos de las subestaciones eléctricas, tanto de tipo convencional como de tipo GIS.

Como apoyo se indican una serie de enlaces a Internet y unas actividades para que realice el alumnado.

En la **Unidad 6** se estudian los distintos procedimientos de montaje y puesta en servicio de subestaciones eléctricas.

Se analiza el procedimiento de un descargo, indicando los principales tipos de formularios utilizados para la realización de trabajos y maniobras.

Se exponen los principios del mantenimiento eléctrico de una subestación, así como los procedimientos de aplicación de los distintos tipos.

Como apoyo se indican una serie de enlaces a Internet y unas actividades para que realice el alumnado.

En la **Unidad 7** se analizan las principales medidas y ensayos que se hacen en las subestaciones eléctricas.

Se especifican las principales pruebas que se realizan a los distintos equipos y elementos, como transformadores de potencia, de medida e interruptores, entre otros.

Se presentan los distintos equipos con los que se realizan las pruebas, medidas y ensayos en una subestación eléctrica.

Como apoyo se indican una serie de enlaces a Internet y unas actividades para que realice el alumnado.

Anexos (disponibles en www.paraninfo.es). Se incluyen tablas, figuras y esquemas, entre otros, relacionados con los contenidos de las distintas Unidades.

La editorial recomienda que el alumno realice las actividades sobre el cuaderno y no sobre el libro.

Red eléctrica



Los contenidos de esta Unidad se refieren, principalmente, a la estructura general de la red eléctrica. Se trata de analizar los distintos elementos que componen esta red eléctrica, que comienza en las centrales eléctricas y llega a los receptores de los abonados.

1

Contenidos

- 1.1. Introducción
- 1.2. Elementos de la red eléctrica
- 1.3. Estructura del sistema eléctrico
- 1.4. Elementos de la red de distribución en media y baja tensión
- 1.5. Esquemas típicos de distribución en media tensión
- 1.6. Telemando/telecontrol de una red eléctrica
- 1.7. Red inteligente (*smart grid*)
- 1.8. Criterios de seguridad en la red de alta tensión
- 1.9. Flujo de potencia en el sistema de transporte de energía eléctrica
- 1.10. Transporte de energía eléctrica en alta tensión en corriente continua (HVDC)

Objetivos

- Identificar las distintas partes que componen la red eléctrica convencional y *smart grid*.
- Interpretar las distintas formas de distribución eléctrica existentes.
- Analizar las distintas situaciones que se presentan en los flujos de potencia en las líneas de transporte en alta tensión (AT).
- Analizar las características que presenta el transporte de energía eléctrica en alta tensión en corriente continua (HVDC).
- Distinguir los distintos esquemas generales de la red eléctrica por sus símbolos y funciones.

1.1. Introducción

La mayoría del consumo de electricidad se realiza en corriente alterna, y el gran inconveniente que tiene este tipo de corriente es que no se puede acumular. Debemos producir en cada instante toda la energía eléctrica que consumimos, lo que implica tener un sistema eléctrico complejo que disponga de regulación y automatización.

Un sistema eléctrico está formado principalmente por las centrales generadoras de energía eléctrica, las líneas de transporte de la electricidad que las mismas producen, las subestaciones de interconexión o reductoras (disminuir tensión), los centros de transformación y las instalaciones interiores o receptoras de esa energía eléctrica.

Para que la energía eléctrica llegue desde la generación a los centros de consumo se necesitan las llamadas redes de distribución en alta tensión y redes de distribución en baja tensión.

Estas redes de distribución están formadas principalmente por líneas aéreas y subterráneas, tanto de AT (alta tensión) como de BT (baja tensión) y por los centros de transformación.

Esta red se caracteriza por ser centralizada (la generación se concentra en grandes centrales eléctricas, normalmente a grandes distancias de los consumos) y unidireccional (la energía fluye en un único sentido desde las centrales a los consumidores).



Figura 1.1. Central hidroeléctrica.



ENLACES WEB

Funcionamiento de los principales tipos de centrales eléctricas:
<http://www.unesa.es/graficos.html>

Demanda de energía eléctrica en España en tiempo real:
<http://www.demanda.ree.es/demanda.html>

1.2. Elementos de la red eléctrica

La energía eléctrica que producen los alternadores de las centrales eléctricas es a una tensión entre 10 kV y 25 kV aproximadamente. Tensiones superiores a esta serían poco rentables.

Este valor de tensión debemos aumentarlo para conseguir que en el transporte se pierda la menor cantidad posible de energía.

Una vez que se transporta toda esta energía, debemos reducirla de tensión para que pueda ser utilizada por los receptores.

Los valores normalizados de tensión en España, son: 400, 220, 132, 66, 20, 0,4, 0,23 kV.

Los distintos elementos que intervienen en este proceso son: generación, transporte, distribución en AT, centros de transformación, distribución en BT, acometidas, líneas generales de alimentación, instalaciones de enlace e instalaciones receptoras o interiores.



Figura 1.2. Subestación de instalación fotovoltaica.



ENLACES WEB

Partes características de la red eléctrica:
http://fotosdeelectricidad.es/?page_id=807 (red eléctrica).

En la Figura 1.3 se indica, de forma resumida, la ubicación de las distintas partes que componen las instalaciones de generación, transporte y distribución en MT de la red eléctrica.

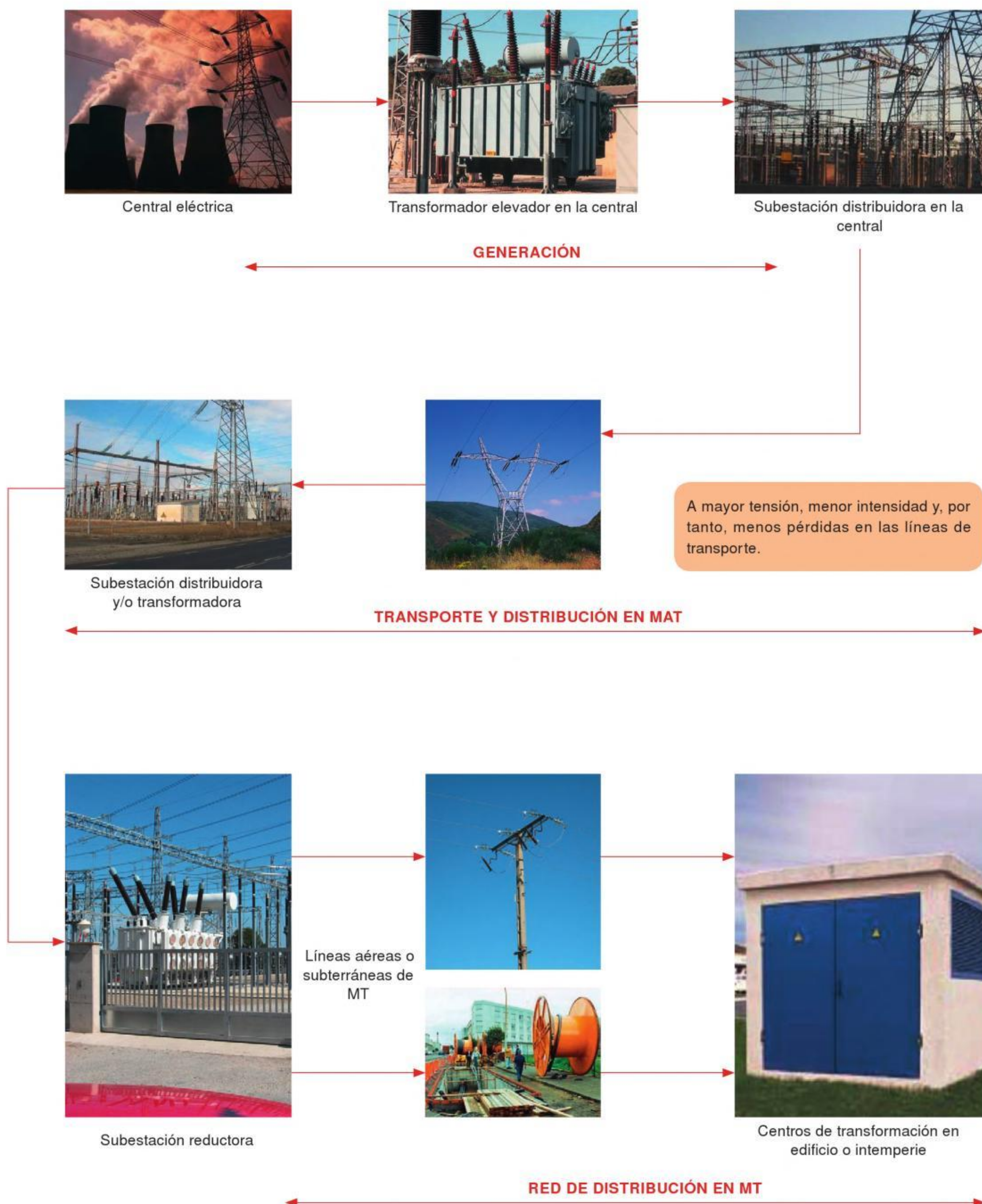


Figura 1.3. Ubicación de los distintos elementos que componen las instalaciones de generación, transporte y distribución en MT de la red eléctrica.

En la Figura 1.4 se indica la ubicación de las redes de distribución de BT.

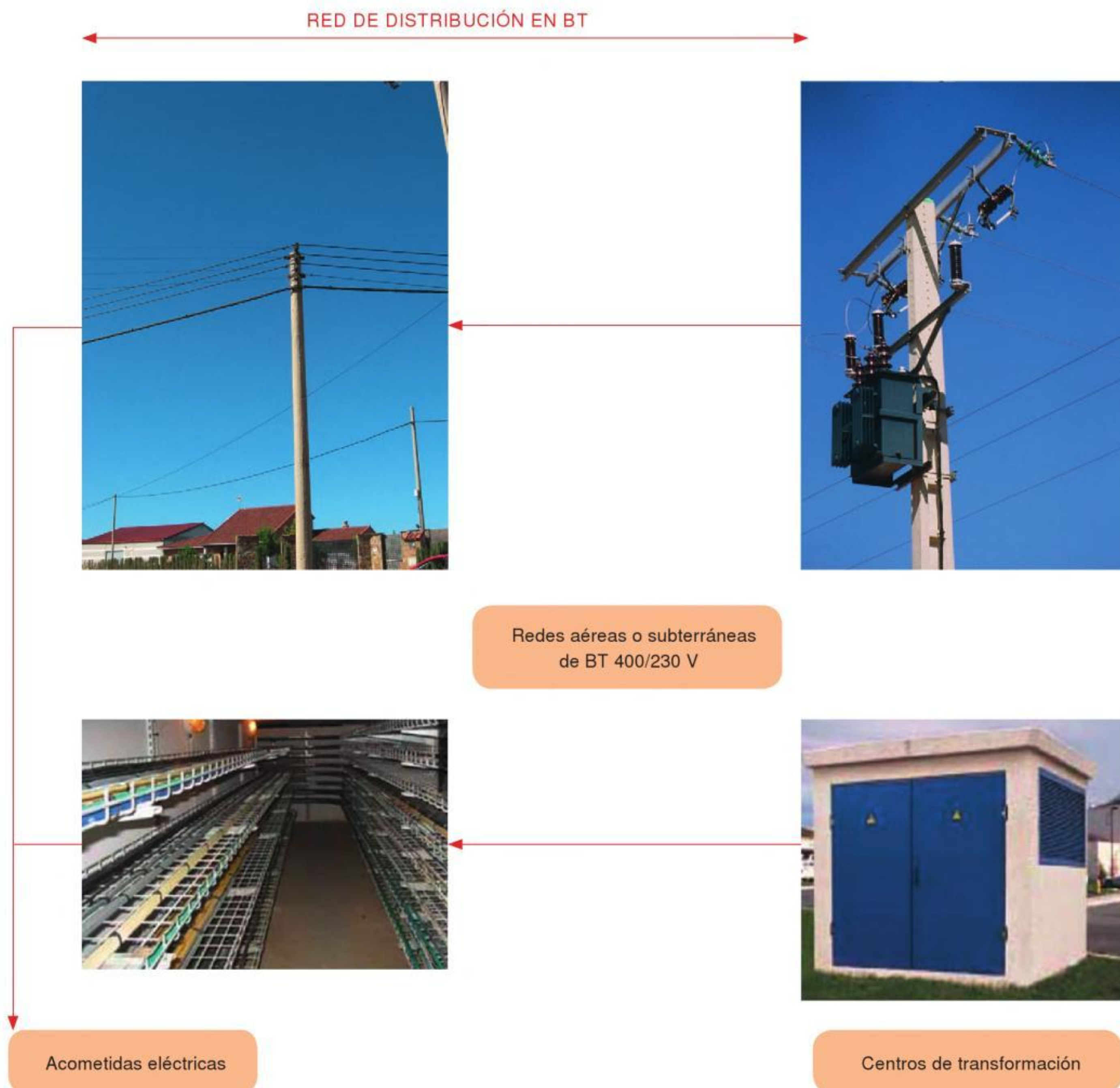


Figura 1.4. Esquema de los elementos de una red de distribución en baja tensión.

1.3. Estructura del sistema eléctrico

En este apartado se indica la forma de conexasión entre sí de las distintas partes de una red eléctrica, indicando cómo son las formas que adoptan las mismas.

1.3.1. Instalaciones que conforman la red eléctrica

Se puede observar que, desde las centrales eléctricas hasta los centros de consumo, la situación de las redes de transporte, reparto y distribución está en función, entre otros factores, del nivel de tensión.

En la Figura 1.5 se indica, de forma simplificada, un ejemplo de una red eléctrica con sus distintas zonas.

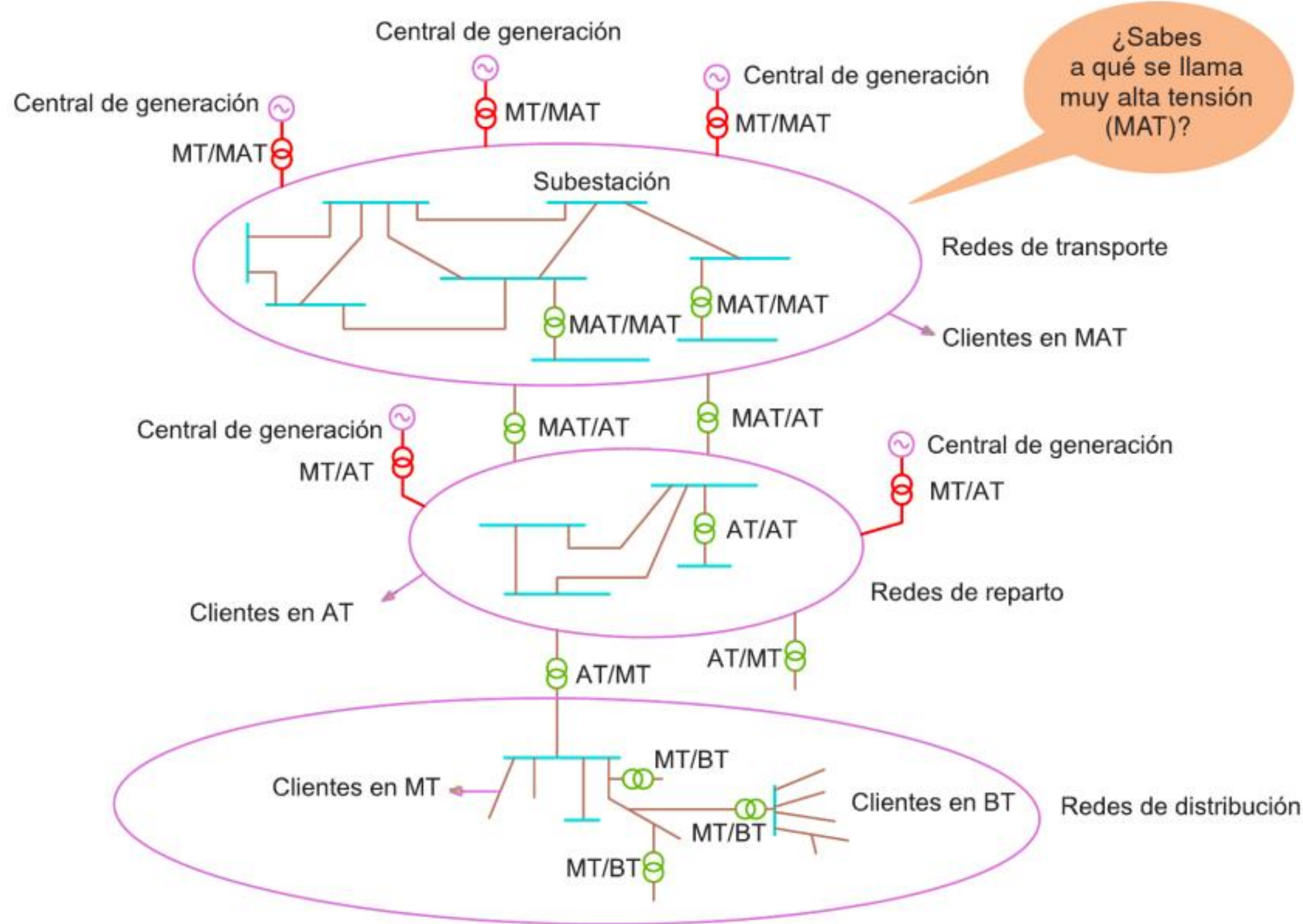


Figura 1.5. Instalaciones que conforman una red eléctrica.

1.3.2. Tipos de redes eléctricas

En función de cómo se distribuye la energía eléctrica, las redes eléctricas pueden ser, en general, de tres tipos (radial,

bucle o malla). En la Figura 1.6 se indican las características de los distintos tipos.



Figura 1.6. Tipos de redes eléctricas.

En la Figura 1.7 se indica, de forma simplificada, un ejemplo de una red eléctrica de tipo mallado y radial.

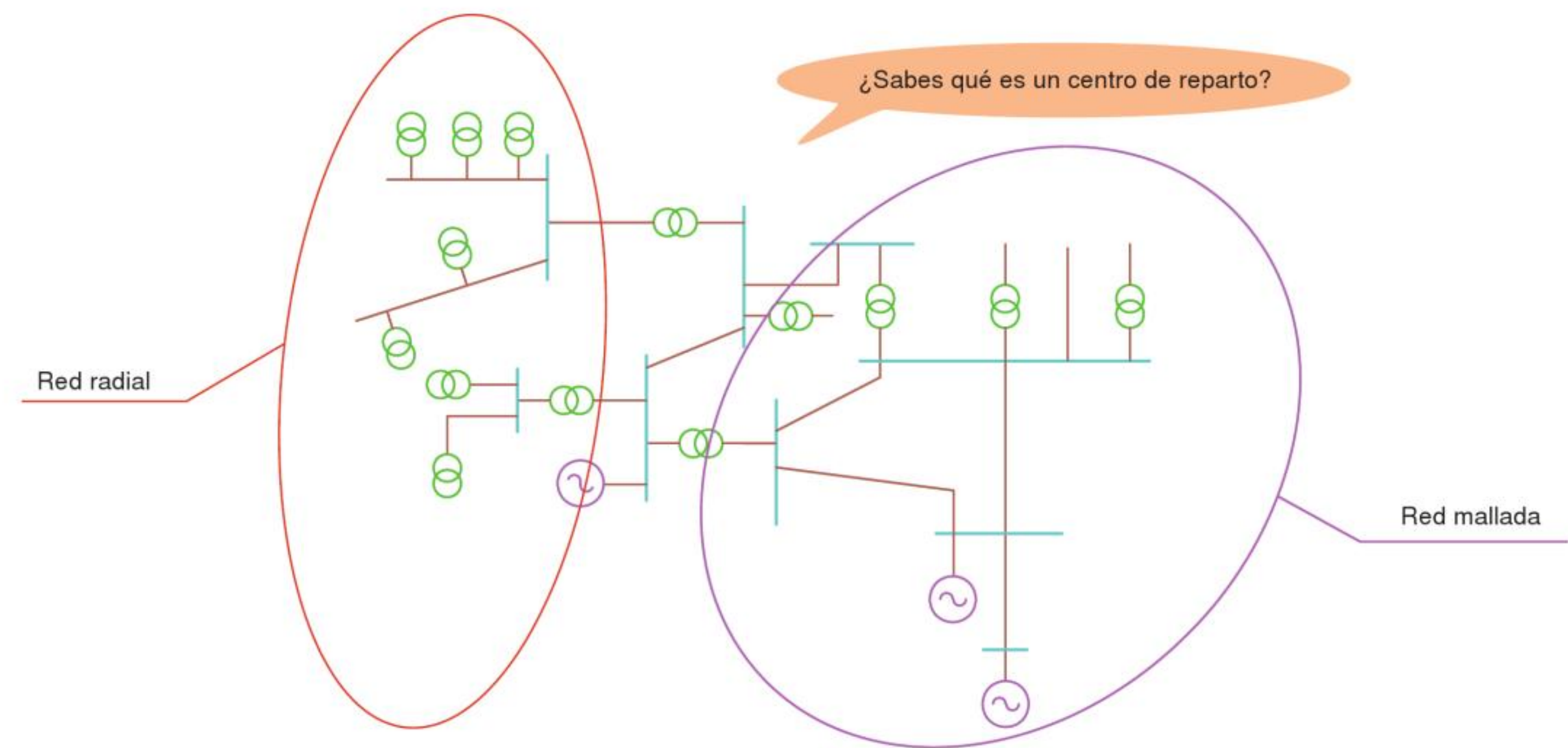


Figura 1.7. Red eléctrica mallada y en radial.

SABÍAS QUE

Las redes de alta tensión de transporte son las que funcionan en modo mallado, a medida que se baja a tensiones menores el funcionamiento es en modo radial.

En el nivel de distribución de las redes de AT, aun teniendo estructura mallada, es radial, es decir, se abren ciertas cantidades de ramas a fin de poder alimentar todas las cargas y la red queda radial. En caso de pérdida de servicio de alguna parte se conectan otras (que estaban desconectadas) para que nuevamente la red, con un nuevo esquema radial, preste

servicio a todos los usuarios. Se puede decir que la red mallada funciona como una red radial dinámica (que cambia).

En la Tabla 1.1 se indica un ejemplo donde se puede apreciar que una misma estructura de red puede ser explotada con igual o distinta estructura.

Si se desea mantener las mallas cerradas, hay que considerar que los sistemas de protección deberán garantizar el buen funcionamiento separando exclusivamente el tramo que se encuentre con la falta. Esta es la principal dificultad cuando se plantean sistemas mallados a nivel de distribución y se los hace funcionar como radiales, para facilitar la identificación de los puntos donde ocurren las faltas.

Tabla 1.1. Variantes entre estructura y explotación en una red de AT

Arquitectura de la red de AT			
Tensión (kV)	Función	Estructura	Explotación
220	Transporte o reparto	Mallada	Mallada o radial
132	Reparto	Mallada	Mallada o radial
66	Reparto	Mallada	Mallada o radial
45	Reparto	Mallada	Radial o mallada
15-20	MT	Mallada o radial	Radial
0,400	BT	Radial o mallada	Radial

La red de alta y muy alta tensión tiene siempre estructura de red mallada, de la que se desprenden estructuras arborescentes radiales, que con el tiempo (al desarrollarse la zona) se convierten en nuevas mallas. A su vez, al superponerse a una red de alta tensión, otra mayor, la de menor tensión, reduce su función de transporte a función de distribución, y entonces frecuentemente pierde su estructura mallada y se hace nuevamente radial.



SABÍAS QUE

Los agentes que intervienen en el sistema eléctrico de España son: generadores, productores en régimen especial, transportistas, distribuidores, comercializadores, consumidor cualificado, Administración General del Estado y Comisión Nacional de Energía.

Otros tipos de redes de alta tensión son:

- Nudo.
- Nudo mallado.

- Puente.
- Derivación en T.

1.4. Elementos de la red de distribución en media y baja tensión

En media tensión figuran las redes de distribución, tanto aéreas como subterráneas, las cuales llegan a los centros de transformación. De aquí salen las redes en BT que también pueden ser aéreas o subterráneas, y que finalizan en las acometidas. En la Figura 1.8 se pueden apreciar los distintos elementos que conforman las redes de distribución en MT y BT.



ENLACES WEB

Partes de la red eléctrica: http://www.unesa.net/unesa/unesa/distribucion/distribucion_flash.html



Figura 1.8. Esquema de la red de distribución en media y baja tensión.

1.5. Esquemas típicos de distribución en media tensión

En este apartado se indica una serie de esquemas con los principales sistemas de distribución de la energía eléctrica en media tensión.

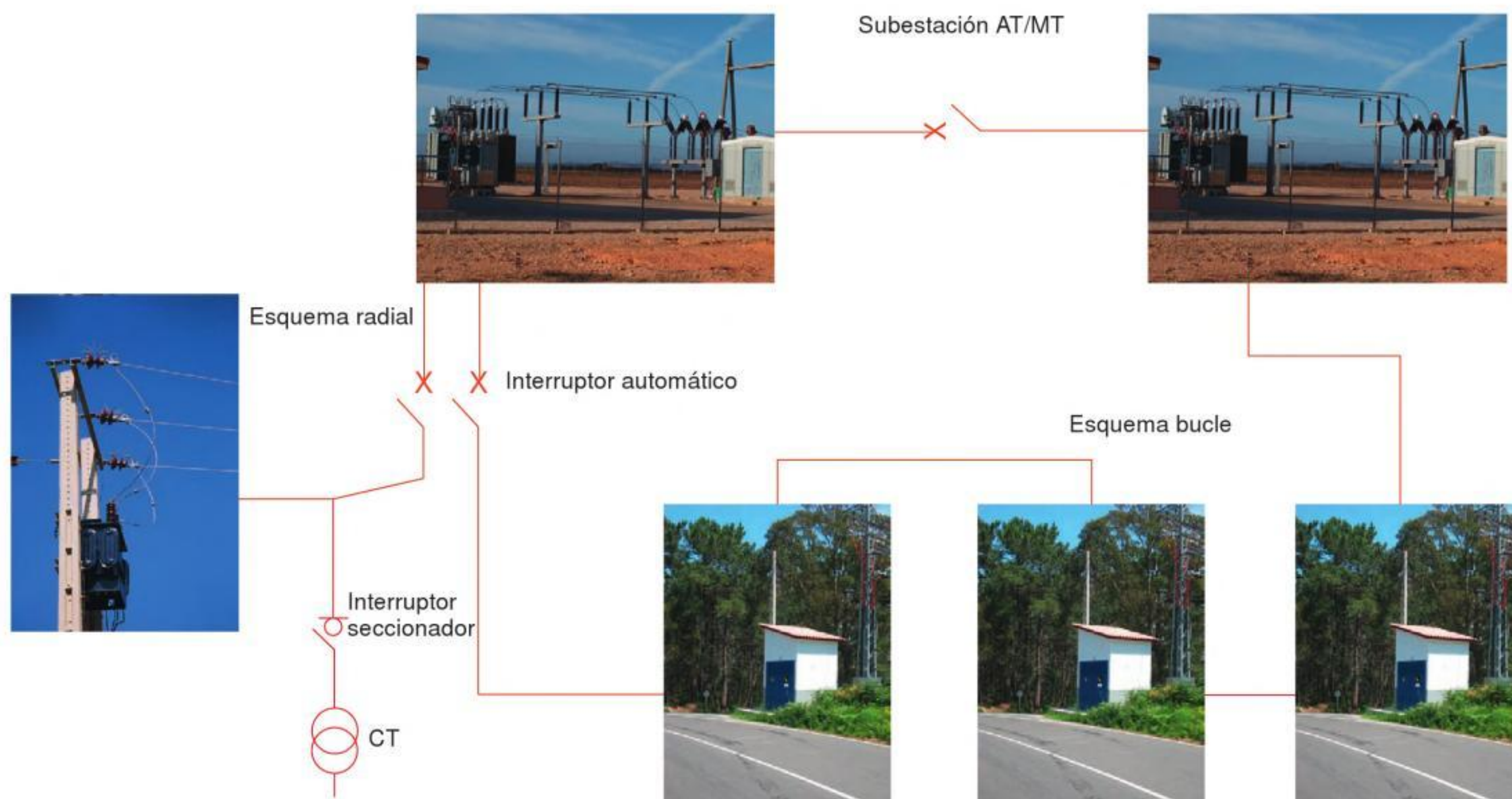


Figura 1.9. Esquemas en radial y en bucle de una red de distribución de media tensión.

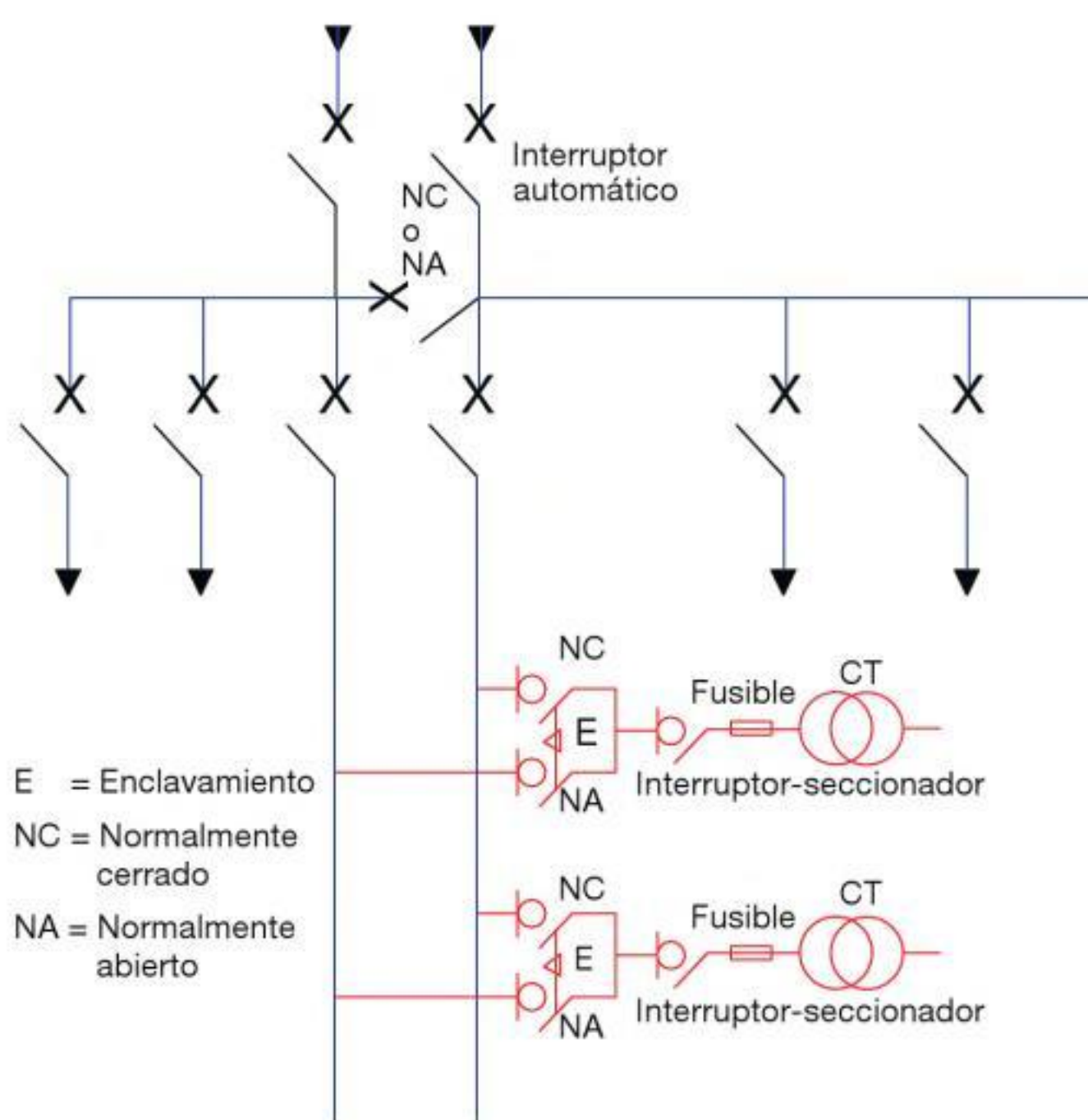


Figura 1.10. Acometidas en paralelo o derivación.

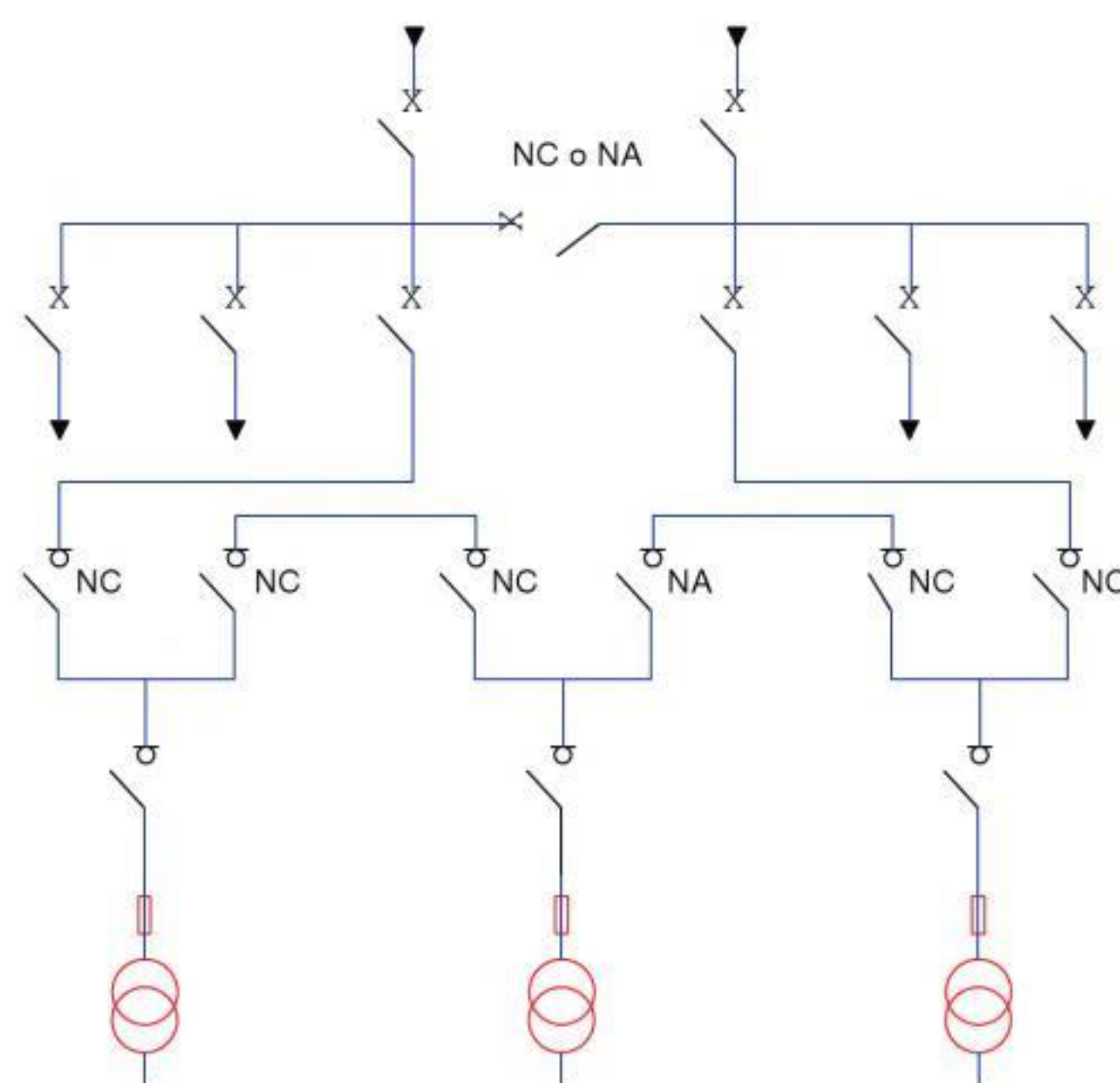


Figura 1.11. Conexión en bucle abierto.

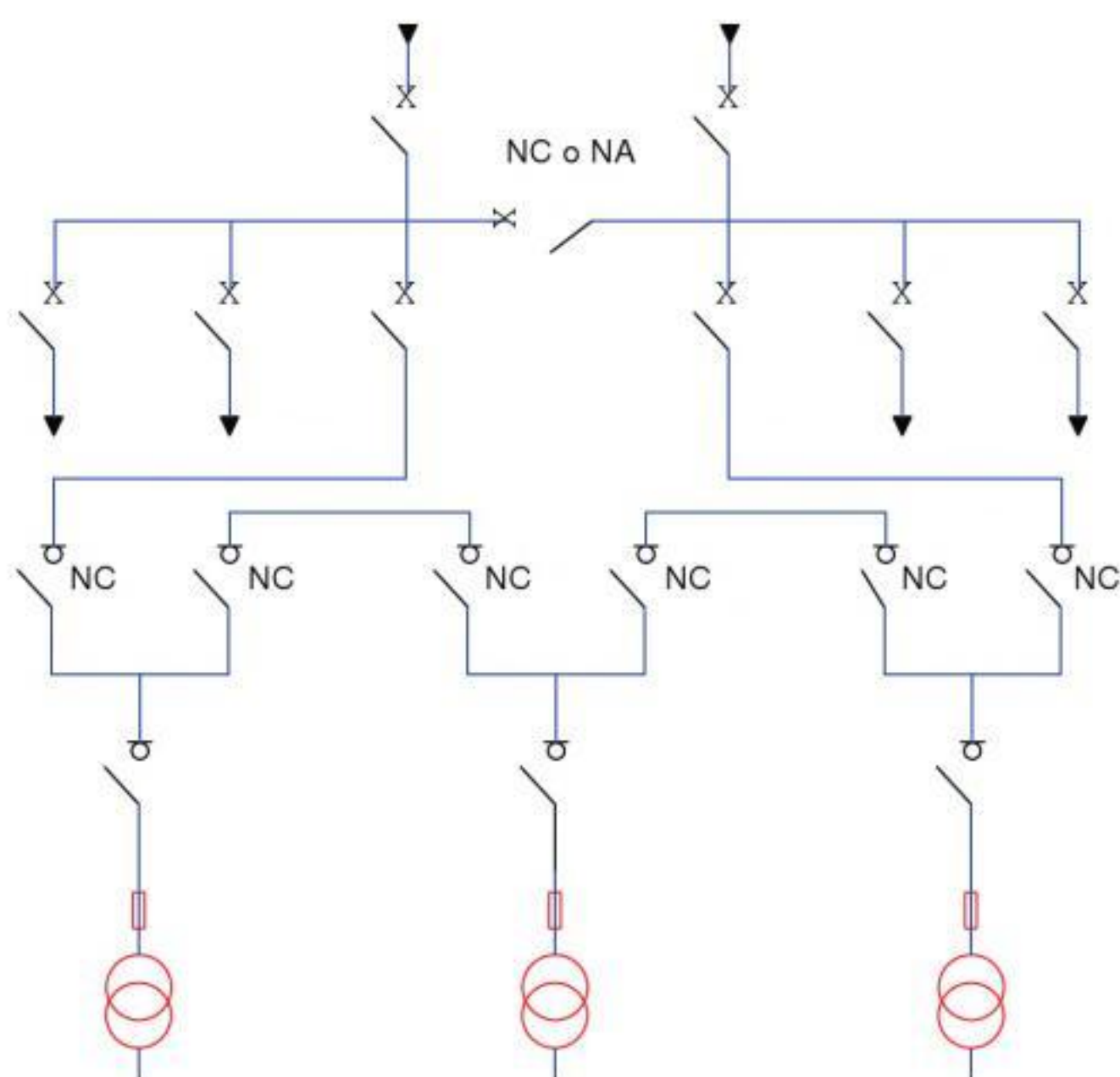


Figura 1.12. Conexión en bucle cerrado.

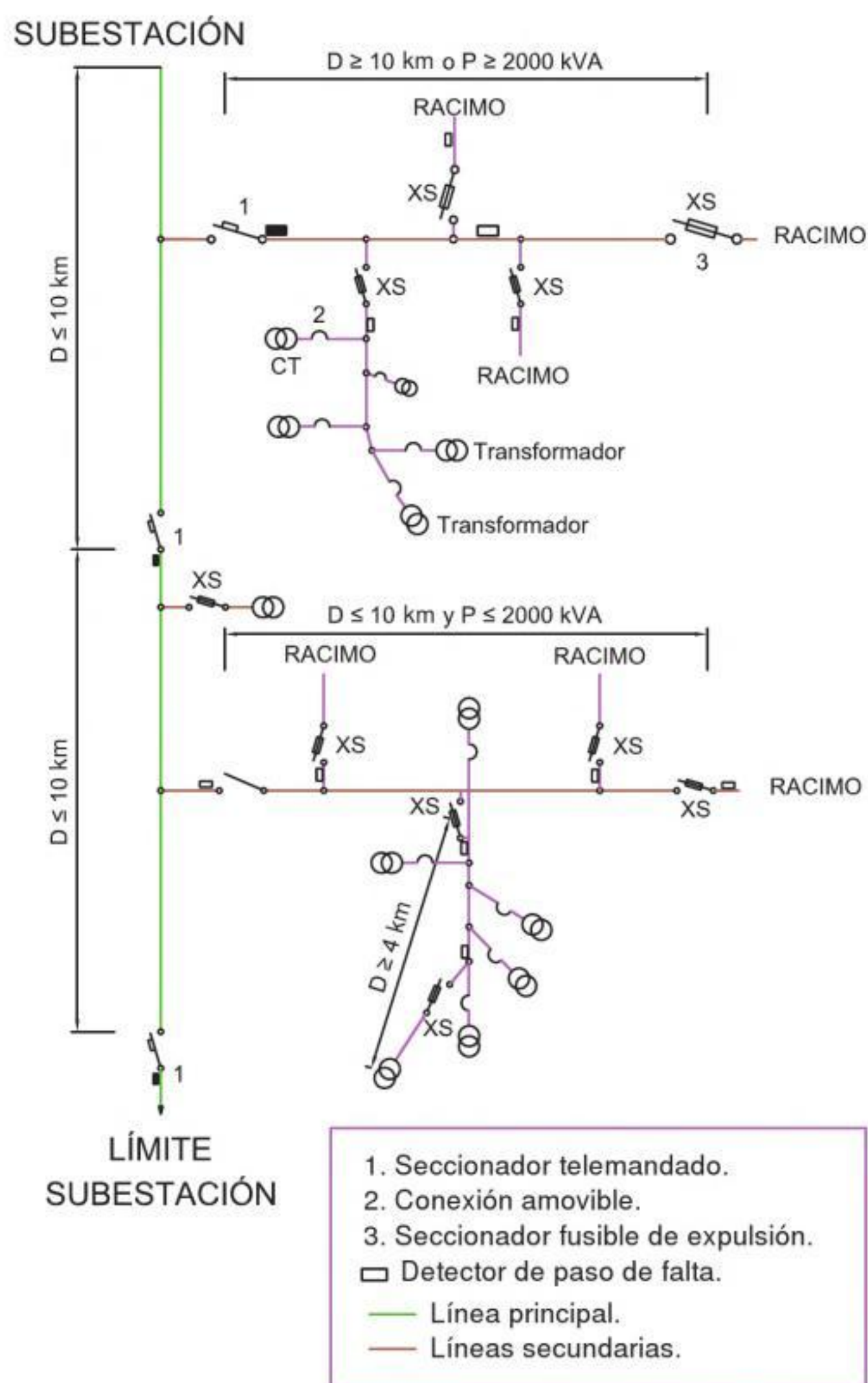


Figura 1.13. Esquema de una red aérea de MT.

En la Figura 1.13 se expone un ejemplo de un esquema de una red aérea de MT.

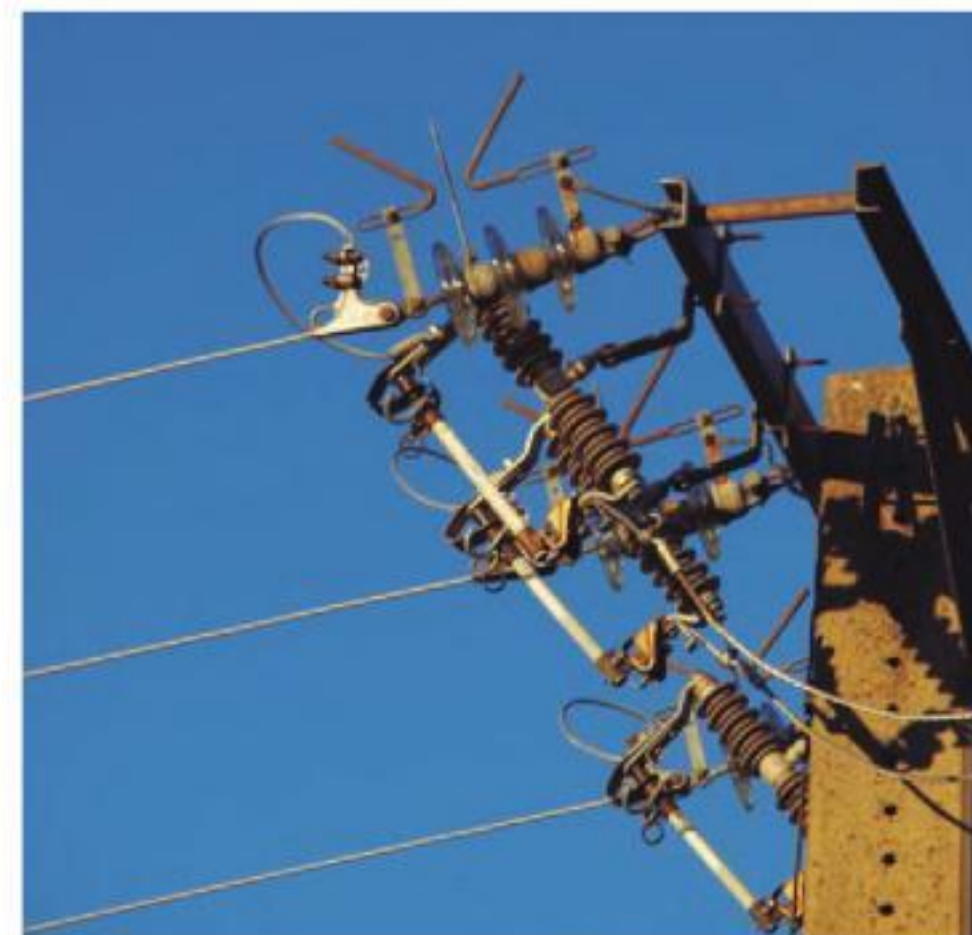


Figura 1.14. Seccionador fusible de expulsión (XS).



Figura 1.15. Seccionador telemandado.



Figura 1.16. Detector de paso de falta.



SABÍAS QUE

- La línea principal sale del interruptor de MT de la subestación. En algunos casos se cierra con otra línea de la misma u otra subestación próxima.
- Las líneas secundarias derivan de la línea principal. Siempre serán abiertas.
- Los centros de transformación (CT) se agruparán en racimos de hasta 8 transformadores y 400 kVA de potencia total instalada.
- Como elemento de ayuda en la localización de averías, se instalarán en diversos puntos de la línea indicadores luminosos de paso de falta.



SABÍAS QUE

En algunos países (EE. UU., Canadá, entre otros) se suelen instalar líneas aéreas de MT con tres fases y neutro. Este sistema se basa en los siguientes principios:

- Distribución máxima en MT, limitando la longitud de las salidas de BT para reducir las pérdidas.
- Distribución del neutro de MT con una puesta a tierra regular, por ejemplo, cada 300 m.
- Líneas de MT trifásicas en la red principal, con derivación en trifásico, bifásico o monofásico para los suministros de MT/BT.

Este sistema reduce el coste de las líneas, las pérdidas y sobretensiones debidas a los defectos, pero requiere puestas a tierra del neutro de gran calidad.

Para obtener un grado de protección de las personas es necesario incluir numerosos aparatos de MT (fusibles, reconectores, seccionadores).

La selectividad entre las protecciones es compleja.

La explotación y el mantenimiento son más exigentes que para las redes aéreas de MT con tres fases.

- Se requiere un personal muy cualificado para el mantenimiento de la aparamenta y la regulación de protecciones.
- Deben preverse importantes stocks de recambios (distintos calibres de fusibles, entre otros).

Este sistema se justifica en países de gran superficie y escasa densidad de carga.

En la Figura 1.17 se indica un esquema de un sistema de red aérea de MT con tres fases y neutro.

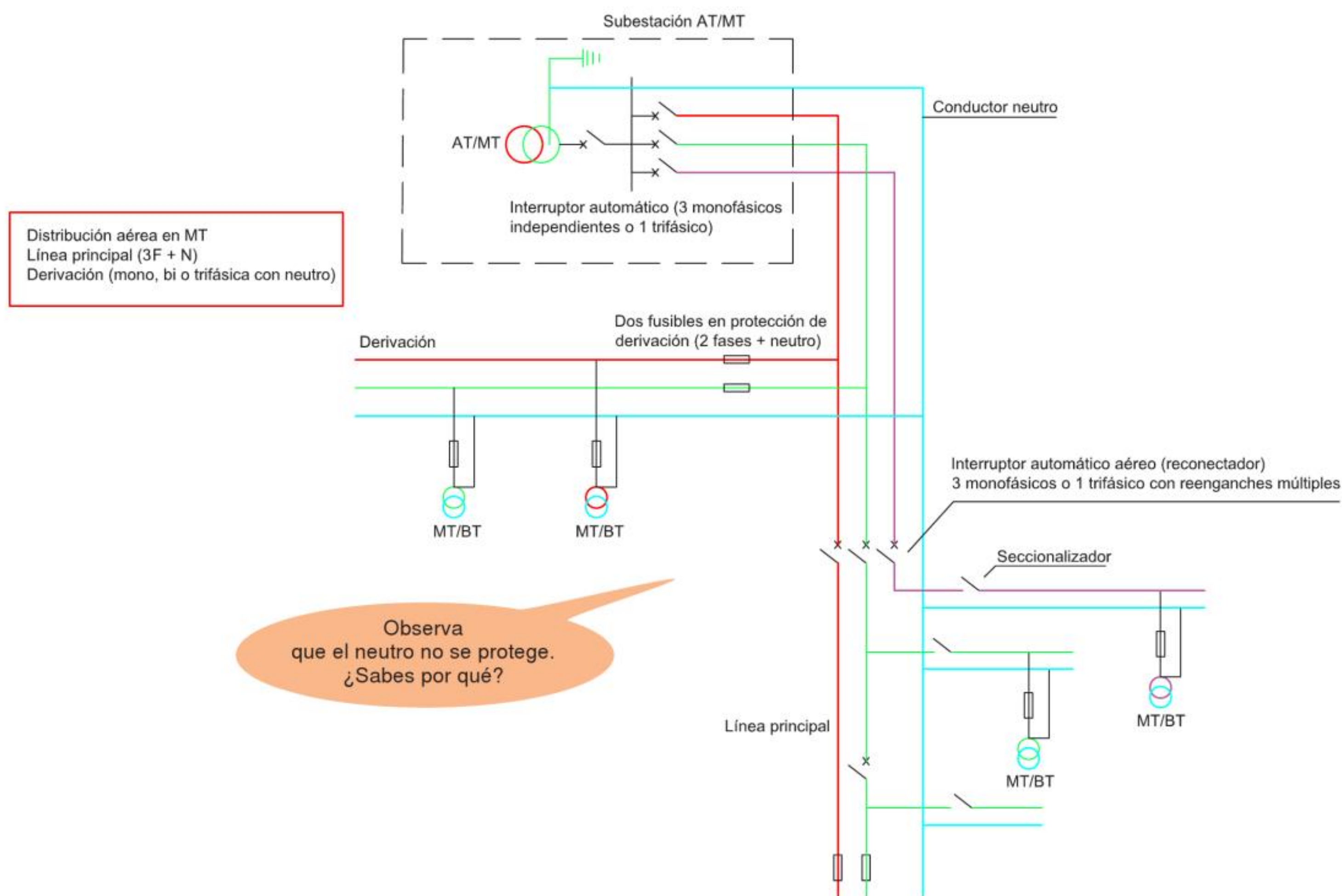


Figura 1.17. Esquema de red aérea de MT con tres fases y neutro.

En la Figura 1.18 se puede apreciar un apoyo de una línea aérea con tres fases y neutro.



Figura 1.18. Línea aérea con tres fases y neutro.

En las siguientes figuras se indican algunos esquemas típicos de una red urbana subterránea de MT.

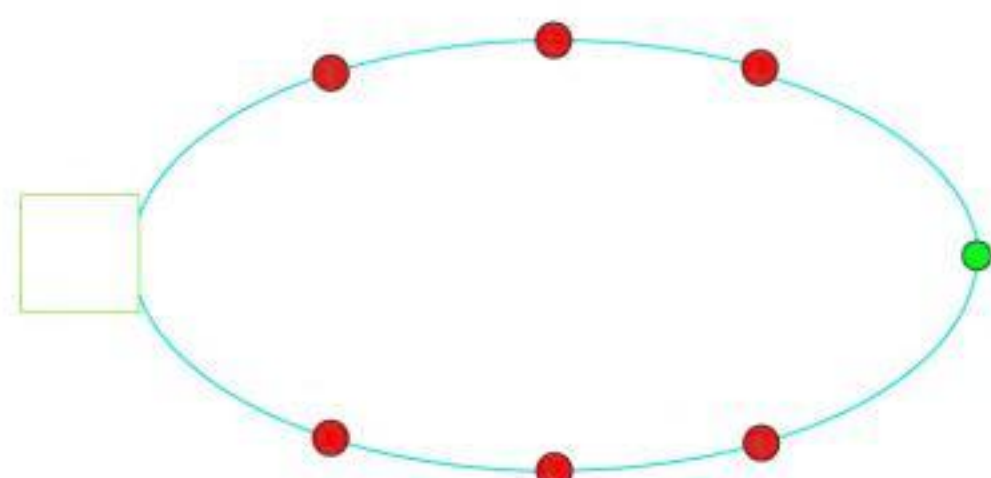


Figura 1.19. Estructura en pétalo.

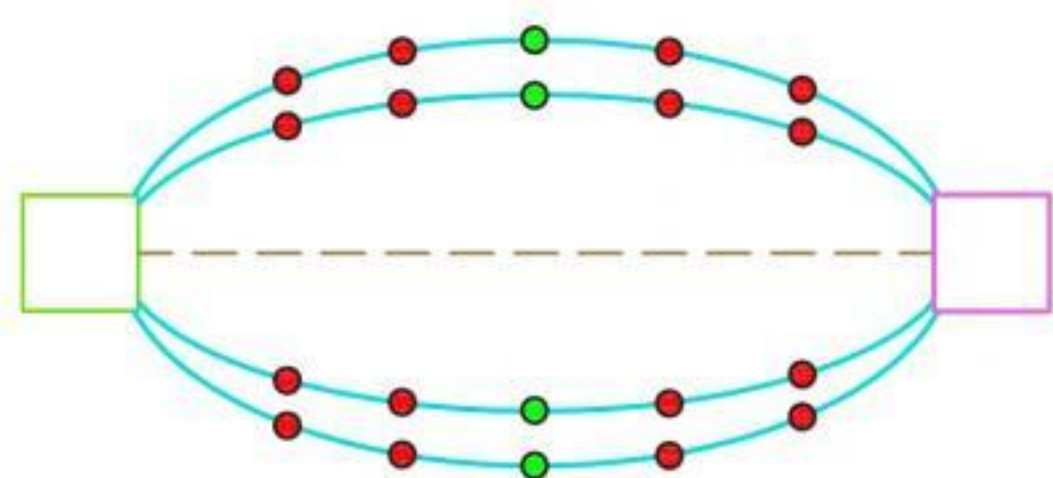


Figura 1.20. Estructura en huso.

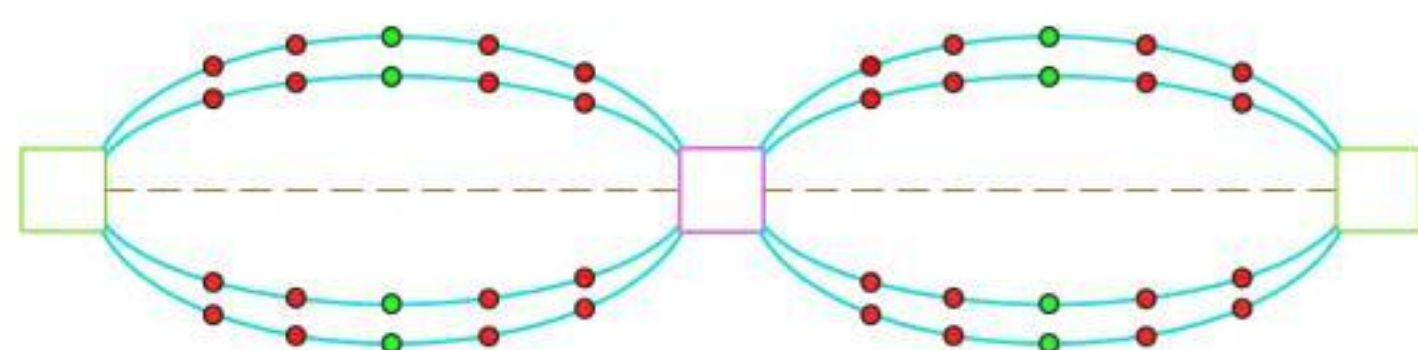


Figura 1.21. Estructura en huso apoyado.

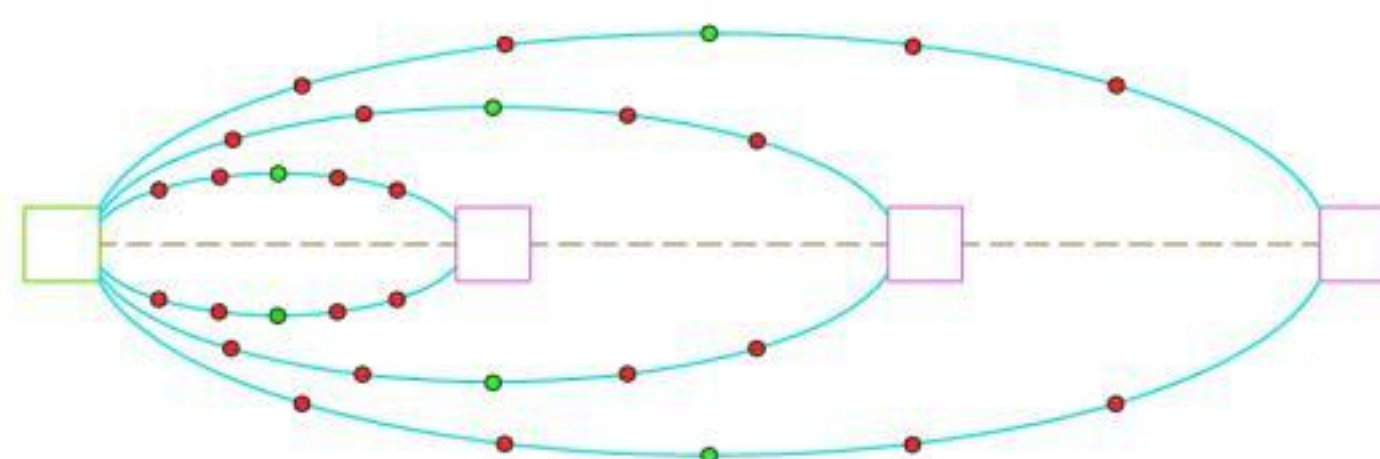


Figura 1.22. Estructura en espiga.

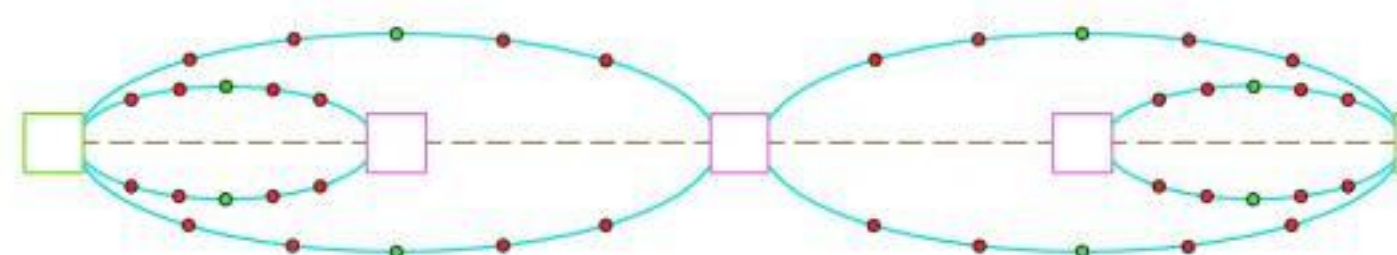


Figura 1.23. Estructura en espiga apoyada.

- Punto de alimentación
- Punto de socorro
- Centro de transformación
- Cable telecontrolado
- - - Cable cero
- Cable de alimentación

Las definiciones de todas estas estructuras las puedes ver en Conceptos clave.



SABÍAS QUE

Los puntos de alimentación serán siempre las salidas de MT en las subestaciones y, excepcionalmente, en los centros de reparto (centro fuertemente alimentado, en el que una o más líneas de alta tensión se derivan de otras de la misma tensión), y los puntos de socorro serán los centros de reflexión.

Las redes urbanas con líneas de alimentación subterránea en media tensión son con explotación radial.

En la red urbana subterránea de media tensión todos los centros de transformación y circuitos dispondrán de doble alimentación. La red será acoplable para evitar cortes en maniobras programadas y permitirá el trasvase de cargas. La estructura permitirá su adaptación a la evolución de la demanda a lo largo del tiempo.



RECUERDA

Hay que diferenciar entre la estructura que tiene una red de AT y su forma de explotación.

En la Figura 1.24 se expone un esquema general de una red urbana de media tensión.

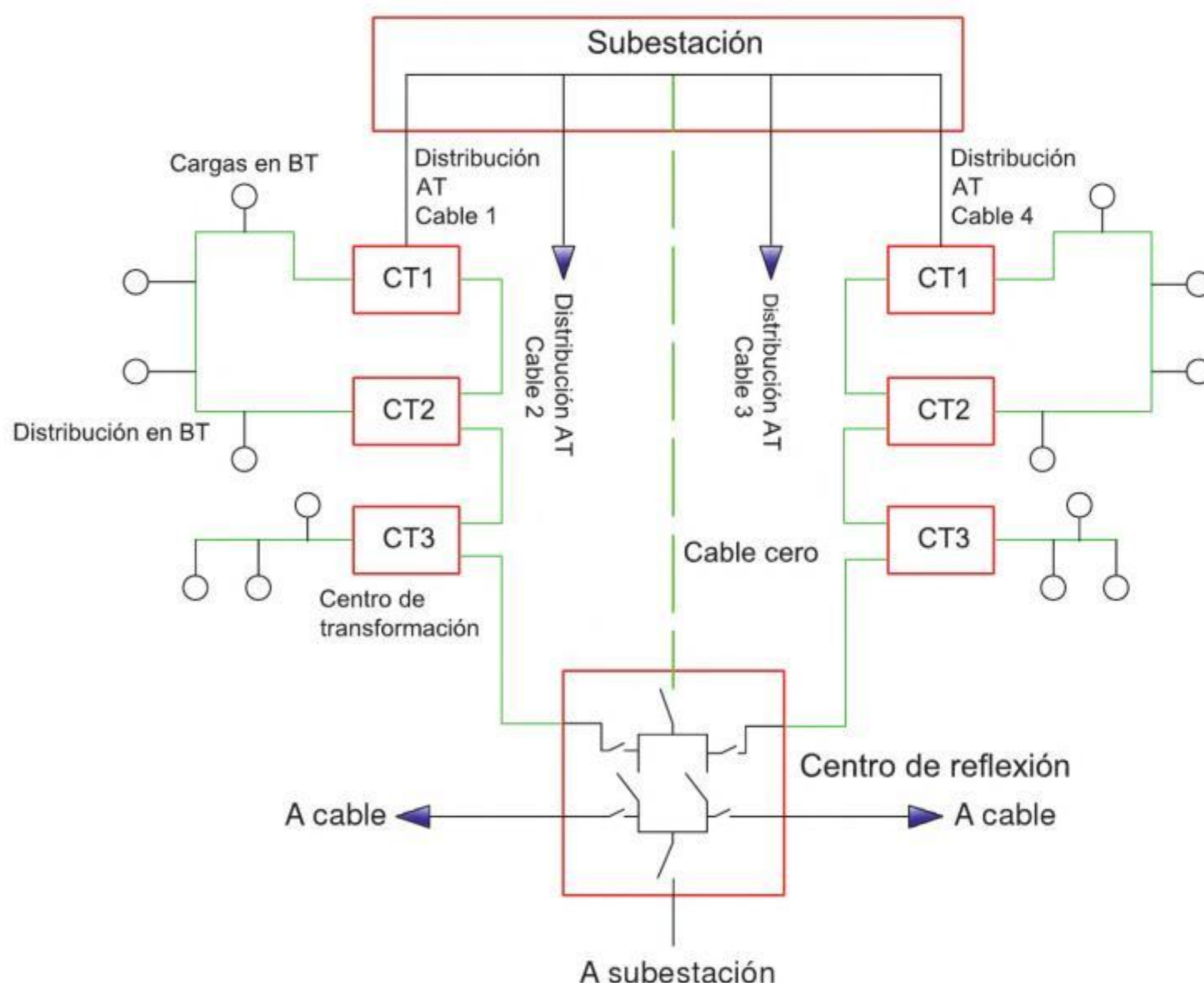


Figura 1.24. Red urbana de media tensión.

1.6. Telemando/telecontrol de una red eléctrica

El telemando de las redes de media tensión permite la explotación desde un centro de mando para:

- Mejorar la calidad y la continuidad del servicio.
- Disminuir los retardos de intervención.
- Controlar el reparto de cargas.
- Reducir los costes de explotación de la red.

Las formas típicas de realizar el telemando de las instalaciones son:

- Por onda portadora (propios conductores eléctricos).
- Por vía radio.
- Por fibra óptica.

Las líneas de alta tensión llevan en la parte superior el llamado hilo de guarda, para protección contra las descargas atmosféricas. Modernamente se utilizan cables con fibra óptica que realizan la función de hilo de guarda o hilo de tierra y telemando. También existe la posibilidad de utilizar un conductor de fase con fibra óptica.



Figura 1.25. *Telemando por fibra óptica.*



Figura 1.26. *Telemando por vía radio.*



Figura 1.27. *Telemando por onda portadora.*

Para utilizar el telemando por onda portadora se necesita disponer de una serie de elementos adicionales en las líneas, como son los equipos de acoplamiento capacitivo (condensadores) y las bobinas de bloqueo, entre otros.

1.6.1. Sistema de telecomunicaciones por fibra óptica

La fibra óptica transporta luz, de ahí su gran utilización, pues no tiene interferencias con campos eléctricos.

Para la instalación de cables ópticos para telemando existen diversas alternativas, según se indica de forma resumida en la Tabla 1.2.

Sistemas de cableado

Las características de los sistemas de telemando por fibra óptica se indican a continuación:

Sistema de cableado (OPGW)

Es utilizado, normalmente, en líneas aéreas de AT y MAT (muy alta tensión) como cable de tierra y de comunicaciones por fibra óptica.

Las distintas partes que componen un cable compuesto tierra óptico (OPGW) se indican en la Figura 1.29.

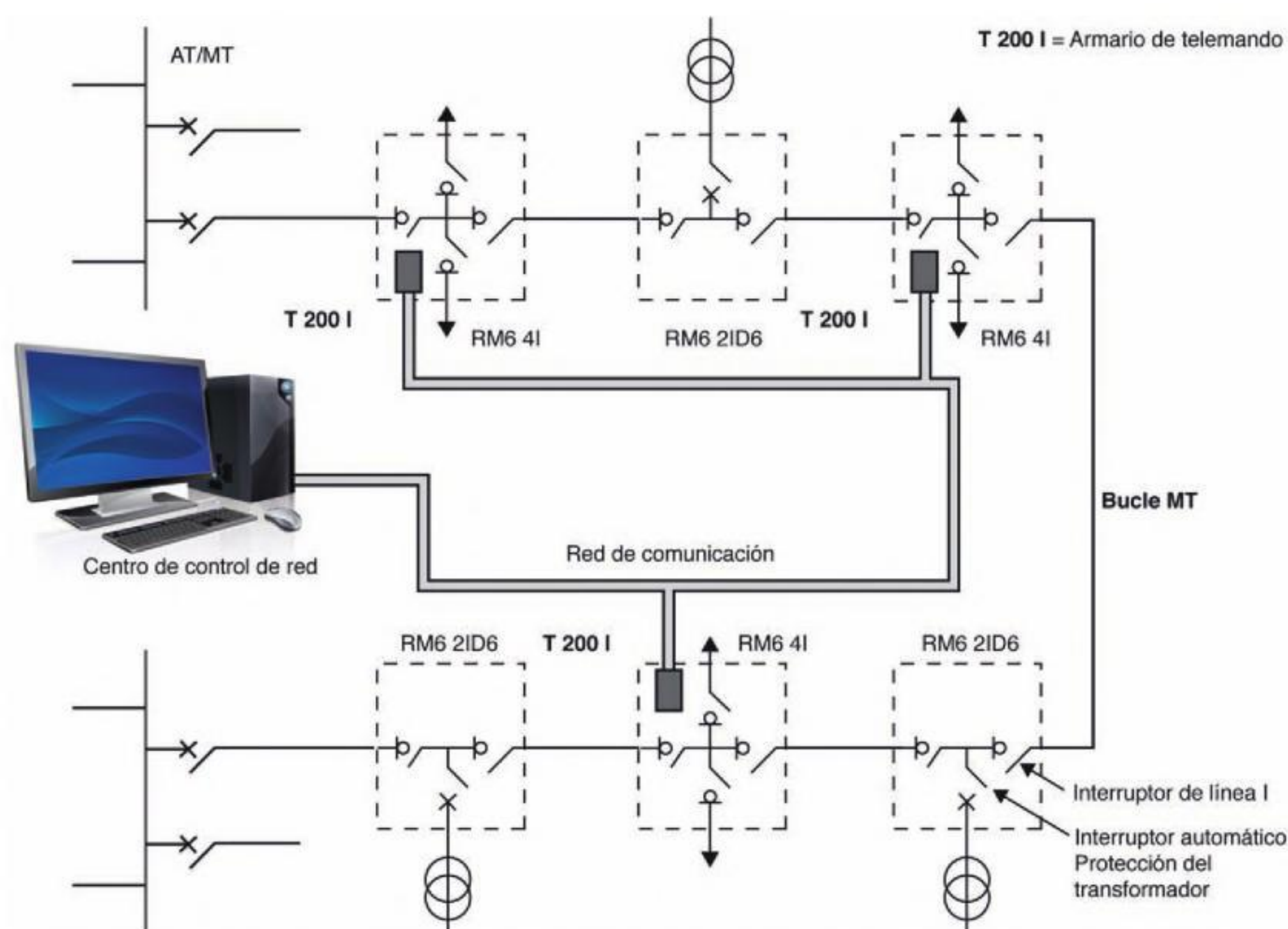


Figura 1.28. Continuidad del servicio garantizada con el telemando. Cortesía de Schneider Electric.

Tabla 1.2. Sistemas de telecomunicaciones por fibra óptica

Con o sin tierra	Líneas de nueva construcción	Líneas existentes
Líneas con conductor de tierra	Cable OPGW	Sustitución del conductor de tierra por el cable OPGW
		Cable óptico dieléctrico adosado al conductor de tierra (ATZ)
Líneas sin conductor de tierra	Cable OPPC (conductor de fase - óptico)	Si se le desea añadir conductor de tierra, instalar OPGW previa colocación de soportes
		Cable óptico adosado al conductor de fase (ATZ)
	Cable autoportado (ADSS)	Cable autoportado (ADSS)

1. Elemento central (fibra de vidrio + resina).
2. Segunda protección de tubos de PB T.
3. Fibras ópticas.
4. Relleno antihumedad.
5. Cintas sintéticas para ligar el núcleo.
6. Tubo de aluminio.
7. Hilos de acero recubiertos de aluminio.
8. Recubrimiento de aluminio.

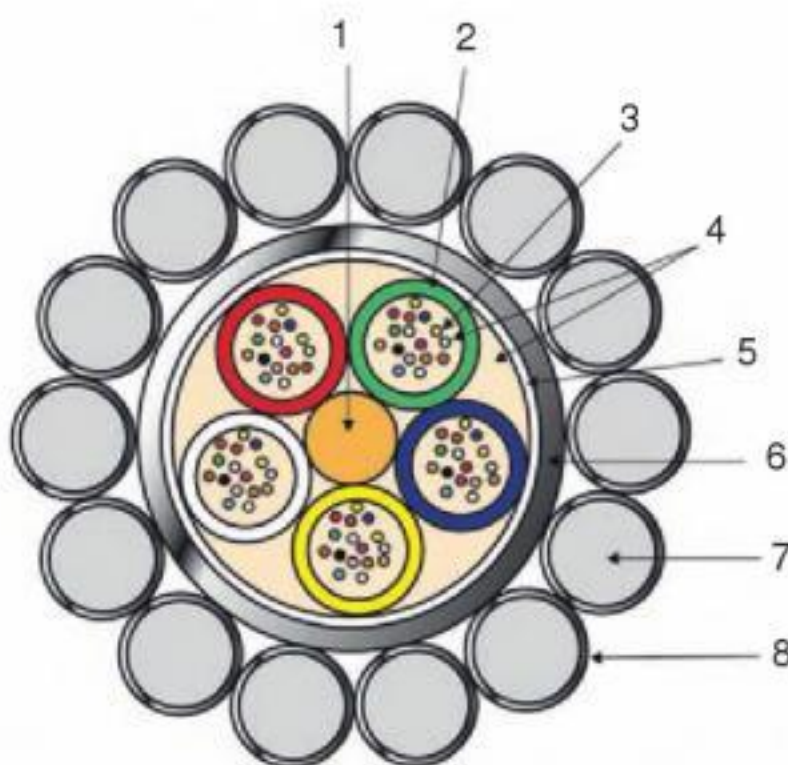


Figura 1.29. Partes características de un cable OPGW (Optical Power Ground Wire).

En general, el sistema y equipamiento necesario para la instalación del cable OPGW es similar al utilizado en la del hilo de guarda y/o conductor de fase estándar; sin embargo, debido a la existencia del núcleo de fibra óptica, debe tenerse un especial cuidado en evitar cualquier daño sobre las fibras, respetando siempre los radios mínimos de curvatura, golpes bruscos, sobrepresiones en las grapas, etc., debido a lo cual se utilizan máquinas y elementos específicos para la instalación de cables OPGW. Actualmente existen en el mercado varios tipos de cables OPGW.

Las cajas de empalme son los elementos en los cuales se alojan y organizan los empalmes del cable de fibra óptica.

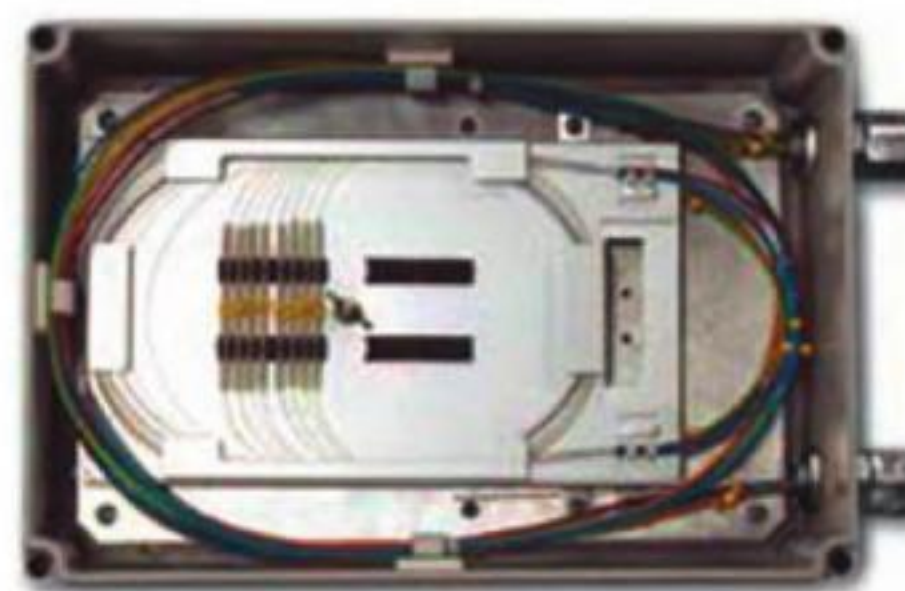


Figura 1.30. Caja de empalme.

El método de **instalación** habitualmente utilizado es el de tensión, siempre y cuando sea posible. Básicamente es el mismo método utilizado en el tendido de los cables de guarda o de fase convencional, y consiste en elevar el cable OPGW sobre una serie de poleas temporales localizadas en cada una de las estructuras.

Sistema de cableado autoportado dieléctrico (ADSS)

Representa un medio de comunicación de gran flexibilidad para líneas aéreas, sin necesidad de requerir de ningún elemento soporte.

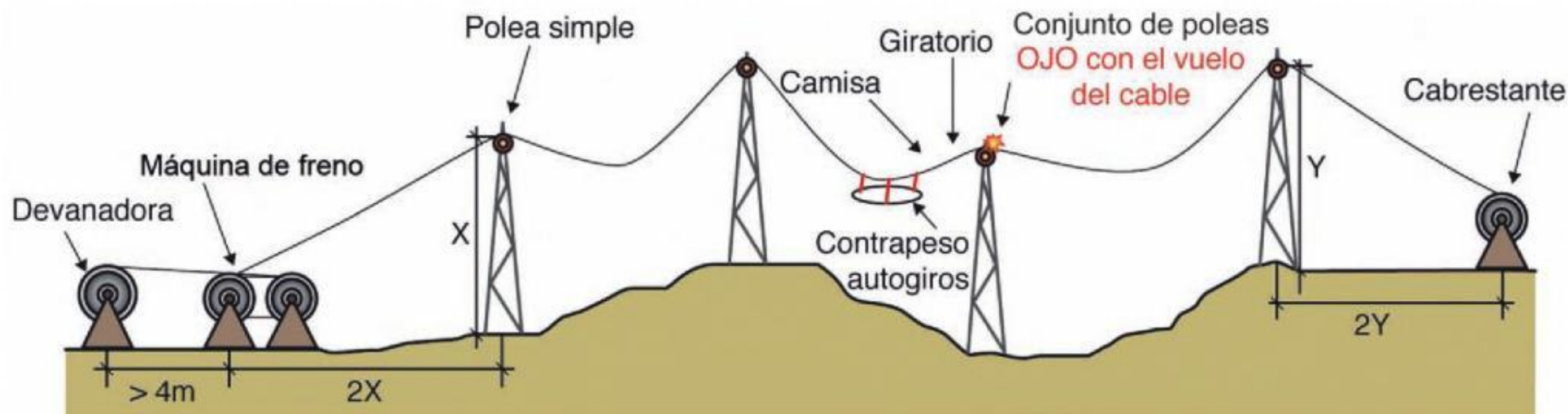


Figura 1.31. Tendido del cable OPGW.



Figura 1.32. Cable aéreo autoportado dieléctrico (ADSS).



Figura 1.33. Componentes de un cable ADSS.

Sistema de cableado adosado

Consiste en un cable de fibra óptica dieléctrico que se enrolla helicoidalmente en el cable de guarda o en el conductor. Para su instalación se emplea una máquina diseñada especialmente para tender el cable en condiciones muy controladas.



Figura 1.34. Máquina de tendido del cable adosado de fibra óptica. Cortesía de SEMI.

Sistema de cableado OPPC (Optical Phase Conductor)

Es el sustituto natural del cable OPGW cuando la línea carece de cable de tierra. Tiene la misma estructura constitutiva del cable OPGW, pero adaptado a las características y prestaciones de un cable de fase tradicional.



Figura 1.35. OPPC con tubo de aluminio central extruido.

En general, existen los siguientes tipos de cable OPPC:

- OPPC con tubo de aluminio central extruido.
- OPPC con tubo de acero inoxidable.

En la Figura 1.35 se muestran las distintas partes de un cable OPPC con tubo de aluminio.



ENLACES WEB

Conductores ópticos para telemando:

<http://www.prysmian.es/telecom/opgw/products/>

1.6.2. Sistema de comunicaciones por onda portadora

Uno de los sistemas utilizados para telemandar los interruptores de centros de distribución está basado en una comunicación por onda portadora, que utiliza como soporte físico la propia red de distribución en media tensión. Este sistema permite comunicaciones bidireccionales, por lo que soporta todo tipo de funciones de control y mando.

Este sistema de telecontrol integral para redes de distribución contempla dos niveles:

- El nivel primario de comunicaciones comprende desde el puesto central hasta unidades de comunicación situadas en las subestaciones de transformación. Está constituido por sistemas de comunicación básicos, tales como ondas portadoras en AT, radio, fibra óptica, etcétera.
- El nivel secundario de comunicaciones comprende la red de distribución, a partir de las subestaciones de transformación en donde se inyecta la señal de onda portadora hasta los elementos de control, situados en los centros de distribución.

Dado que con este sistema la propia red de distribución es la vía de comunicaciones, es necesario que los diferentes elementos de maniobra no corten la línea y, por tanto, el camino de comunicación, puesto que en este caso, podrían quedar algunas zonas de la red aisladas del puesto central y, por tanto, sin acceso a un determinado número de equipos de control. Si esto ocurriera, estos equipos quedarían fuera de servicio y la reposición de la línea debería hacerse manualmente.

En las subestaciones, este hecho afecta sobre todo a los interruptores de cabecera de las diferentes líneas de distribución, que tienen su origen en las mismas.

Dado que las protecciones contra faltas en la línea están asociadas a los interruptores de cabecera, en caso de fallo

se abrirá dicho interruptor, y para mantener la comunicación es necesario inyectar la señal detrás de dicho interruptor a la salida de la línea.

Además, como la comunicación por onda portadora de alta frecuencia no precisa tensión eléctrica en la línea por la cual transmite o recibe, será independiente del estado abierto o cerrado de dichos interruptores, siempre que exista continuidad física en la línea. Por el mismo motivo, para el gobierno de los interruptores situados en los centros de seccionamiento o transformación es necesario tomar la señal que va a la remota antes de los interruptores de entrada de las líneas.

1.6.3. Sistema de comunicaciones por vía radio

En la Figura 1.36 se indica un ejemplo de centro de transformación telemático por vía radio, siendo este sistema uno de los más utilizados.

1.6.4. Sistema de protecciones y telecontrol

A la hora de aplicar un sistema de protección y telecontrol se debe tener en cuenta una serie de condiciones, como son:

- **Lógica de funcionamiento de las subestaciones**
 - Permisos o enclavamientos necesarios para la ejecución de maniobras (local o remota).



Figura 1.36. Centro de transformación telemático por vía radio.

- Condiciones de actuación de los relés de protección.

- **Arquitectura y equipos de telecontrol**

- Gestión en remoto de las subestaciones desde los centros de operación de red.

- **Entradas**

- Estado abierto/cerrado de elementos de corte.
- Medidas de intensidad/tensión.

- **Salidas**

- Actuaciones de control (abrir/cerrar elementos de corte).
- Actuaciones de protección (abrir interruptores).

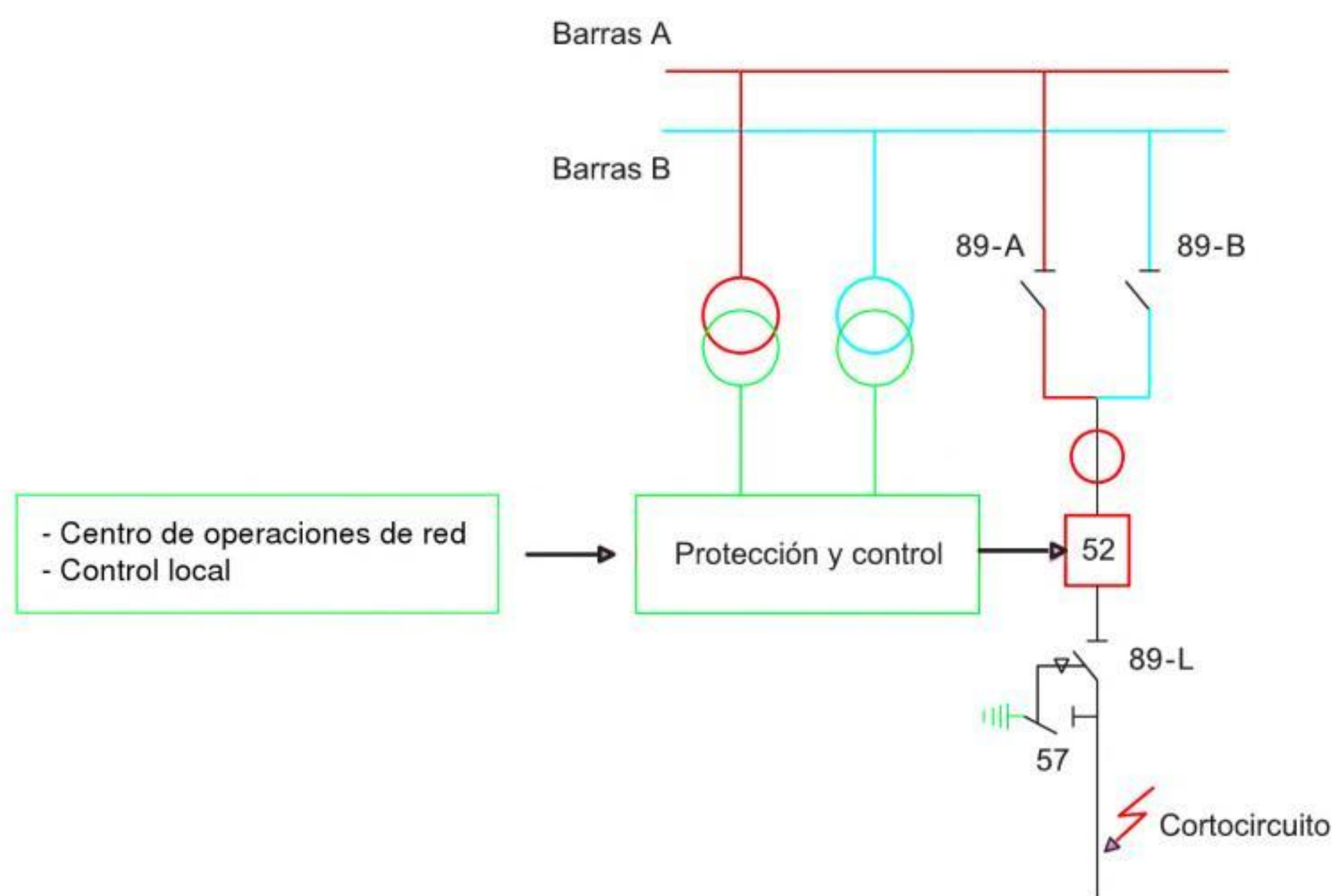


Figura 1.37. Sistema de protección y telecontrol.

1.7. Red inteligente (*smart grid*)

La red eléctrica convencional se basa en una generación centralizada y cargas concentradas en puntos concretos. Se trata de una red unidireccional, pues el flujo de energía es en un único sentido desde las centrales eléctricas a los consumidores.

El futuro que se presenta es el de una generación distribuida, establecida en la red de transporte, distribución y en la red de baja tensión (BT). Con esta situación el flujo de energía es bidireccional entre la generación y los consumidores. Aparecen los PROSUMIDORES, nuevos usuarios de la red que son PROductores y conSUMIDORES de energía. La distribución de cargas ha dejado de ser tan concentrada y se ha ramificado.

Se define *smart grid* como una red eléctrica que puede integrar de manera inteligente las acciones de todos los usuarios conectados a la misma, para proporcionar un suministro eléctrico económicamente eficiente, sostenible, con bajas pérdidas y elevados niveles de seguridad y calidad.

El desarrollo de este tipo de red consigue:

- Favorecer la integración de la generación distribuida/renovable y su interconexión con la generación centralizada y ayudar a la gestión de la red.
- Activar la participación de consumidores.
- Reducir significativamente el impacto medioambiental.
- Favorecer la futura incorporación masiva de vehículos eléctricos.
- Pasar de una red pasiva centralizada a una red interactiva descentralizada.

1.7.1. Generación distribuida

La generación distribuida consiste en generar la electricidad cerca de los puntos de consumo o en el mismo punto de consumo, en oposición al concepto de generación centralizada, que actualmente es la forma dominante en las redes convencionales, y que se basa en grandes plantas de generación eléctrica, normalmente alejadas de los centros de consumo.

El auge de la generación distribuida surge por la necesidad de disponer de mayor potencia de generación, la saturación de las actuales redes de transporte y distribución y la irrupción de las energías renovables a gran escala.

La generación distribuida abarca cualquier forma de generación (y acumulación) de energía eléctrica, pero cobra interés cuando se trata de generación con energías renovables.

Los principales sistemas de generación de energía abarcan: solar, cogeneración, eólica, microturbinas de gas, hidráulica, grupos electrógenos y biomasa.

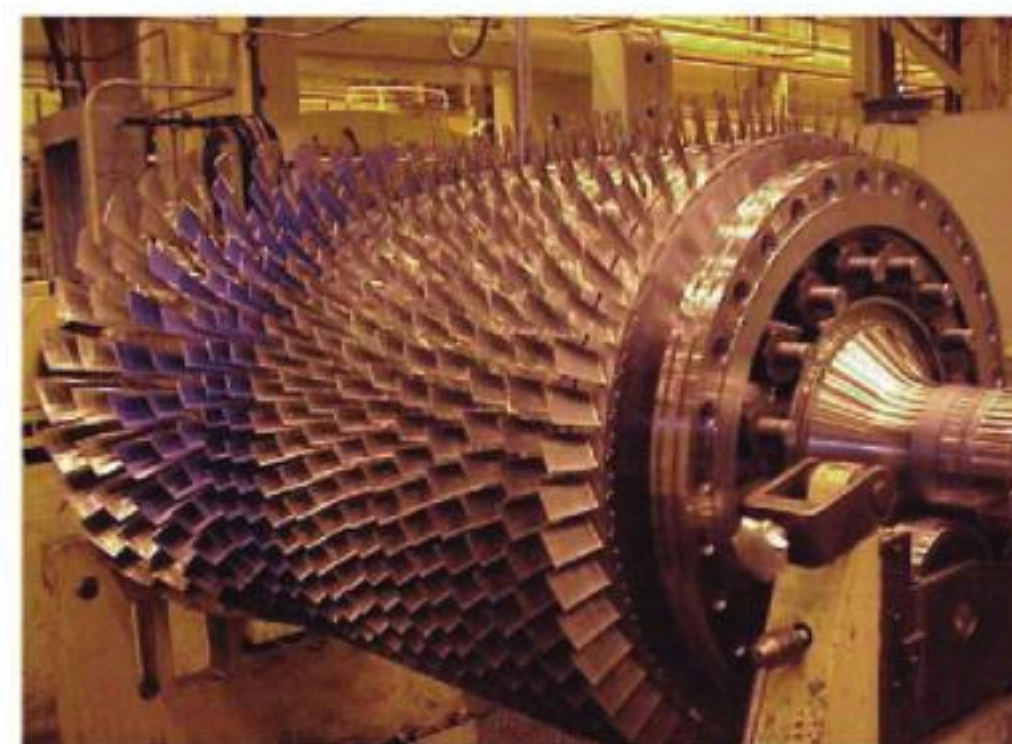


Figura 1.38. Turbina de gas.

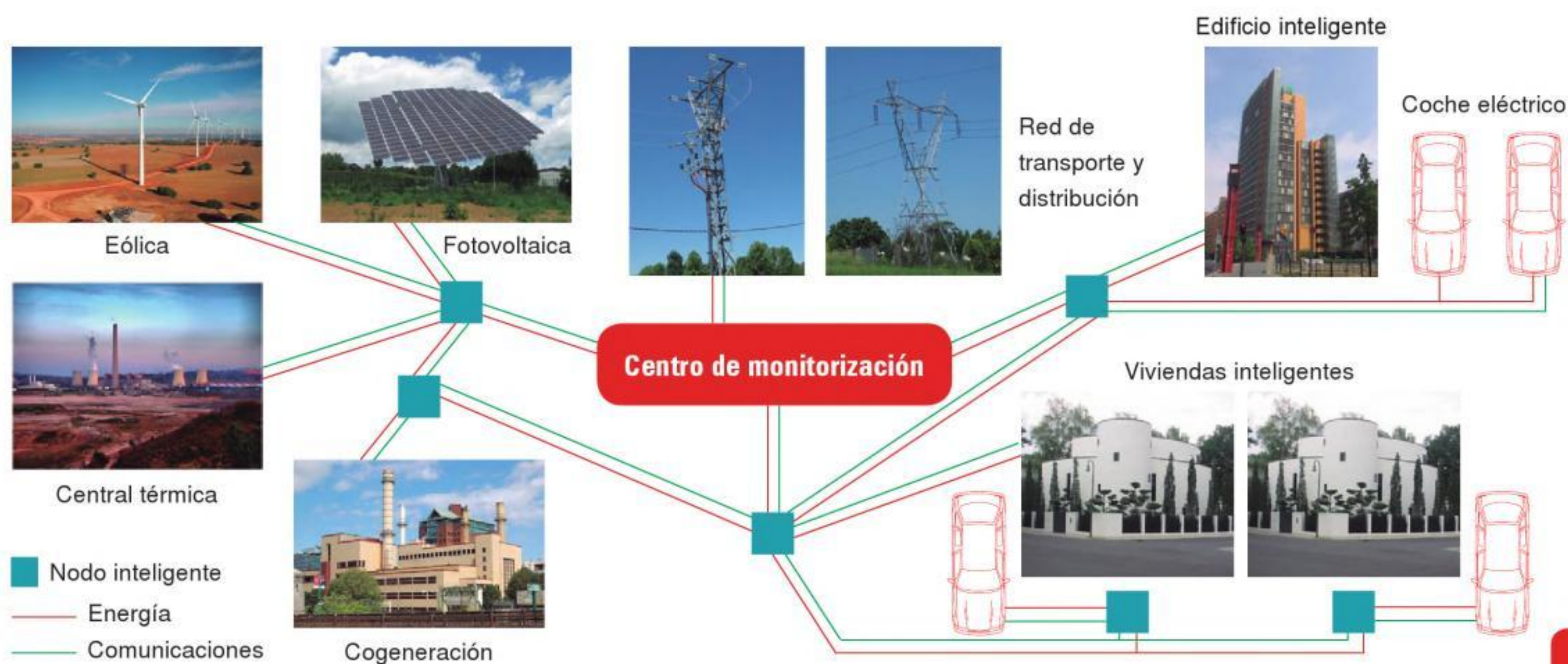


Figura 1.39. Esquema de una red inteligente.

La localización de equipos de generación distribuida puede ser: tejados, patios, centros de salud y granjas, entre otros.

En la Figura 1.39 se indica, de forma resumida, un esquema de una red *smart grid*.

1.7.2. Microrredes

Las microrredes son un conjunto de cargas eléctricas, elementos de generación distribuida (eólica, fotovoltaica y microturbina, entre otras) y elementos de almacenamiento (baterías y aire comprimido, entre otros) que, conectados a la red eléctrica a través de un único punto de conexión, llevan asociada una estrategia que gestiona tanto el flujo de energía dentro de la microrred como el intercambio de potencia con la red general de suministro. En la Figura 1.40 se puede apreciar un esquema de una microrred.

Pueden configurarse microrredes con viviendas unifamiliares, edificios de oficinas, bloques de pisos, barrios, administraciones públicas, entornos empresariales e incluso ciudades.

Las microrredes son sistemas pequeños y autónomos con una combinación de energías renovables y convencionales. Durante el día, el administrador del sistema, conectado a la red inteligente, envía el sobrante de electricidad a la red eléctrica. Por la noche, cuando la demanda de electricidad es reducida, compra el excedente a bajo precio y lo almacena. Esto evitará instalar centrales eléctricas adicionales de gran escala.



ENLACES WEB

En el siguiente enlace puedes ver un vídeo de una pequeña aplicación de una red *smart grid* y otro de microrredes:
http://fotosdeelectricidad.es/?page_id=1874

Ventajas

- Aporta equilibrio entre generación y demanda internas.
- Coordina los elementos para dar una respuesta agregada y transparente a la red externa.
- Incrementa la penetración de energías renovables y mejora su gestión y visibilidad.
- Minimiza pérdidas eléctricas.
- Mejora la seguridad del suministro.

1.7.3. Almacenamiento de energía

Uno de los problemas a los que se enfrentan los sistemas de suministro energético es la dificultad de almacenar energía durante los períodos de baja demanda para poderla luego utilizar durante los picos de demanda.

Existen en la actualidad diversos tipos de acumulación distribuida, la mayor parte en desarrollo:

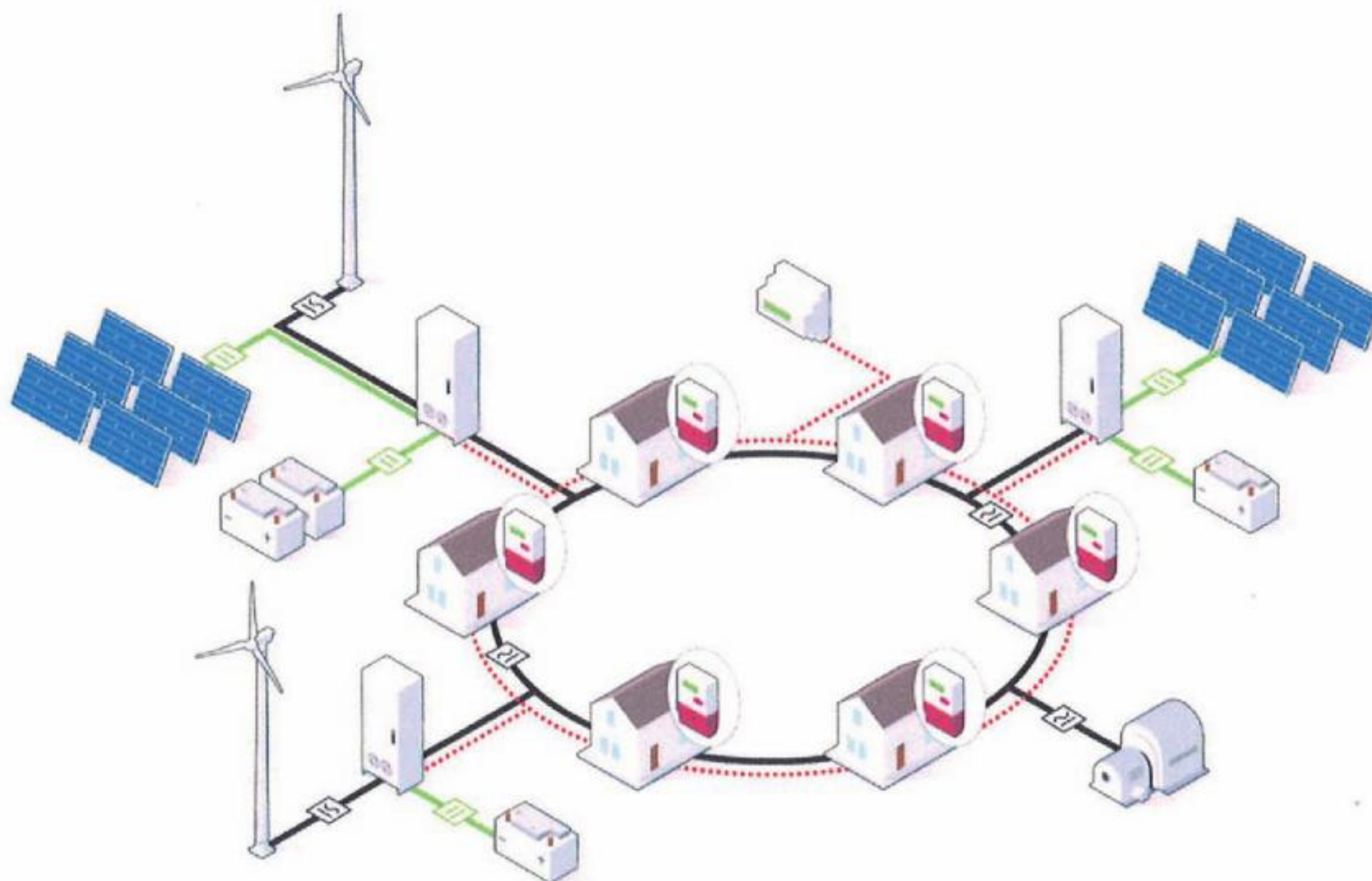


Figura 1.40. Microrred rural.

Almacenamiento de aire comprimido

Normalmente se denomina CAES, y comprende tanto el sistema de almacenamiento como la turbina de gas que genera electricidad a partir de la expansión de aire comprimido. Consiste en el almacenamiento bajo tierra de aire comprimido a partir de energía consumida de la red en los períodos de bajo coste, para luego poder producir electricidad en los períodos de precios elevados.

Con este sistema lo que se consigue es tener el aire comprimido para utilizarlo en la turbina de gas, con el consiguiente ahorro en este proceso.

En la Figura 1.41 se indica de forma resumida el funcionamiento del almacenamiento de energía con aire comprimido.

Almacenamiento en baterías

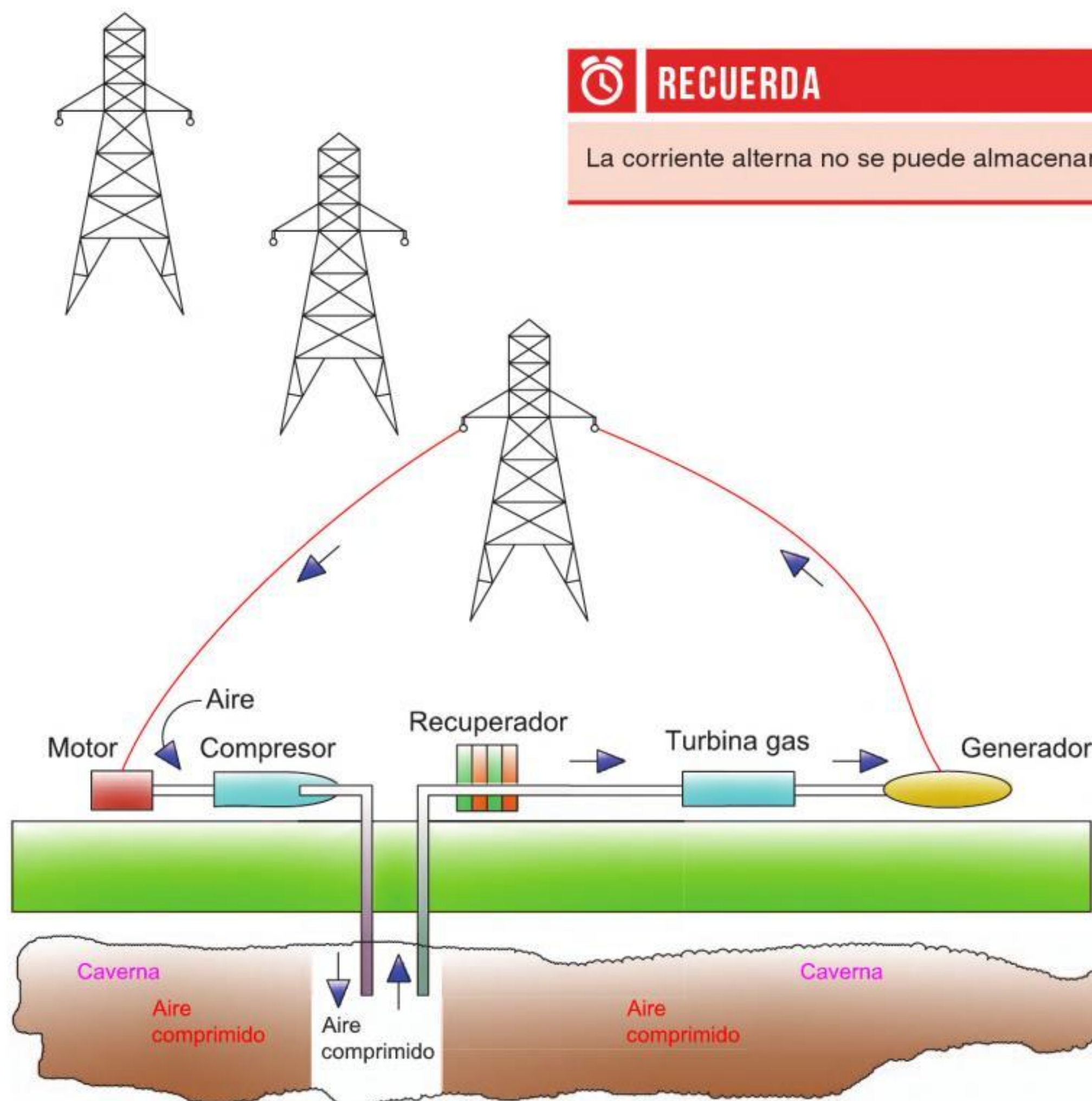
Las principales baterías que se utilizan son:

- Plomo-ácido.
- Metal-aire.

- Sulfuro de sodio.
- Redox-vanadio
- Ión-Li (óxido de metal con litio).
- Zn Br.
- NiMH (níquel - hidruro metálico).



Figura 1.42. Grupo de baterías.



RECUERDA

La corriente alterna no se puede almacenar en baterías.

Figura 1.41. Almacenamiento de aire comprimido.

En la siguiente figura se puede apreciar una batería de almacenamiento de energía eléctrica de tipo ión-litio en una subestación eléctrica. Tiene una potencia de 1 MW y una capacidad de al menos 3 MWh.



Figura 1.43. Sistema de almacenamiento de energía eléctrica en una subestación con batería de ión-litio. Fuente: REE.

Bombeo hidráulico

Las centrales hidroeléctricas permiten el almacenamiento energético mediante el bombeo de agua, desde una presa a un nivel bajo hasta una presa a nivel mayor. De esta forma se puede en horas de menor demanda almacenar energía.

También se pueden utilizar dos grandes depósitos verticales separados, de tal forma que en horas de menor demanda se bombea agua a un depósito superior, y luego se turbinan al depósito inferior.

Se puede utilizar almacenamiento bajo tierra mediante pozos y otras cavidades, e incluso bombeando agua de mar.



Figura 1.44. Central hidroeléctrica de bombeo.

Almacenamiento cinético. Volantes de inercia

En estos dispositivos la energía eléctrica se almacena como energía cinética que mueve un rotor y un volante de inercia. Almacenan la energía de forma cinética mediante la aceleración del rotor y del volante a una velocidad muy alta y liberan energía al invertir el proceso de carga, empleando el motor como generador.



Figura 1.45. Volante de inercia.

Almacenamiento en supercondensadores

Estos supercondensadores almacenan energía eléctrica entre los dos condensadores eléctricos en serie, que forman mediante iones del electrolito.

Se basan en el aumento del área de las placas, con el consiguiente aumento de la capacitancia.



Figura 1.46. Supercondensadores. Fuente: Ioxus.

1.7.4. Contadores inteligentes. SmartMeter

La red inteligente parte del conocimiento del estado de consumo y la previsión de generación de toda la red.

Con esta información, las distribuidoras eléctricas podrán disponer de un control en tiempo real sobre la red eléctrica de transporte en alta tensión (AT) y de distribución en media tensión (MT).

Toda esta información será recogida a través de los contadores inteligentes. El objeto es dotar a cada punto de con-

sumo de estos contadores para poder recibir la información del consumo y generación en tiempo real.

Los contadores recogen la información de consumo y la envían a los centros de transformación (CT), en los cuales existe un concentrador que recolecta estos datos y envía, a través del sistema de telegestión, la información a las compañías distribuidoras para su gestión.



Figura 1.47. Contadores inteligentes. Fuente: Endesa.

1.7.5. Contadores parciales o de medidas secundarias

Son equipos de medida de los consumos de energía activa y reactiva. Realizan las mediciones del consumo diferenciándolo por cargas (climatización, máquinas e iluminación, entre otras), lo cual permite identificar las causas de un posible consumo excesivo.

1.7.6. El vehículo eléctrico (VE)

El desarrollo de redes inteligentes y del vehículo eléctrico está íntimamente relacionado.

El vehículo eléctrico será una carga eléctrica que estará distribuida por toda la red de BT y que precisará de un consumo considerable.

La infraestructura de recarga está formada por los equipos de medida principales, el cuadro eléctrico general, las canalizaciones hasta la estación de recarga y la estación de recarga propiamente dicha, que incluye el punto de conexión y puede incluir un cuadro eléctrico secundario y equipos de medida secundarios.

Los sistemas para realizar la conexión del vehículo eléctrico a la alimentación se indican en la Tabla 1.3.

En la Figura 1.48 se puede ver un equipo de recarga del vehículo eléctrico (VE) en una calle de una ciudad.



Figura 1.48. Equipo de recarga de VE.

Tabla 1.3. Modos de carga del vehículo eléctrico

Modo	Conector específico	Tipo de carga	Corriente máxima	Protecciones	Características especiales
1	No	Lenta en CA	16 A por fase (3,7 kW - 11 kW)	Diferencial y magnetotérmica	Conexión del VE a la red de CA utilizando tomas de corriente normalizadas.
2	No	Lenta en CA	32 A por fase (3,7 kW - 22 kW)	Diferencial y magnetotérmica	Cable especial con dispositivo electrónico intermedio con función de piloto de control y protecciones.
3	Sí	- Lenta o semirrápida - Monofásica o trifásica	Según conector utilizado	Incluidas en la infraestructura especial para VE (vehículo eléctrico)	Conexión del VE a la red de alimentación de CA utilizando un equipo específico (SAVE).
4	Sí	En CC	Según cargador	Instaladas en la infraestructura	Conexión del VE utilizando un cargador extremo fijo.

Cuadro eléctrico

Según las necesidades requeridas, el cuadro puede incluir las siguientes funcionalidades:

- Protecciones eléctricas
 - Protecciones magnetotérmicas + diferencial individual para cada uno de los puntos de conexión.
 - Protección contra sobretensiones transitorias y temporales.
- Gestión de la energía: incluye un sistema o dispositivo que gestiona las consignas que envía a cada uno de los puntos.

- Gestión de los usuarios.
- Comunicación con el sistema de supervisión.

En las siguientes figuras se indican algunos esquemas posibles de instalaciones para la recarga del vehículo eléctrico. Se basan en la ITC-BT-52 del REBT.

1. Esquema troncal con contador principal en origen y secundarios en las estaciones de carga

Instalación en: garajes colectivos en edificios de viviendas, estaciones de carga para su uso por personas no familiarizadas con riesgos eléctricos y estaciones de carga para uso por personas familiarizadas con riesgos eléctricos.

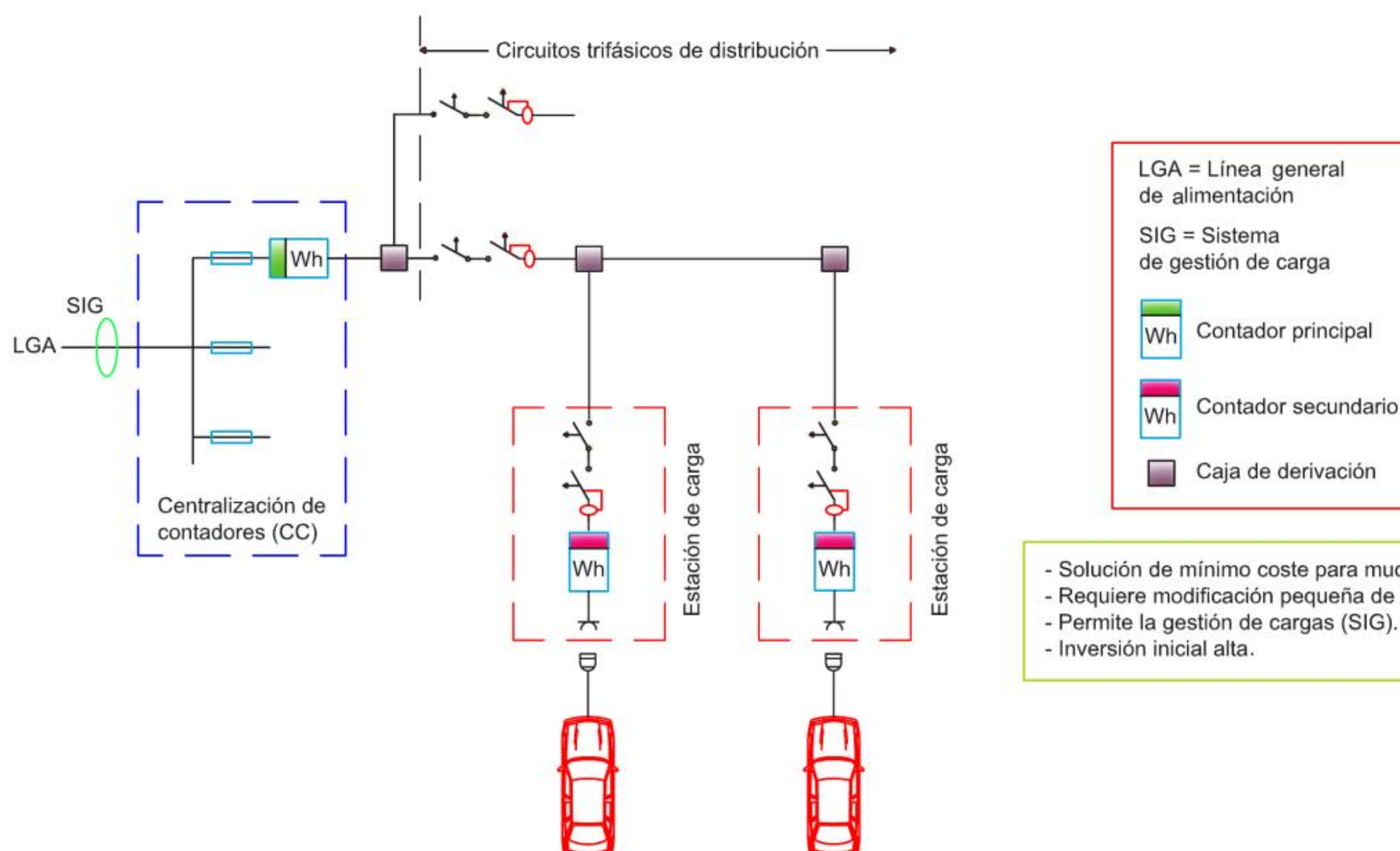


Figura 1.49. Esquema troncal con contador principal en origen y secundarios en las estaciones de carga.

► **Nota**

Los esquemas de instalación para la recarga de vehículos eléctricos que se indican en este apartado están basados en un borrador del Ministerio de Industria, dado que la ITC-BT-52 del REBT aún no está aprobada ni publicada.

Distintas organizaciones relacionadas con este tema han criticado el retraso de dicha publicación por parte del Gobierno. A esta conclusión se llegó en una jornada técnica organizada por AEDIVE, que tuvo lugar en la última feria de material eléctrico (Matelec) celebrada en Madrid.

2. Esquema troncal con un contador principal en cada estación de carga

Instalación en: garajes colectivos en edificios de viviendas.

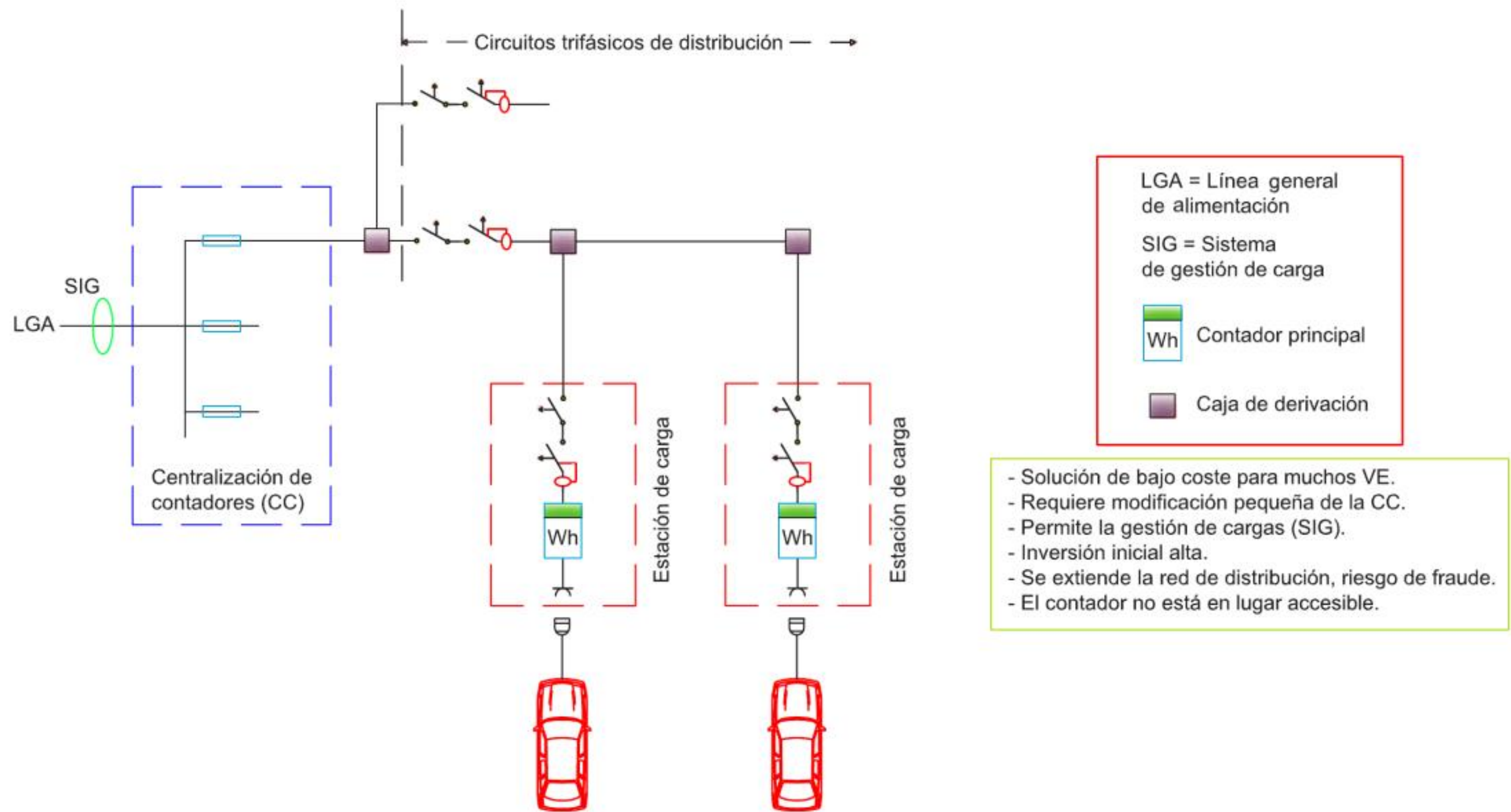


Figura 1.50. Esquema troncal con un contador principal en cada estación de carga.

3. Esquema individual con contador principal común con vivienda

Instalación en: garajes colectivos en edificios de viviendas.

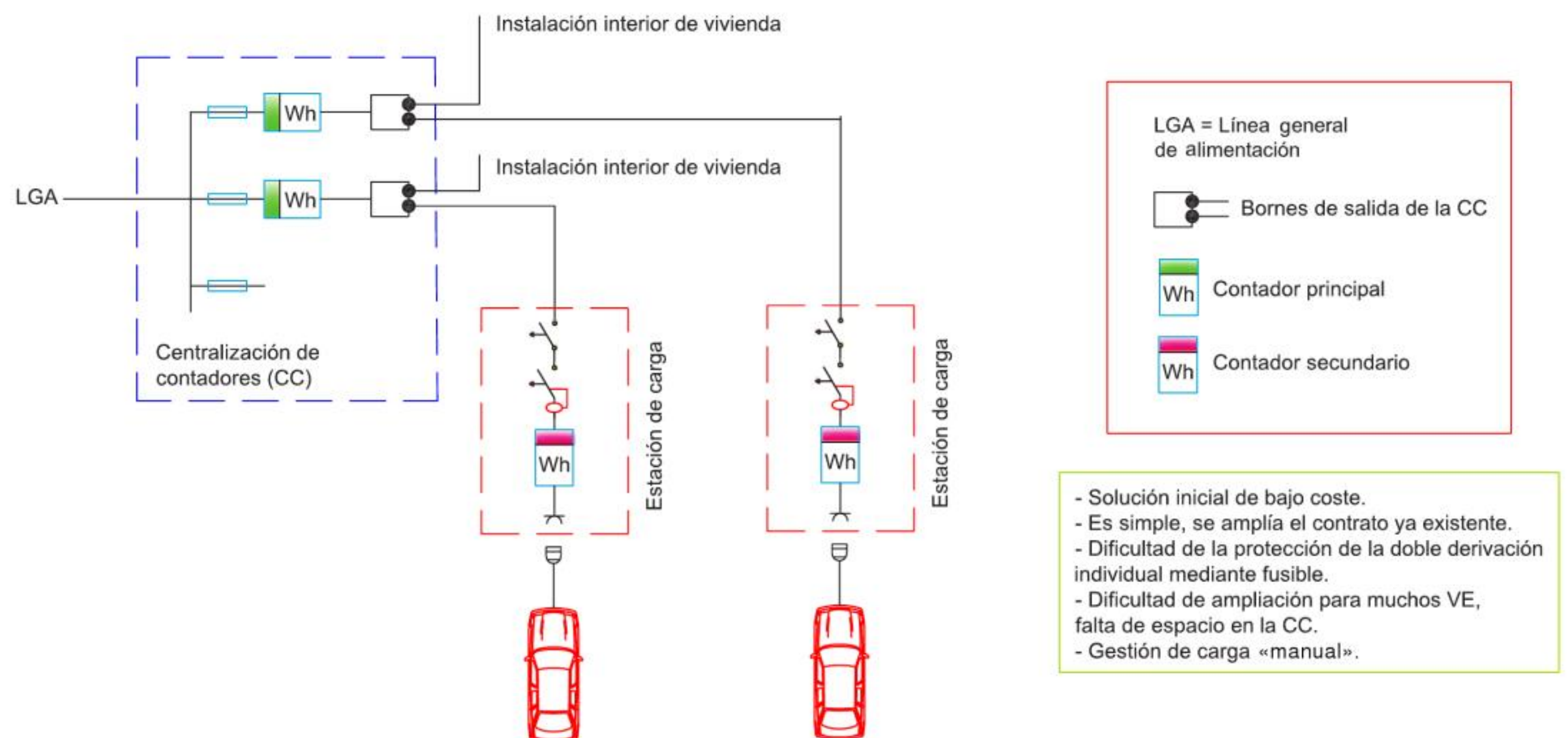


Figura 1.51. Esquema individual con contador principal común con vivienda.

4. Esquema individual con contador principal para cada estación de carga

Instalación en: garajes colectivos en edificios de viviendas.

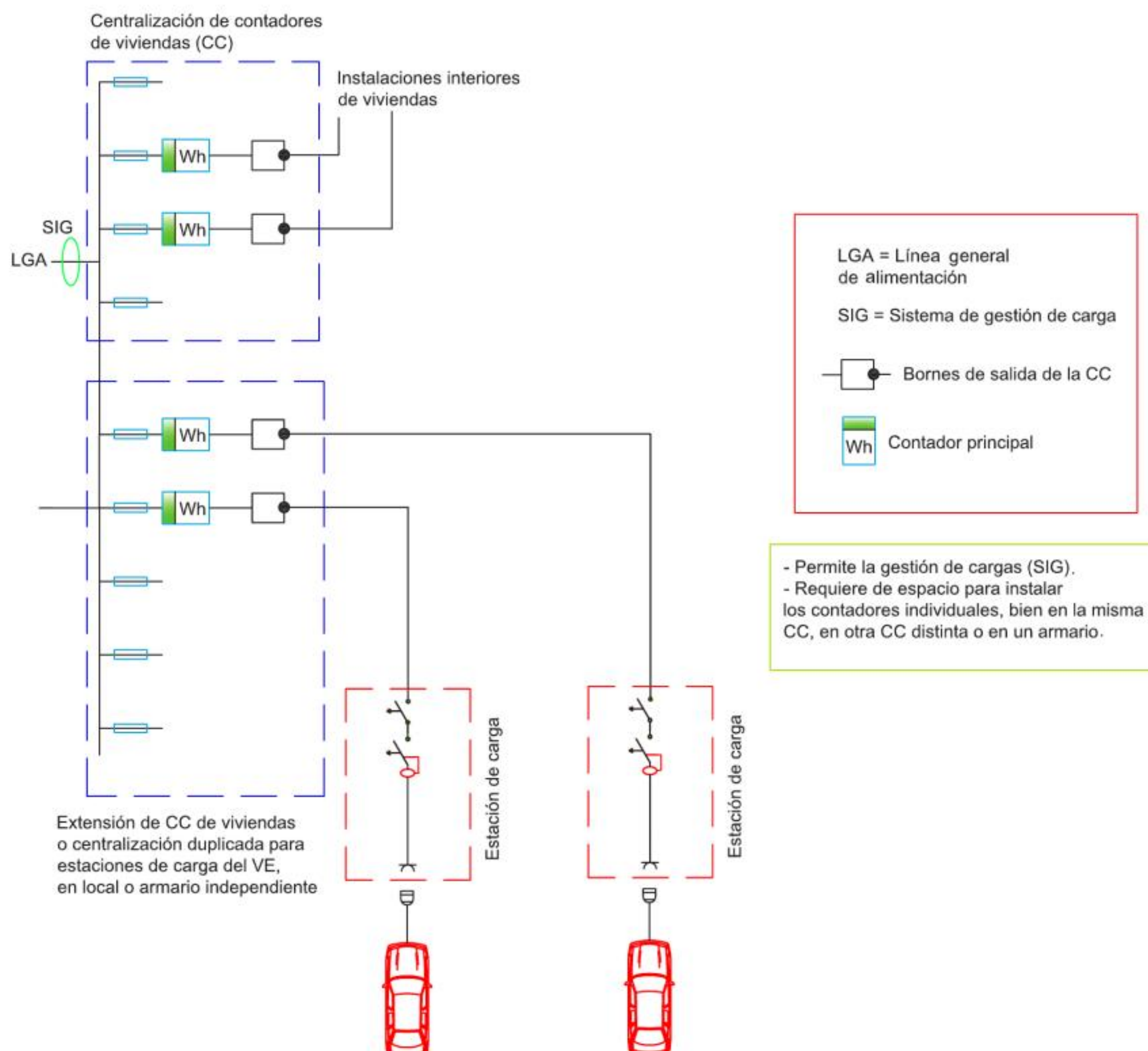


Figura 1.52. Esquema individual con contador principal para cada estación de carga.

5. Esquema con circuito adicional para recarga del VE

Instalación en: viviendas unifamiliares, estaciones de carga para su uso por personas no familiarizadas con riesgos

eléctricos y estaciones de carga para uso por personas familiarizadas con riesgos eléctricos.

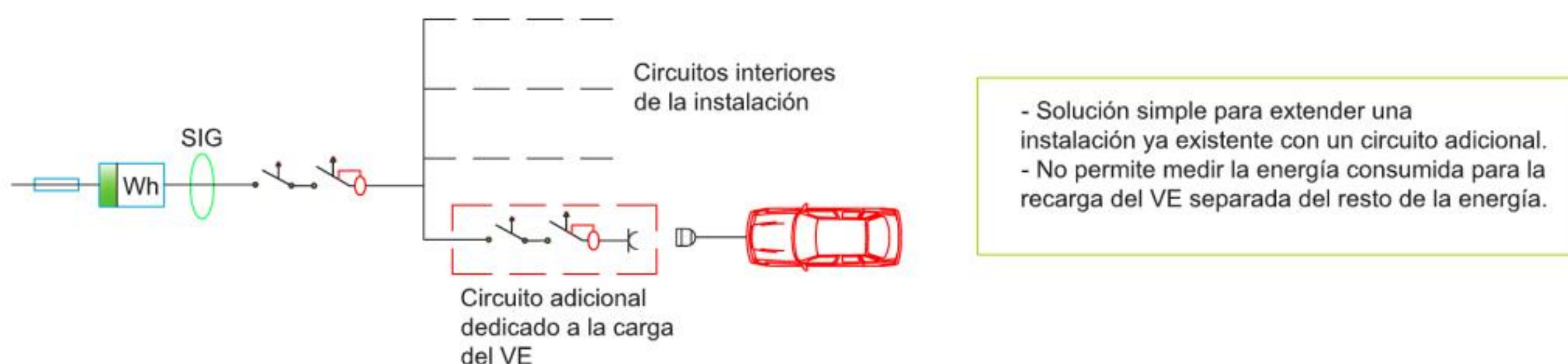


Figura 1.53. Esquema con circuito adicional para recarga del VE.

Se aplica a los vehículos eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables que requieren baterías a través de la conexión a la red eléctrica.

La recarga en viviendas unifamiliares es una carga doméstica más. En la recarga en viviendas de comunidades de vecinos, la recarga se realiza en el garaje comunitario con un punto de recarga por plaza o por varias plazas.

Cables

En las redes inteligentes los cables cobran un papel importante, ya que por ellos debe fluir la energía eléctrica y las comunicaciones entre los distintos puntos de la red.

El sistema de comunicación que supuestamente puede resultar más adecuado es el de fibra óptica. Se puede realizar un doble tendido de cable, aunque también existe la opción de un único cable con los dos soportes.

1.7.7. Comparación entre la red actual y *smart grid*

En este apartado se hace un resumen con las principales características de estos dos sistemas.

Tabla 1.4. Comparación entre la red actual y la red *smart grid*

Característica	Red eléctrica actual	Smart grid
Automatización	Existencia muy limitada de elementos de monitorización, reservándose a la red de AT.	Integración masiva de sensores, actuadores, tecnologías de medición y esquemas de automatización en todos los niveles de la red.
Inteligencia y control	La red actual de distribución carece de inteligencia, implementando un control manual.	Se enfatiza la creación de un sistema de información e inteligencia distribuido en el sistema.
Autoajuste	Se basa en la protección de dispositivos ante fallos del sistema.	Automáticamente detecta y responde a transmisiones actuales y problemas en la distribución. Su enfoque se basa en la prevención. Minimiza el impacto en el consumidor.
Participación del consumidor y generación distribuida	Los consumidores no están informados y no participan en la red. No se genera energía localmente, lo que implica un flujo energético unidireccional.	Incorporación masiva de generación distribuida, lo que permite coordinarse a través de la red inteligente. En esta generación participa el usuario con la entrega del exceso energético generado localmente.
Gestión de la demanda	No existe ningún tipo de gestión en la utilización de dispositivos eléctricos, en función de la franja horaria del día o del estado de la red eléctrica.	Incorporación por parte de los usuarios de electrodomésticos y equipos eléctricos inteligentes que permiten ajustarse a esquemas de eficiencia energética, señales de precio y seguimiento de programas de operación predefinidos.
Calidad eléctrica	Solo se resuelven los cortes de suministro ignorando los problemas de calidad eléctrica. De esta forma persisten problemas de huecos de tensión, perturbaciones, ruido eléctrico, entre otros.	Calidad eléctrica que satisface a clientes. Identificación y resolución de problemas de calidad eléctrica. Varios tipos de tarifas para varios tipos de calidad eléctrica.
Vehículos eléctricos	Recientemente se están empezando a incorporar puntos de recarga eléctrica en la red que solo permiten la recarga de las baterías de los vehículos.	La incorporación de los vehículos eléctricos a la red está demandando nuevas infraestructuras especializadas, destinadas a la recarga y a permitir que cada vehículo pueda convertirse en pequeñas fuentes de generación.

1.8. Criterios de seguridad en la red de alta tensión

En este apartado se analiza el criterio que establece el comportamiento que debe tener la red de alta tensión ante diferentes situaciones de fallo.

Se parte de un nivel de disponibilidad total del sistema (sin fallos o situación N), en el que la red debe ser capaz de suministrar toda la demanda sin que se registren sobrecargas en sus elementos, debiendo permanecer las tensiones dentro de unos márgenes admisibles.

En la situación de fallo simple (N-1), la red debe ser capaz de suministrar toda la demanda y no se podrán sobrepasar los valores límite de los parámetros de funcionamiento fijados para esta situación. Se entiende como fallo simple la pérdida de un grupo generador relevante, de una línea o de un transformador AT/AT o AT/MT.

El criterio más extendido en la planificación de una red es el de indisponibilidad simple (n-1), tanto en la red de transporte como en la de distribución. El criterio de doble

indisponibilidad (n-2) suele estar restringido a determinadas combinaciones de elementos de la red de transporte (por ejemplo, líneas de doble circuito o tramo de línea en que dos o más circuitos comparten apoyos en una longitud superior a 30 km).

Aplicando el criterio (n-1), las redes de distribución se deben diseñar para garantizar que con el fallo de cualquier elemento (equipo generador, línea o transformador) no se producen cortes de suministro, sobrecargas de líneas no superiores a determinados límites, sobrecargas en transformadores o niveles de tensión inadecuados y se sigue suministrando energía a todo el mercado. En la situación N y N-1 el umbral de tensión estará entre el 0,93 y el 1,05.

Se define potencia firme como la potencia de transformación disponible en una zona o subestación cuando se pierde el transformador de mayor potencia, considerando una sobrecarga en los restantes del 20 %, en el caso de una red menor de 220 kV, y del 10 % en una red de 220 kV. Conceptualmente da una idea de la «firmeza» de la subestación o zona en cuanto al fallo de un elemento.

Ejemplos:

1. Potencia firme de una subestación de 25 + 10 MVA.

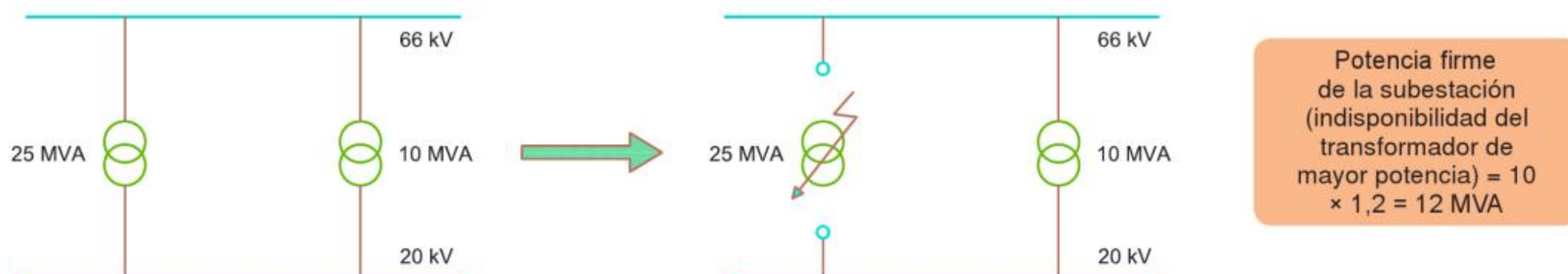


Figura 1.54. Potencia firme de una subestación de 25 + 10 MVA.

2. Potencia firme de zona con transformador desde 220 kV.

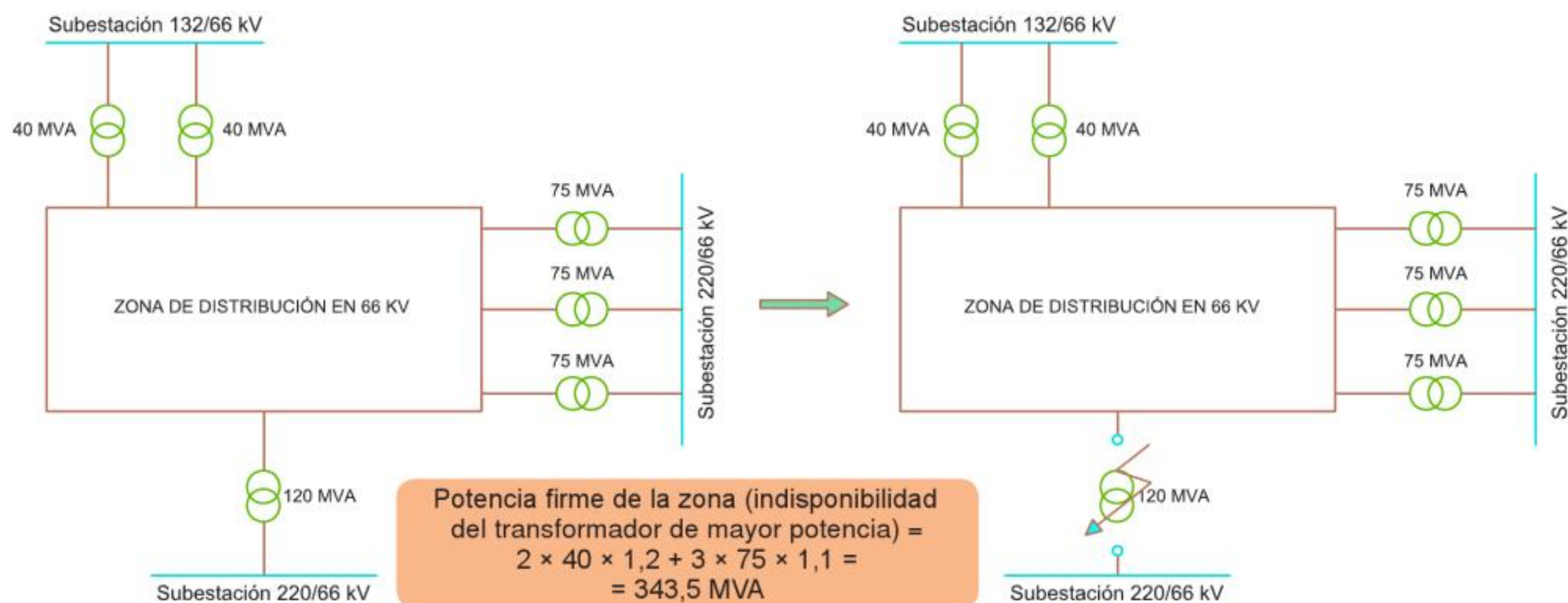


Figura 1.55. Potencia firme de una zona con transformador de 220 kV.



SABÍAS QUE

Ante el fallo (N-1) de la red, el estado del resto de los elementos de la misma se ve afectado:

- Cambia el flujo que circula por las líneas (magnitud y/o sentido).
- Cambia el reparto de cargas de los transformadores.
- Cambia la tensión de los diferentes nudos.

¿Sabes qué es un nudo?

3. Comportamiento de la red ante un fallo de una línea.

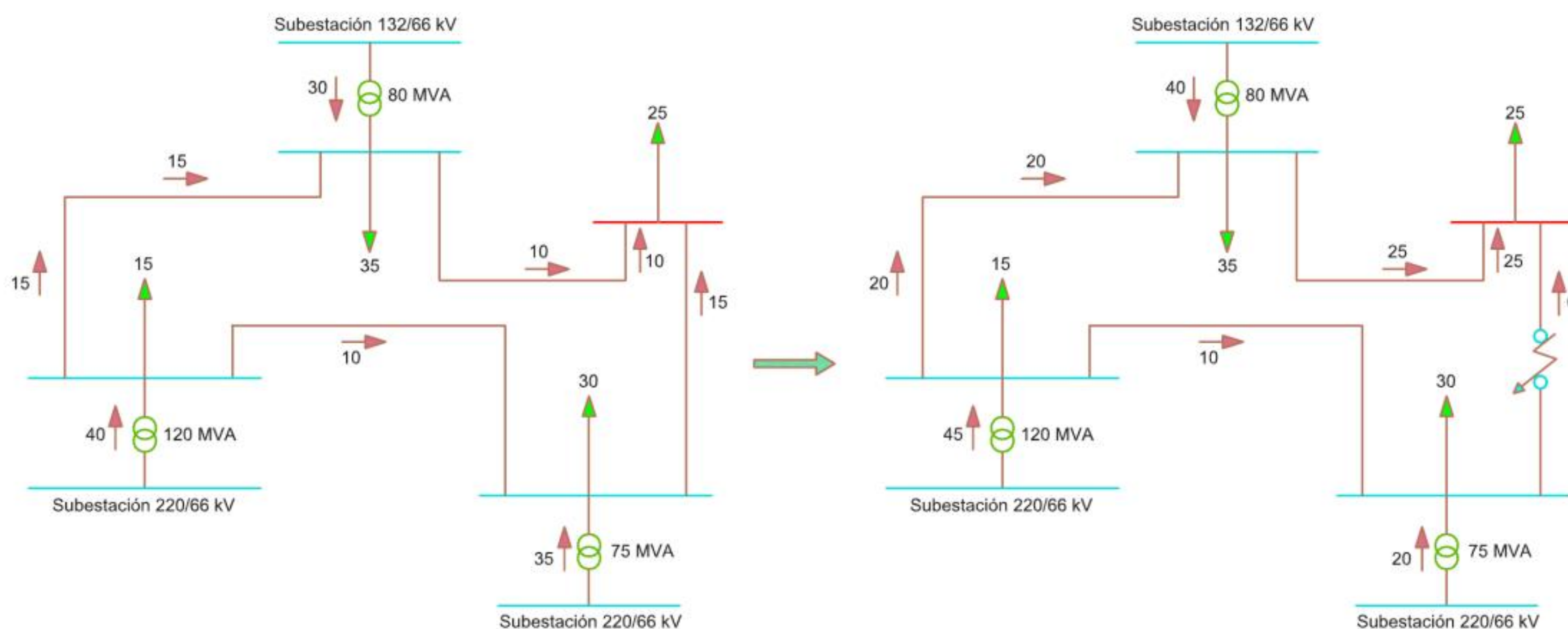


Figura 1.56. Comportamiento de la red ante un fallo de una línea.

4. Comportamiento de la red ante el fallo de un transformador.

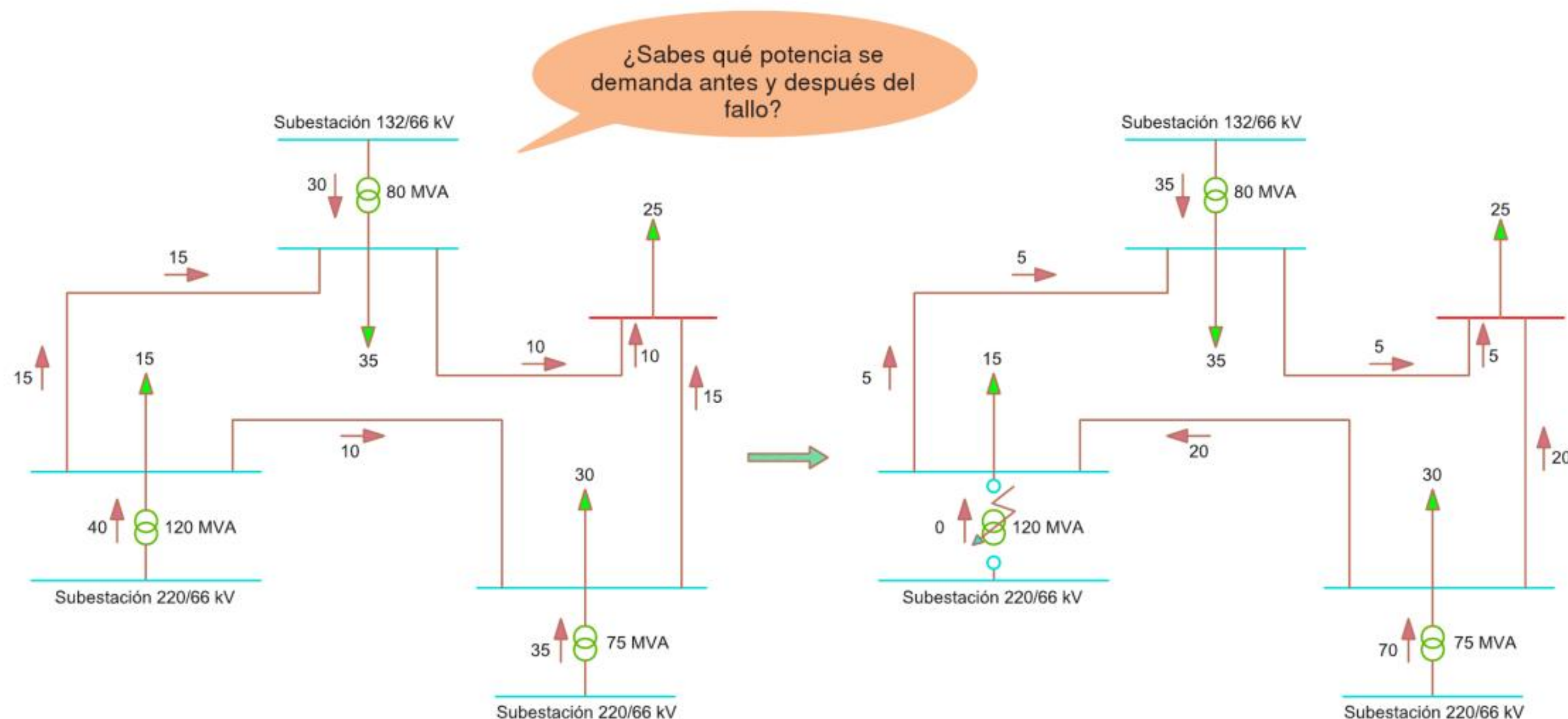


Figura 1.57. Comportamiento de la red ante el fallo de un transformador.

1.9. Flujo de potencia en el sistema de transporte de energía eléctrica

Normalmente, los sistemas de transporte de energía eléctrica están muy mallados (tienen múltiples conexiones entre los diferentes nudos). Esto permite asegurar el camino de la energía eléctrica desde las zonas de generación hasta las de consumo.

Sin embargo, un sistema muy mallado tiene inconvenientes, como los siguientes:

- Es difícil de controlar el camino que siguen los caminos de potencia, pudiendo suceder que mientras unas líneas están cerca de su límite térmico, otras apenas llevan corriente.
- Existe exceso de potencia reactiva.
- Aumenta la posibilidad de que se produzcan oscilaciones dinámicas entre generadores del sistema.

Los casos que se pueden presentar en una línea de transporte en AT en cuanto a las tensiones en sus extremos son:

- Distintas tensiones y desfasadas.
- Distintas tensiones pero en fase.
- Iguales tensiones pero desfasadas.

Para analizar las tres situaciones anteriores se indican los siguientes ejemplos:

- Se considera que la inductancia (X) de la línea es muy superior a la resistencia (R).

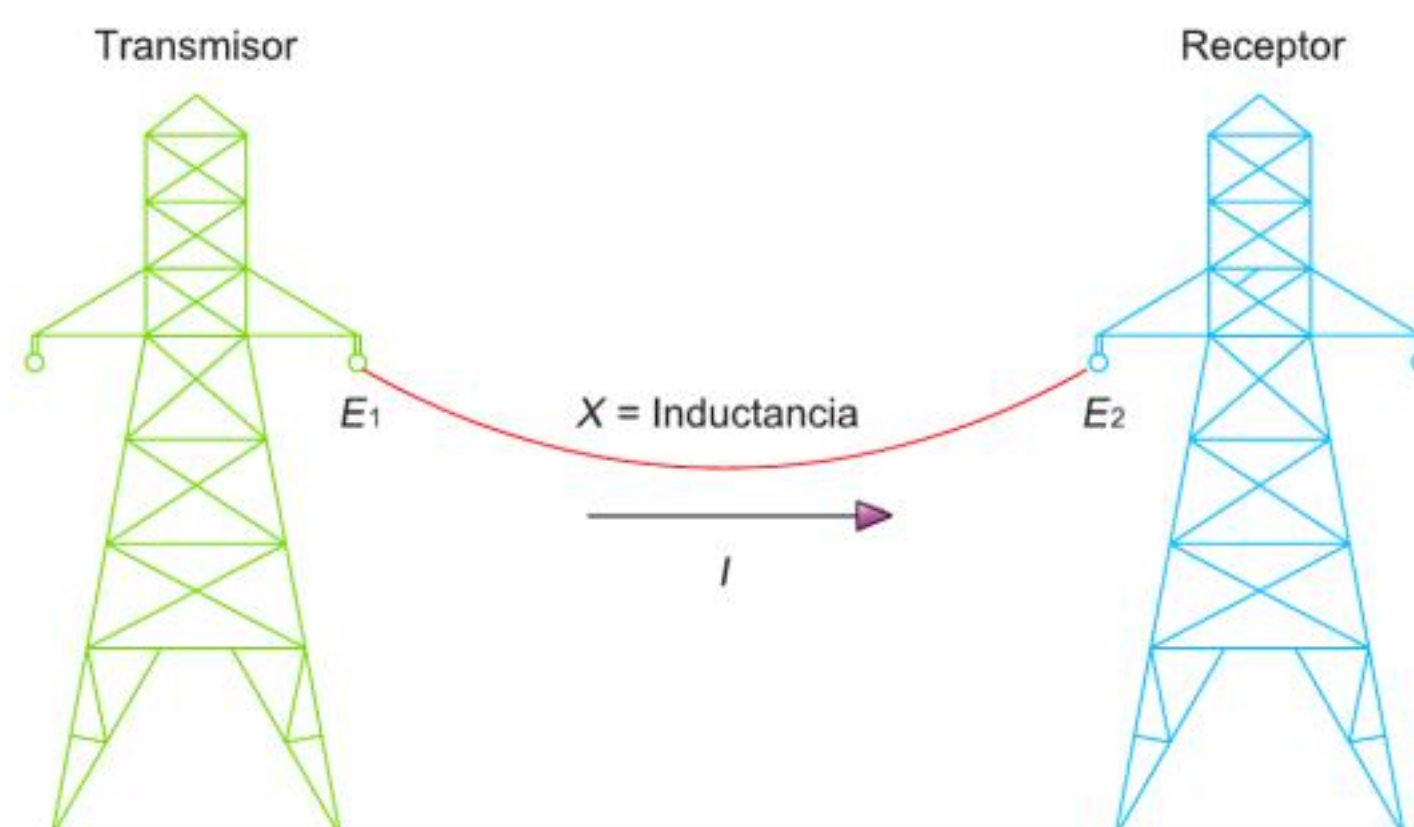


Figura 1.58. Línea de transporte de AT.

- La intensidad que circula por la línea está en cuadratura con la caída de tensión de la misma ($\vec{E}_1 - \vec{E}_2$).
- La potencia máxima que puede transportar una línea en función de las tensiones extremas es:

$$P = \frac{E_1 \cdot E_2 \cdot \sin \delta}{X}$$

δ = ángulo de desfase entre E_1 y E_2 .

Distintas tensiones y desfasadas

Datos:

$$X = 47,28 \, \Omega$$

$$E_1 = 400 \, \text{kV}$$

$$E_2 = 410 \, \text{kV}$$

$$\delta = 26^\circ$$

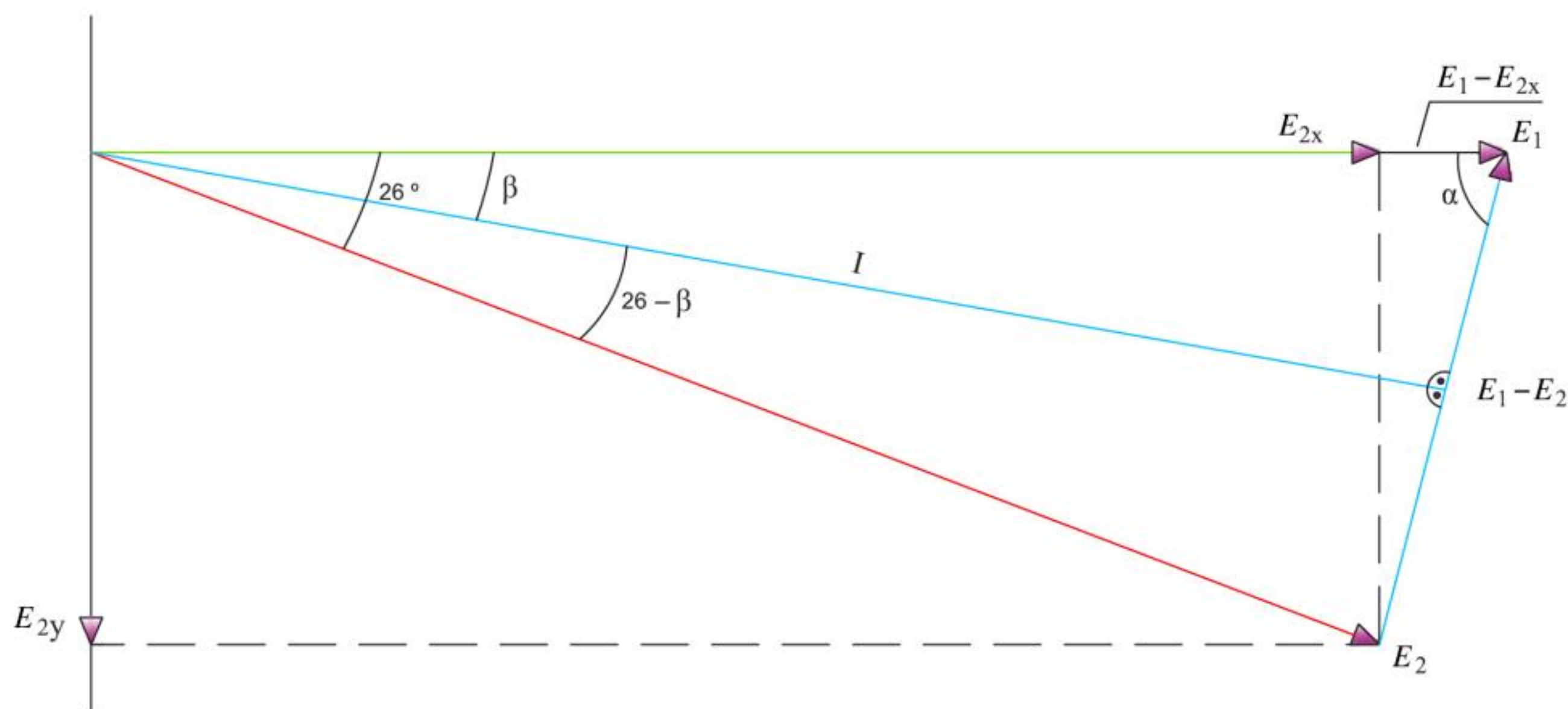


Figura 1.59. Esquema vectorial de distintas tensiones desfasadas.



RECUERDA

Se considera que los vectores giran en sentido contrario a las agujas del reloj.

$$E_{2y} = E_2 \cdot \sin 26 = 410 \times 0,4384 = 179,73 \text{ kV}$$

$$E_{2x} = E_2 \cdot \cos 26 = 410 \times 0,8988 = 368,50 \text{ kV}$$

$$E_1 - E_{2x} = 400 - 368,50 = 31,50 \text{ kV}$$

$$E_1 - E_2 = \sqrt{31,5^2 + 179,73^2} = 182,46 \text{ kV}$$

$$\sin \alpha = \frac{179,73}{182,46} = 0,98$$

$$\alpha = \arcsin 0,98 = 80^\circ$$

$$\beta = 90^\circ - 80^\circ = 10^\circ$$

$$I = \frac{E_1 - E_2}{X} = \frac{182,46}{47,28} = 3.859 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia activa entregada por el transmisor} &= \\ &= 400 \times I \times \cos 10^\circ = 400 \times 3.859 \times 0,98 = 1.512,7 \text{ MW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia activa recibida por el receptor} &= \\ &= 410 \times I \times \cos (-16^\circ) = 410 \times 3.859 \times 0,96 = 1.518,9 \text{ MW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia reactiva entregada por el transmisor} &= \\ &= 400 \times I \times \sin 10^\circ = 400 \times 3.859 \times 0,17 = 262,41 \text{ MVar} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia reactiva recibida por el receptor} &= \\ &= 410 \times I \times \sin (-16^\circ) = 410 \times 3.859 \times (-0,27) = \\ &= -427,19 \text{ MVar} \end{aligned}$$

En la Figura 1.60 se puede apreciar la representación vectorial de estos valores.

Distintas tensiones en fase

En la Figura 1.61 se puede apreciar la representación vectorial de estos valores.

Datos:

$$X = 47,28 \Omega$$

$$E_1 = 400 \text{ kV}$$

$$E_2 = 380 \text{ kV}$$

$$\delta = 0$$

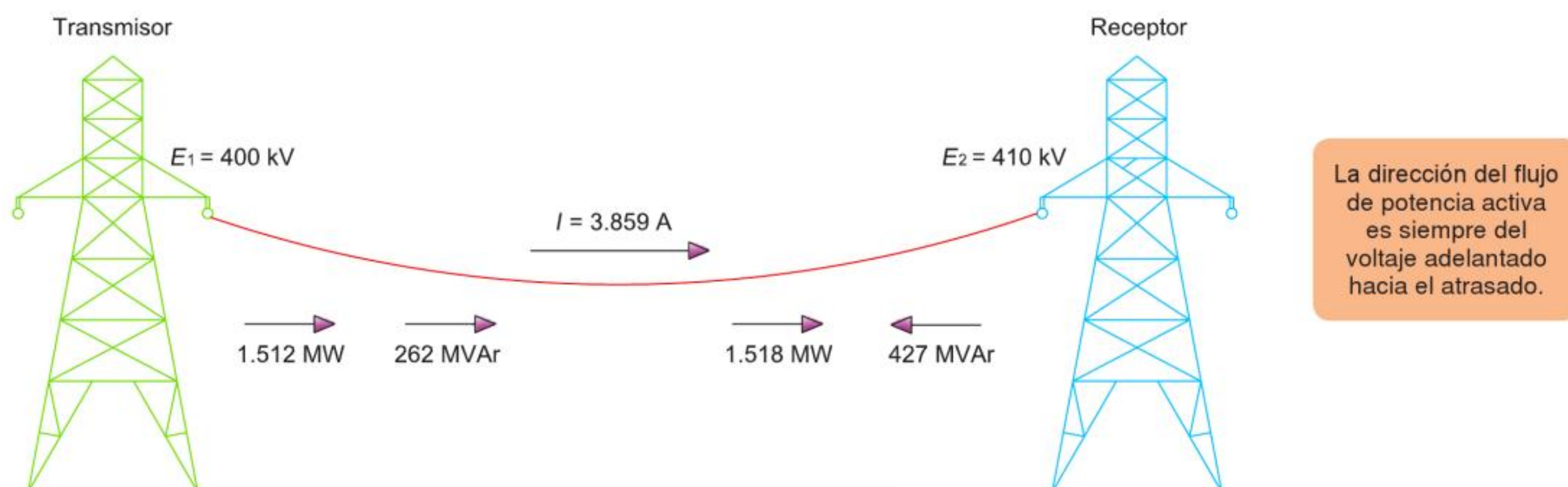


Figura 1.60. Esquema de flujo de potencia con tensiones distintas y desfasadas.

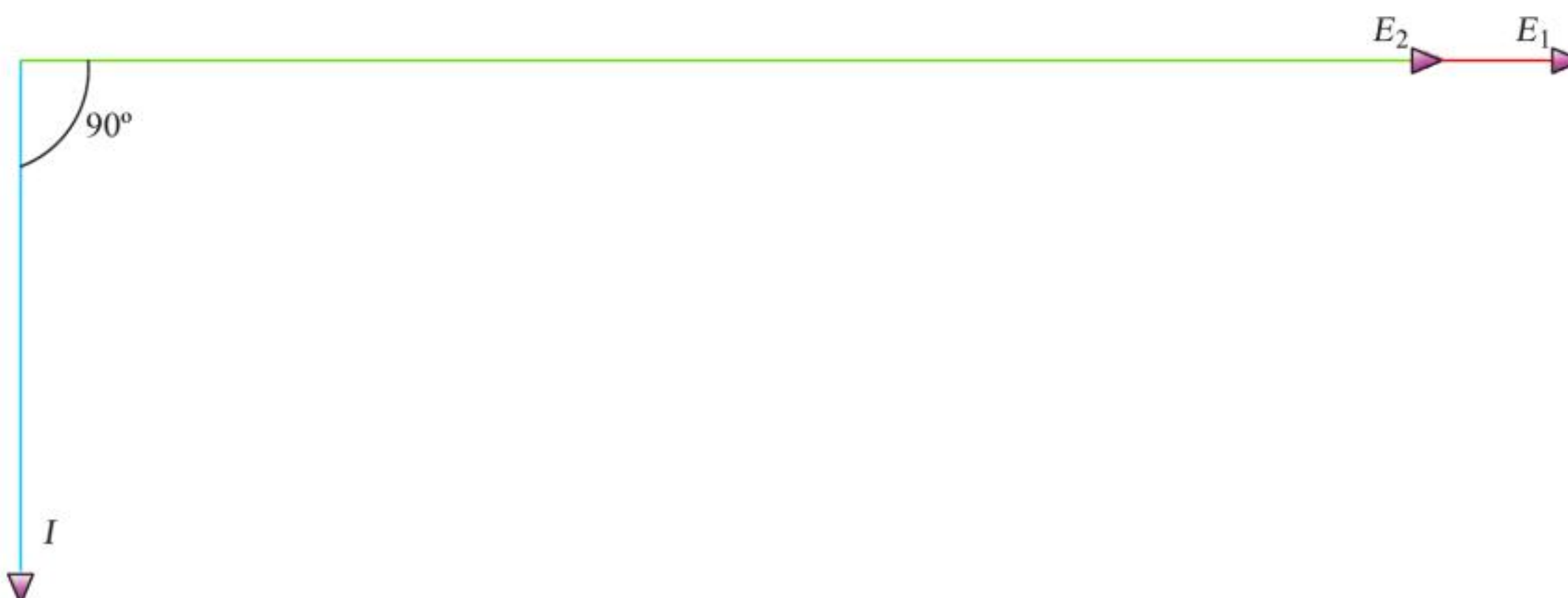
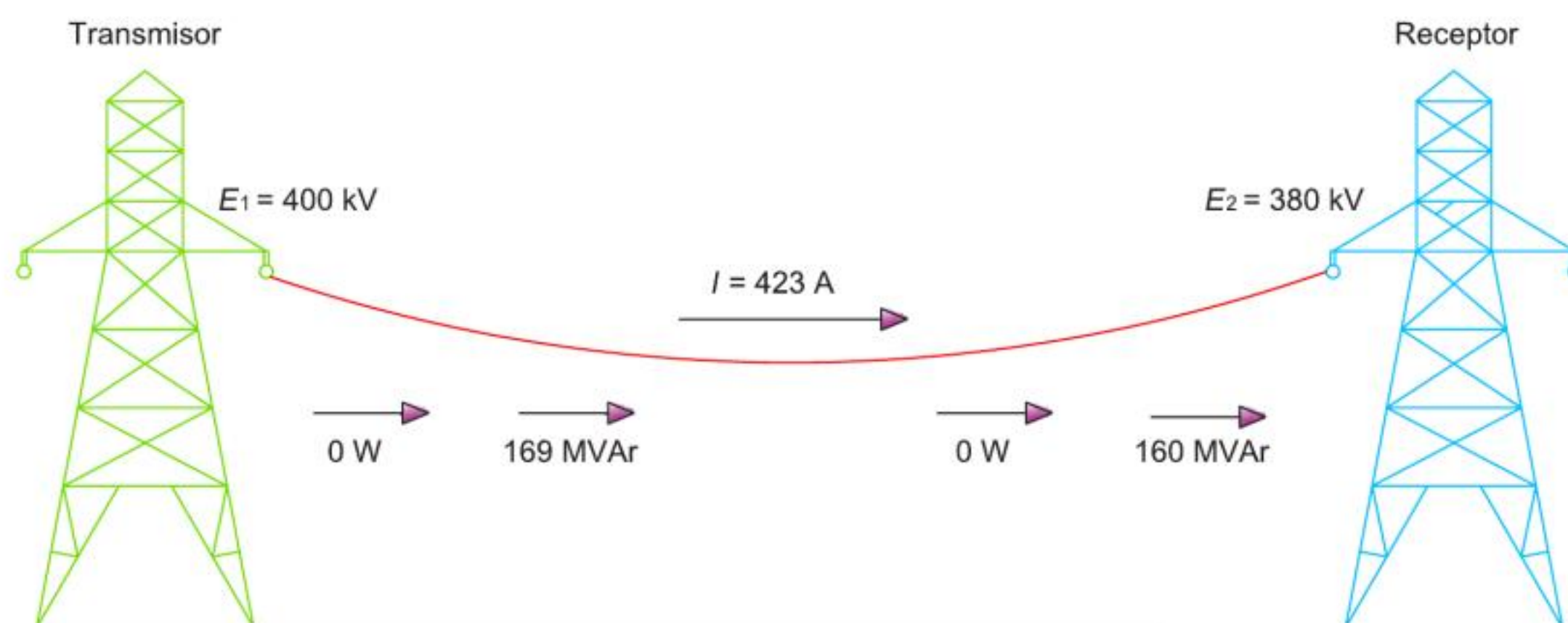


Figura 1.61. Esquema vectorial de distintas tensiones en fase.



La potencia reactiva del transmisor fluye al receptor, y durante el tránsito, la línea de transmisión absorbe 9 MVar. La potencia reactiva fluye del lado de alto voltaje hacia el de bajo voltaje. La potencia activa transmitida es nula al no haber desfase.

Figura 1.62. Esquema del flujo de potencia con tensiones distintas en fase.

$$I = \frac{400 - 380}{47,28} = 423 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia activa entregada por el transmisor} &= \\ &= 400 \times 423 \times \cos 90^\circ = 0 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia activa recibida por el receptor} &= \\ &= 380 \times 423 \times \cos 90^\circ = 0 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia reactiva entregada por el transmisor} &= \\ &= 400 \times 423 \times \sin 90^\circ = 169,2 \text{ MVar} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia reactiva recibida por el receptor} &= \\ &= 380 \times 423 \times \sin 90^\circ = 160,74 \text{ MVar} \end{aligned}$$

Iguales tensiones y desfasadas

Datos:

$$X = 47,28 \Omega$$

$$E_1 = 400 \text{ kV}$$

$$E_2 = 400 \text{ kV}$$

$$\delta = 20^\circ$$

$$\sin 10^\circ = \frac{E_1 - E_2}{400}$$

$$E_1 - E_2 = 2 \times 400 \times \sin 10^\circ = 138,9 \text{ kV}$$

$$I = \frac{138,9}{47,28} = 2.937,8 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia activa entregada por el transmisor} &= \\ &= 400 \times 2.937,8 \times \cos 10^\circ = 1.157 \text{ MW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia activa recibida por el receptor} &= \\ &= 400 \times 2.937,8 \times \cos (-10^\circ) = 1.157 \text{ MW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia reactiva entregada por el transmisor} &= \\ &= 400 \times 2.937,8 \times \sin 10^\circ = 204 \text{ MVar} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia reactiva recibida por el receptor} &= \\ &= 400 \times 2.937,8 \times \sin (-10^\circ) = -204 \text{ MVar} \end{aligned}$$

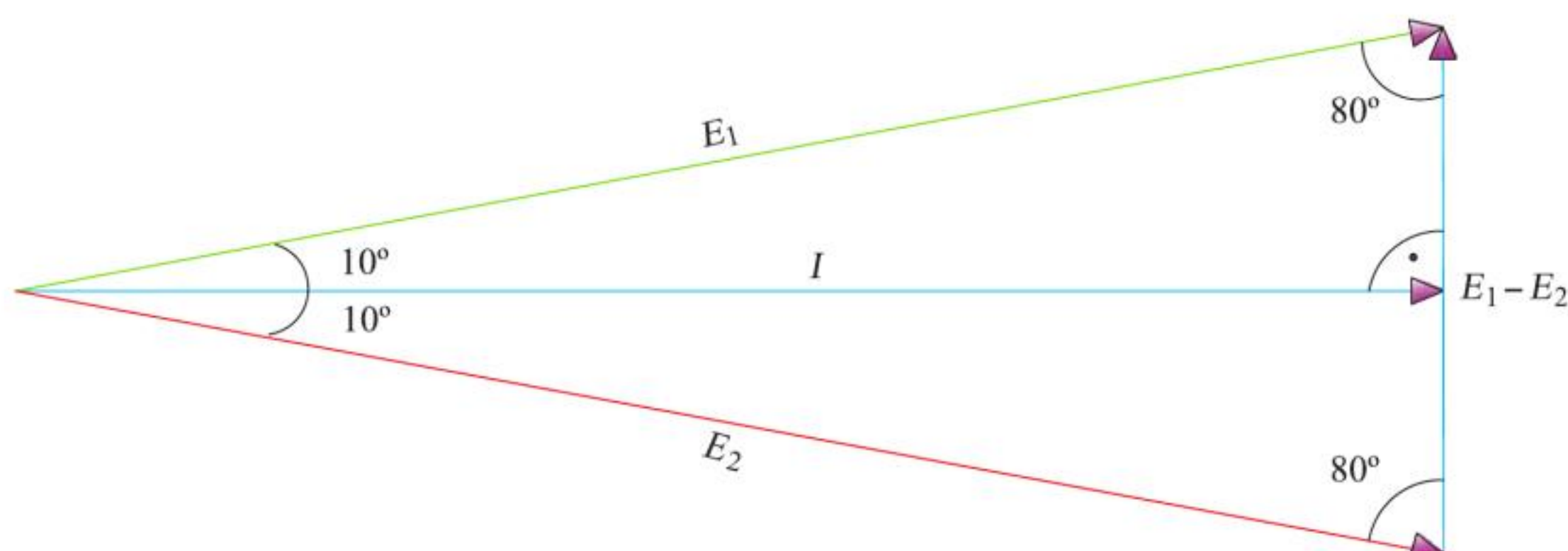


Figura 1.63. Esquema vectorial de iguales tensiones y desfasadas.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



Figura 1.68. Compensador estático.
Fuente: Mitsubishi.



Figura 1.69. Reactancia para reparto de cargas.
Fuente: Cotecsa.

Las reactancias para reparto de cargas modifican las características de la impedancia de la línea, de forma que puede controlarse la potencia que fluye por ella, y asegurarse que líneas adyacentes llevan las potencias adecuadas. Se conectan en serie con sistemas o líneas hasta 800 kV.

1.10. Transporte de energía eléctrica en alta tensión en corriente continua (HVDC)

El transporte de energía eléctrica en corriente continua es una opción que presenta grandes ventajas respecto a la corriente alterna, sobre todo en líneas de transporte de gran longitud.

Las principales características de este tipo de transporte de energía eléctrica son:

- La potencia se mantiene prácticamente independiente de la distancia, mientras que en HVAC, la capacidad de transmisión disminuye con la longitud de la línea, debido a los efectos inductivos.
- El desfase producido por esa inductancia entre los extremos de la línea puede producir una inestabilidad del sistema.

En corriente continua no existe desfase entre la tensión y la intensidad. Además, la frecuencia es de valor nulo.

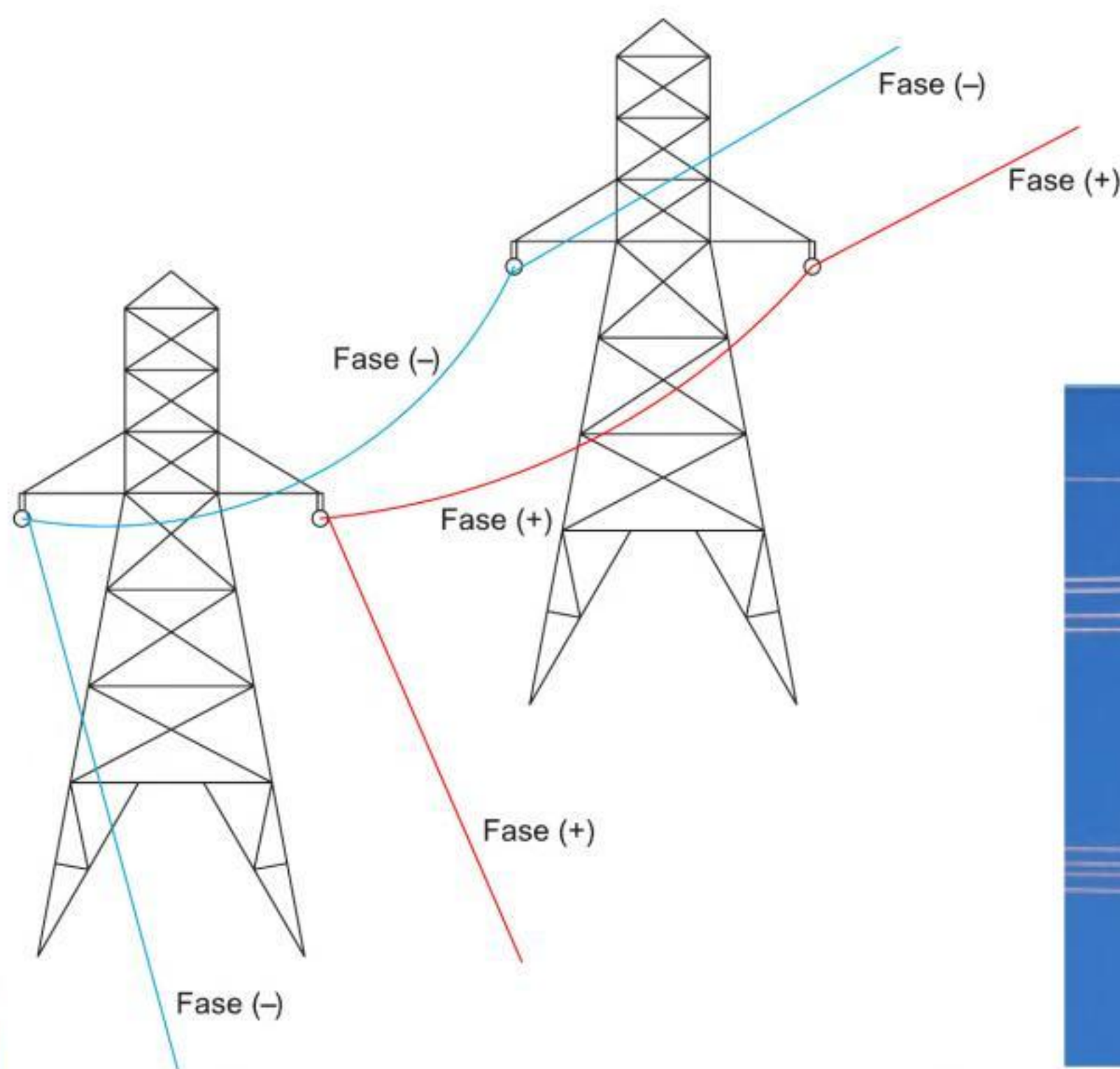


Figura 1.70. Línea de HVDC aérea sobre apoyos.



Figura 1.71. Mantenimiento en una línea de corriente continua.
Fuente: Abeinsa.



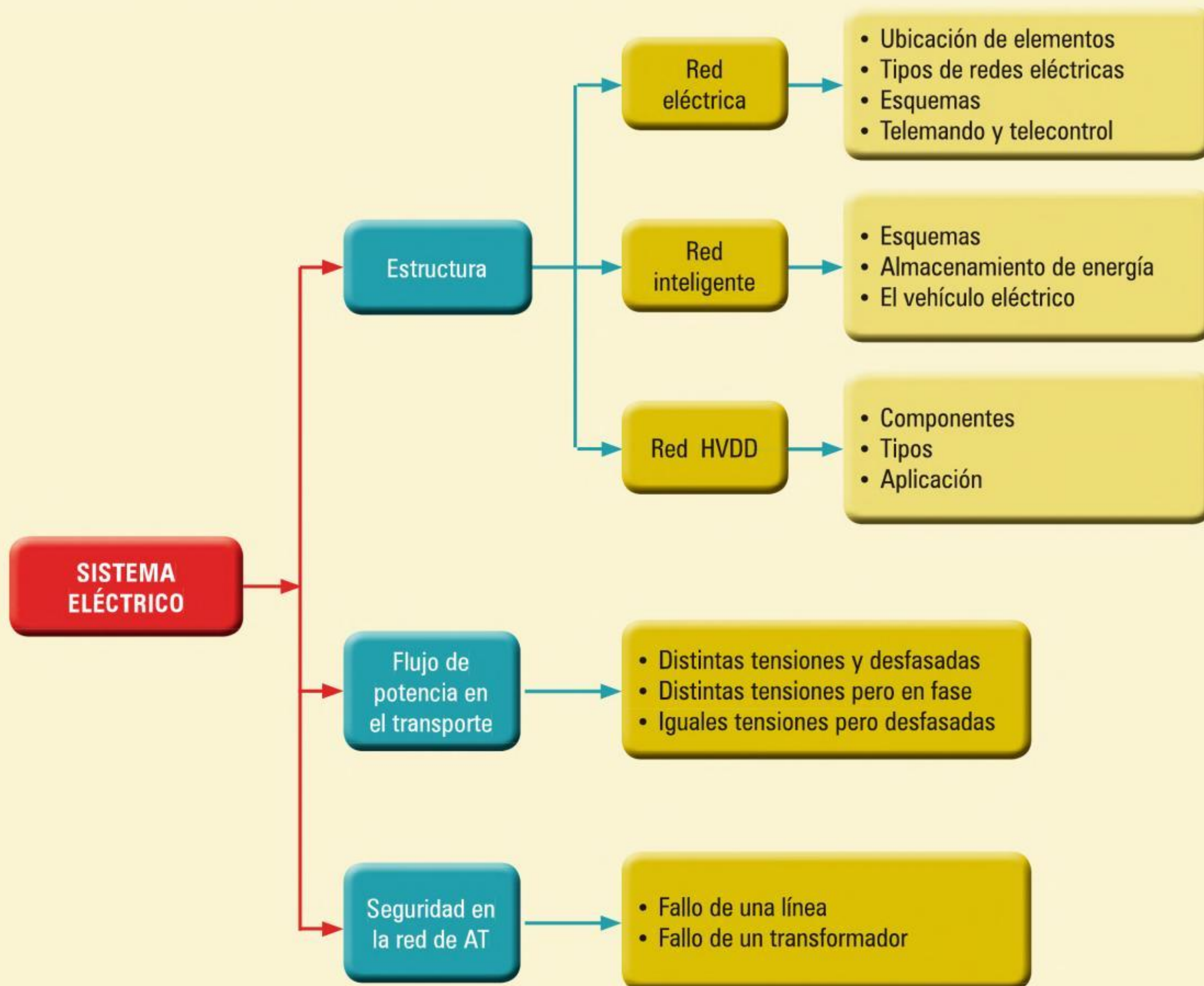
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



Resumen

La estructura de la red eléctrica está formada por las centrales eléctricas, subestaciones, centros de transformación y consumos de abonados.

Las formas de distribución de la energía eléctrica son muy variadas, tanto para las redes aéreas como para las redes subterráneas.

Las distintas partes de la red eléctrica se pueden interconectar a través del telemando.

Esta red es cada vez más compleja debido al aumento de consumo, y como consecuencia aparecen problemas en los flujos de potencia que circulan por el sistema y pérdidas de potencia, entre otros.

Están apareciendo sistemas nuevos como solución de futuro para los inconvenientes que presenta la estructura convencional. Sistemas como la red inteligente (*smart grid*) o el transporte de energía eléctrica a grandes distancias en corriente continua (HVDC).



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- 1.14.** El sistema de cableado autosoportado dieléctrico de fibra óptica, también se conoce como cable OPPC.
- a) Verdadero.
 - b) Falso.
- 1.15.** La estructura de espiga apoyada constituye una doble espiga con alimentación desde un punto.
- a) Verdadero.
 - b) Falso.
- 1.16.** La red eléctrica *smart grid* no reduce significativamente el impacto medioambiental.
- a) Verdadero.
 - b) Falso.
- 1.17.** La generación distribuida consiste en generar la electricidad cerca de los puntos de consumo.
- a) Verdadero.
 - b) Falso.
- 1.18.** No se pueden configurar microrredes con viviendas unifamiliares.
- a) Verdadero.
 - b) Falso.
- 1.19.** Las ventajas de las microrredes son:
- a) Aportan equilibrio entre generación y demanda internas.
 - b) Minimizan pérdidas eléctricas.
 - c) Contaminan mucho.
 - d) No son rentables.
 - e) Mejoran la seguridad del suministro.
- 1.20.** En una batería se puede almacenar:
- a) Corriente alterna.
 - b) Corriente trifásica.
 - c) Corriente continua.
- 1.21.** La recarga en viviendas unifamiliares de un vehículo eléctrico:
- a) Es una carga doméstica más.
 - b) Es una carga especial.
 - c) No se puede recargar.
- 1.22.** La dirección del flujo de potencia activa es siempre:
- a) Del voltaje adelantado hacia el atrasado.
 - b) Del voltaje atrasado al adelantado.
 - c) Es indiferente.
- 1.23.** En la red actual respecto a la *smart grid* solo se resuelven los cortes de suministro, ignorando los problemas de calidad eléctrica.
- a) Verdadero.
 - b) Falso.
- 1.24.** Los casos que se pueden presentar en una línea de transporte en AT, en cuanto a las tensiones en sus extremos son:
- a) Distintas tensiones y desfasadas.
 - b) Distintas tensiones pero en fase.
 - c) Iguales tensiones pero en fase.
- 1.25.** En general, el sistema de transporte de energía HVDC se recomienda en:
- a) Conexión a generación lejana > 800 km.
 - b) Enlaces submarinos < 50 km.
 - c) Conversión de frecuencia 50-60 Hz.
 - d) Cuando la sincronización de conexiones de CA es imposible.
 - e) Cuando la potencia de transporte es > 10 MVA.

■ Actividades de aplicación

- 1.1.** La mayoría del consumo de electricidad se realiza en corriente alterna, y el gran inconveniente que tiene este tipo de corriente es que no [_____].
- 1.2.** La red de alta y muy alta tensión tiene siempre estructura [_____] de la que se desprenden [_____].
- 1.3.** Se define *smart grid* [_____] de manera inteligente las acciones de todos los usuarios conectados a la misma, para proporcionar un suministro eléctrico [_____] y elevados niveles de seguridad y calidad.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

1.3. Elabora, en dos grupos de alumnos, un informe sobre las redes inteligentes (*smart grid*) donde se puedan apreciar figuras para interpretar la estructura de este tipo de red. En Internet tienes figuras para escoger.

1.4. Confecciona, en dos grupos de alumnos, un informe sobre transporte de energía en alta tensión en corriente continua (HVDC).

En los siguientes enlaces tienes información:

www.new.abb.com/systems/hvdc

www.energy.siemens.com

www.alstom.com



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

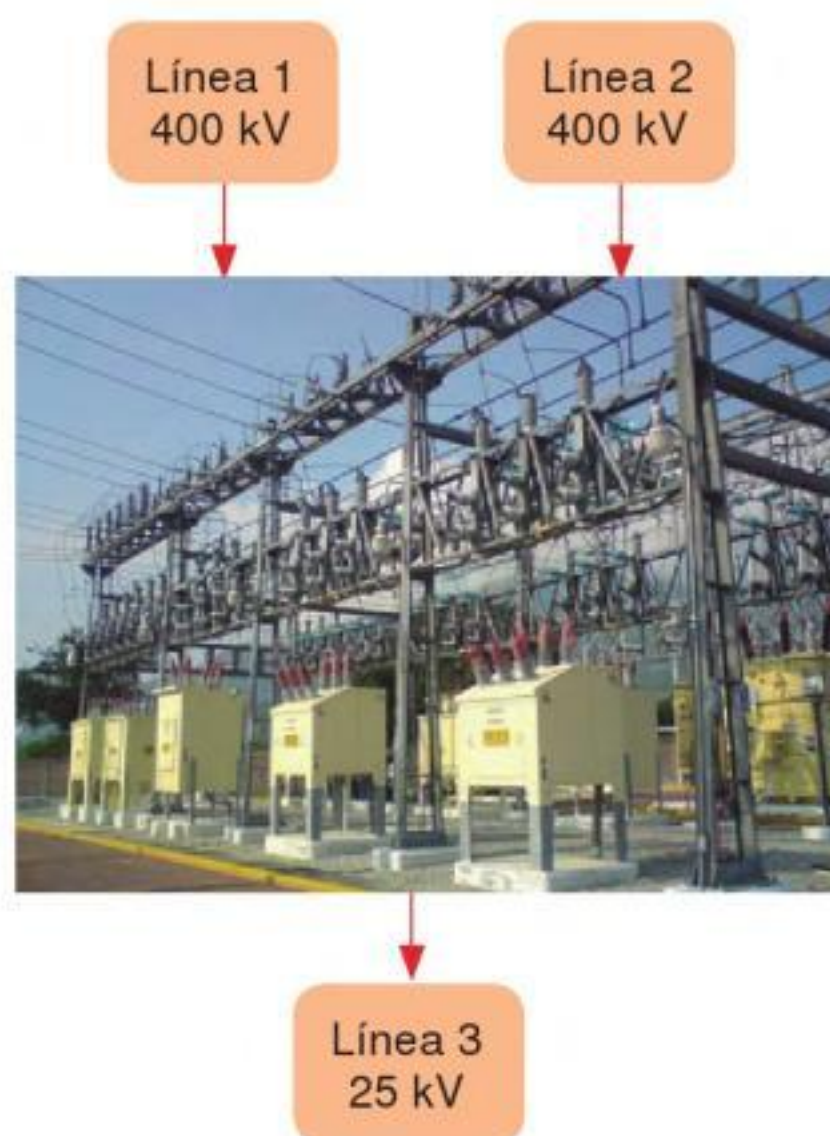


Figura 2.5. Subestación de transformación/cambio de número de fases.

- **Subestación de rectificación:** destinada a alimentar una red en corriente continua (subestación de tracción eléctrica).

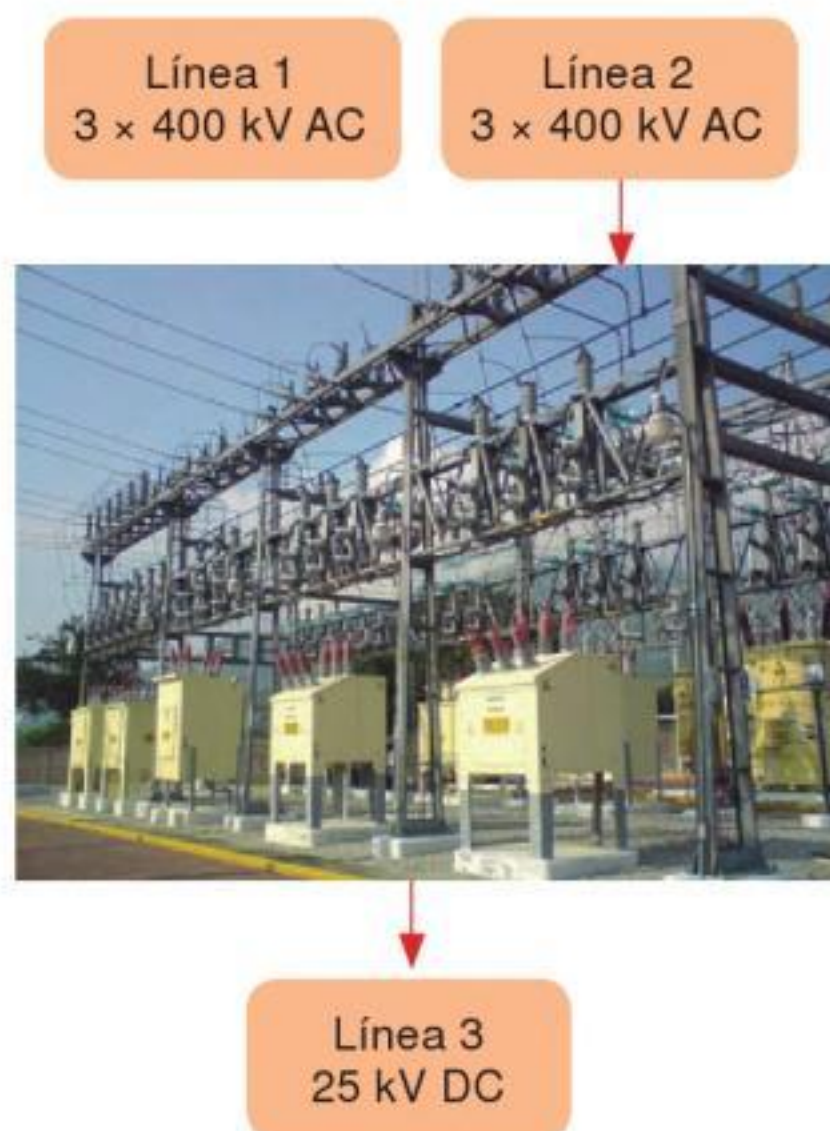
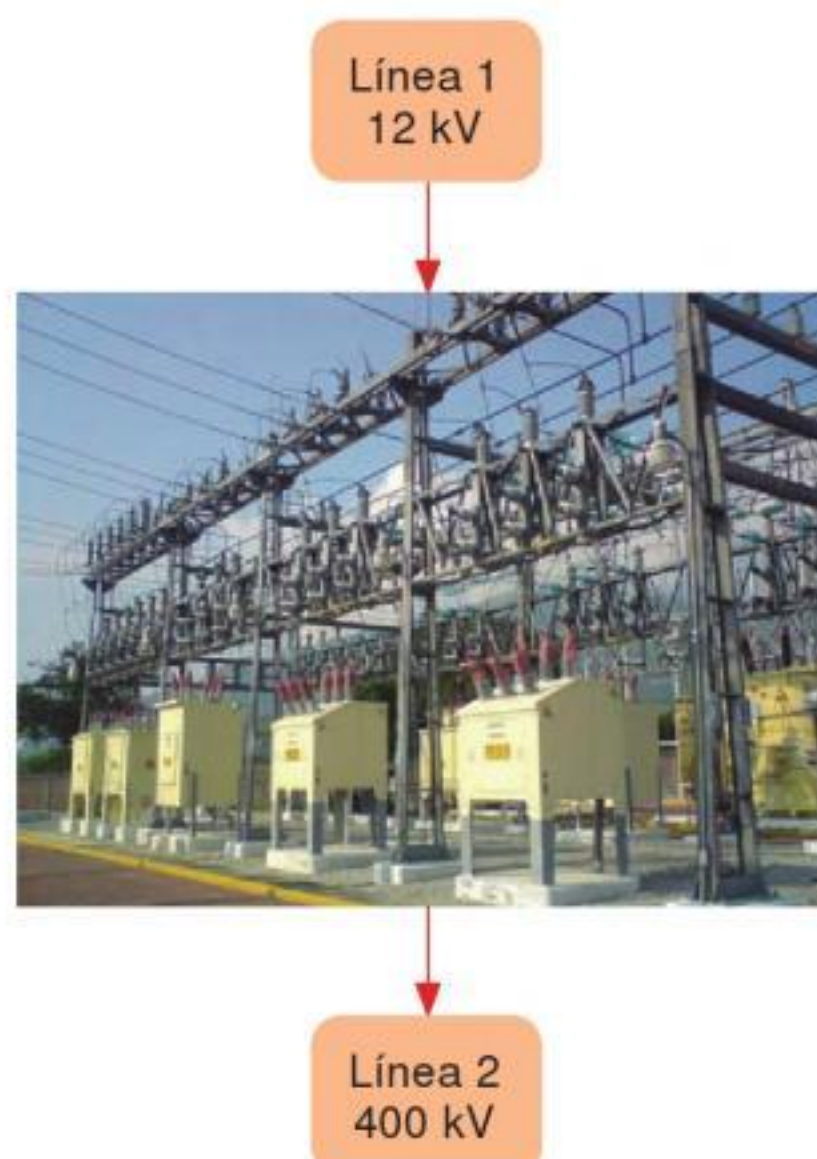


Figura 2.6. Subestación de rectificación.

- **Subestación de central:** destinada a la transformación de tensión desde un nivel inferior a otro superior (centrales eléctricas).



Los alternadores de las centrales eléctricas producen una tensión entre 10 kV y 20 kV. Tensiones superiores a estas no serían rentables económicamente.

Cuanto mayor sea la tensión de las líneas de transporte eléctrico, menor será la pérdida de potencia.

Figura 2.7. Subestación de central.

En las siguientes figuras se indican distintos tipos de subestaciones eléctricas:



Figura 2.8. Subestación de tipo intemperie.



Figura 2.9. Subestación de interior de 66 kV.



Figura 2.10. Subestación blindada (aislada en gas). Fuente: Siemens.



Figura 2.11. Subestación HIS (aislada en aire y en gas). Fuente: Syse.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

2.5. Configuraciones típicas de subestaciones

Los criterios de diseño de las distintas opciones de configuración que tiene una subestación son:

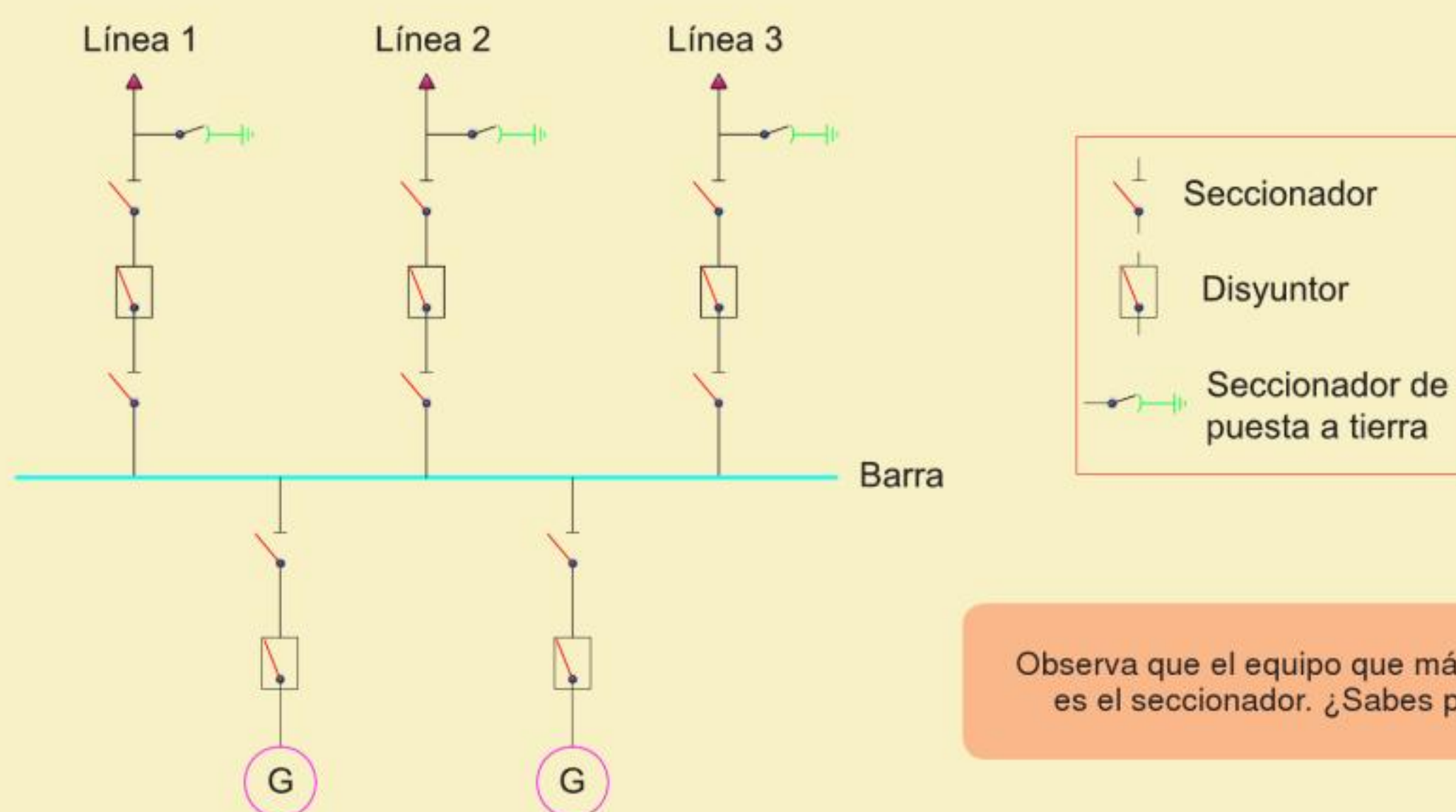
- **Costes de instalación:** número de interruptores por entrada/salida (circuito), número de seccionadores

por circuito y apartamiento de medida, control y protección necesaria.

- **Operación y maniobra:** posibilidades de interconexión entre circuitos.
- **Fiabilidad:** análisis de la continuidad de servicio ante fallos en circuitos, fallos en barras, mantenimiento de interruptores y fallo en apertura de interruptores.

Las principales configuraciones de una subestación son:

Configuración: barra simple (juego de barras sencillo)



Observa que el equipo que más se repite es el seccionador. ¿Sabes por qué?

Seccionador: su misión consiste en aislar tramos de circuito de forma visible para que se pueda trabajar sobre los mismos sin peligro (5 reglas de oro).

Las 5 reglas de oro las puedes ver en el siguiente enlace: http://fotosdeelectricidad.es/?page_id=807

El seccionador abre y cierra un circuito en vacío (sin carga) y debe soportar la intensidad nominal de forma permanente y corrientes de cortocircuito durante un tiempo determinado.

El seccionador de puesta a tierra únicamente puede cerrarse cuando está abierto el seccionador de línea.

Interruptor: su misión consiste en abrir y cerrar el circuito en carga. Debe soportar intensidades nominales y de cortocircuito, y ser capaz de interrumpir estas últimas.

Disyuntor: interruptor automático accionado por relés.

Utilización	Ventajas	Inconvenientes
• En instalaciones pequeñas y de poca potencia, y sobre todo cuando admite cierta frecuencia de cortes de tensión.	• Instalación simple y maniobra sencilla. • Complicación mínima de conexionado. • Coste reducido.	• El suministro se interrumpe si existe una avería en barras. • No existe separación de salidas al ser una única barra. • La revisión de un disyuntor elimina de servicio la salida correspondiente.

Figura 2.30. Barra simple.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



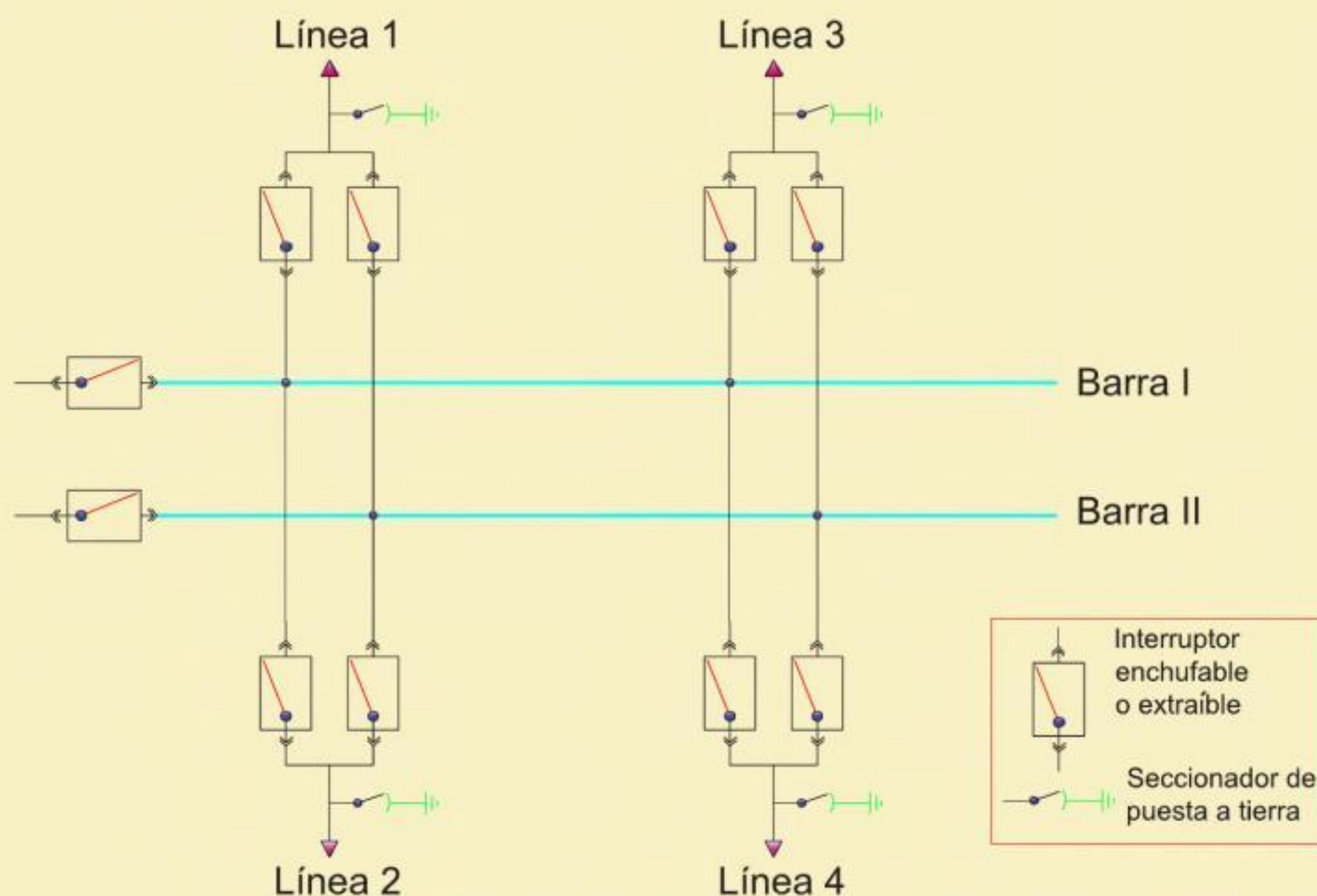
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Configuración: barras dúplex

Permite alimentar una línea o transformador desde cualquiera de las dos barras. Lo hace mediante interruptores, y no a través de un seccionador como anteriormente.

No todas las líneas disponen de un doble interruptor, sino que existen uno o varios de reserva.

Es el esquema más usado en media tensión.



Interruptor extraíble. Fuente: Syse.

Seccionador: su misión consiste en aislar tramos de circuito de forma visible para que se pueda trabajar sobre los mismos sin peligro (5 reglas de oro).

Las 5 reglas de oro las puedes ver en el siguiente enlace: http://fotosdeelectricidad.es/?page_id=807

El seccionador abre y cierra un circuito en vacío (sin carga) y debe soportar la intensidad nominal de forma permanente y corrientes de cortocircuito durante un tiempo determinado.

El seccionador de puesta a tierra únicamente puede cerrarse cuando está abierto el seccionador de línea.

Interruptor: su misión consiste en abrir y cerrar el circuito en carga.

Debe soportar intensidades nominales y de cortocircuito, y ser capaz de interrumpir estas últimas.

Disyuntor: interruptor automático accionado por relés.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



Figura 2.44. Posición de barras del lado de alta.

- **Posición de barras / celdas del lado de baja:** en el caso de embarrado, sus características son similares a las expuestas anteriormente, salvo que al encontrarse en un nivel de tensión diferente, en media tensión, se utilizarán celdas prefabricadas.

Otras posiciones funcionales de las subestaciones pueden ser:

- Posición de batería de condensadores.
- Posición de servicios auxiliares.
- Posición de acople de barras.
- Posición de medida.



Figura 2.45. Celdas prefabricadas. Fuente: Ormazabal.

En la Figura 2.46 se indican, de forma resumida, las distintas posiciones de una subestación eléctrica,

2.6.2. Subestaciones significativas de la red eléctrica

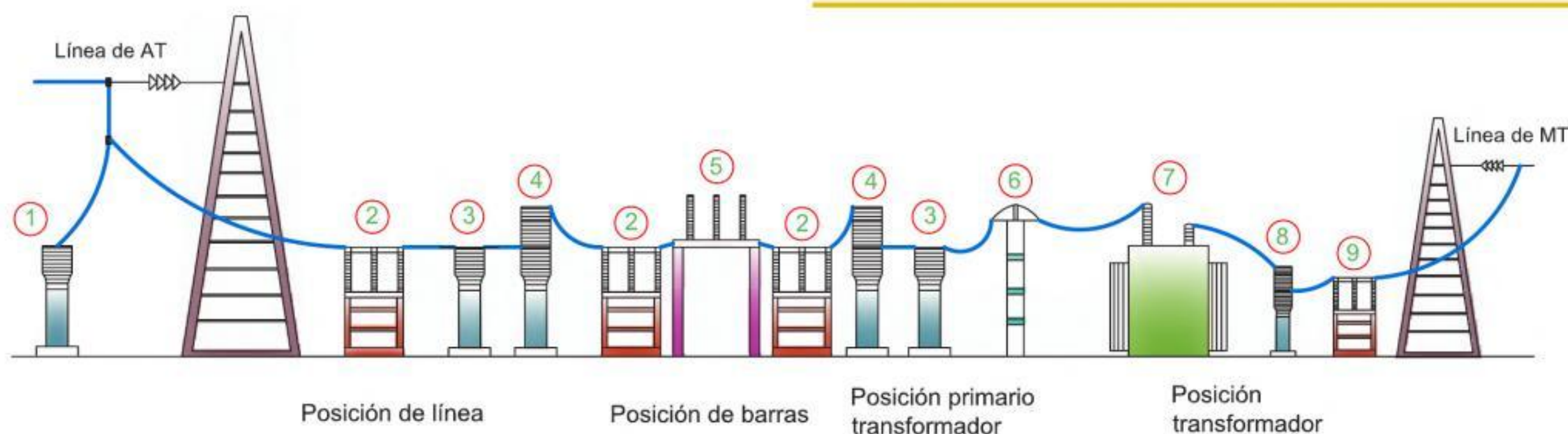
En este apartado se exponen una serie de figuras de algunas de las más importantes subestaciones eléctricas de la red eléctrica.



ENLACES WEB

En el siguiente enlace tienes más información sobre las subestaciones eléctricas de la red eléctrica:

<http://www.ree.es/es/publicaciones/subestaciones-de-red-electrica>



- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Trafo tensión (TT). | 6. Autoválvula. |
| 2. Seccionador AT. | 7. Trafo potencia. |
| 3. Trafo intensidad (TI). | 8. Interruptor MT. |
| 4. Interruptor AT. | 9. Seccionador MT. |
| 5. Barras. | |

Figura 2.46. Principales posiciones de una subestación eléctrica.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Resumen

Las subestaciones son estructuras básicas en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en alta tensión.

La clasificación de las subestaciones se puede hacer desde distintos puntos de vista, como son la función que cumplen, el emplazamiento, el tipo de aislamiento, su ubicación y su nivel de tensión, entre otros.

La evolución en la tecnología de las subestaciones, a través del tiempo, comprende desde las técnicas AIS, DBT y HIS, hasta la GIS.

La configuración que puede adoptar una subestación depende del tamaño de la misma, de la potencia, de la frecuencia de cortes de tensión, de la flexibilidad y de la diversidad de maniobra, entre otros.

Una subestación puede tener varias posiciones, como son las de posición de línea, posición de transformador o posición de barras.

Los principales aparatos y elementos que forman parte de las distintas posiciones de una subestación eléctrica son:

- Cables aéreos o subterráneos.
- Interruptores automáticos y seccionadores.
- Transformadores de potencia, distribución y auxiliares.
- Autotransformadores de potencia.
- Transformadores de medida y protección.
- Bobinas de bloqueo.
- Autoválvulas.
- Reactancias.
- Baterías de condensadores.

Conceptos clave

Aparamenta. Término general aplicado a los aparatos de conexión, desconexión o maniobra, y a su combinación con aparatos de mando, medida, protección y regulación asociados, así como los conjuntos de tales aparatos con las conexiones, accesorios, envoltorios y soportes correspondientes.

Barras. Es el nudo donde se realiza la alimentación y reparto de energía de un mismo nivel de tensión. Su función es conectar los circuitos entrantes y salientes de la subestación.

Confiabilidad. Es la probabilidad de que una subestación pueda suministrar energía durante un período de tiempo dado, bajo la condición de que al menos un componente de la subestación no pueda recuperarse durante la operación.

Flexibilidad. Es la propiedad de la instalación para acomodarse a las diferentes condiciones que se puedan presentar por cambios operativos en el sistema, y además por contingencias y/o mantenimiento del mismo.

Interruptor de tanque muerto. La tecnología de tanque muerto se caracteriza por que la cámara del interruptor está alojada en un contenedor metálico conectado a tierra.

Seguridad. Es la propiedad de una instalación para dar continuidad de servicio sin interrupción alguna durante fallos en los equipos de potencia, especialmente interruptores y barras.

SF6. Hexafluoruro de azufre. Es un gas artificial utilizado en los equipos eléctricos de alta tensión. Es un excelente aislante eléctrico.

Subestación blindada. Las instalaciones de maniobra disponen de blindaje metálico, tienen aislamiento por gas y se

emplean para tensiones de servicio de hasta 245 kV. Constán de celdas individuales y compactas. Se montan en disposición independiente en interiores. Los módulos están constituidos por cajas de aluminio, así como compensadores de acero inoxidable que constituyen juntos el blindaje resistente a la presión de la instalación de maniobra.

Subestación de distribución. Conecta entre sí varias líneas de distribución y sirve para alimentar a otras redes de tensiones inferiores que llevan la energía eléctrica hasta el consumidor final.

Subestación de transporte. Conecta entre sí varias líneas de alta tensión para conseguir una red mallada, bien directamente si son de la misma tensión o mediante transformadores si son de tensiones diferentes.

Subestación móvil. Subestación de carácter móvil, cuya finalidad principal es el socorro temporal de la red de alta tensión ante contingencias o situaciones especiales de servicio, prevista para la conexión de uno o más circuitos. Está formada por un conjunto de aparamenta eléctrica con o sin transformador de potencia y concebida para su conexión a la red mediante un procedimiento rápido de puesta en servicio. Puede tener uno o varios niveles de tensión. Se podrá instalar conectada a una subestación existente en su interior o de forma adyacente, o bien constituyendo una subestación independiente.

Tensión más elevada de una red trifásica (Us). Es el valor más elevado de la tensión entre fases, que puede presen-



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

2.4. En caso de avería en barras solamente quedan [_____] de la sección afectada.

2.5. Subestación [_____] destinada a alimentar una red en corriente continua (subestación de tracción eléctrica).

2.6. El seccionador abre y cierra un circuito [_____] de forma permanente y corrientes de cortocircuito durante un tiempo determinado.

2.7. Los interruptores automáticos tienen sus contactos [_____] por lo que, por sí solos, no cumplen las condiciones de seguridad.

2.8. En la siguiente figura, indica el tipo de subestación que se aprecia.



2.9. En la siguiente figura, indica el tipo de subestación que se aprecia.

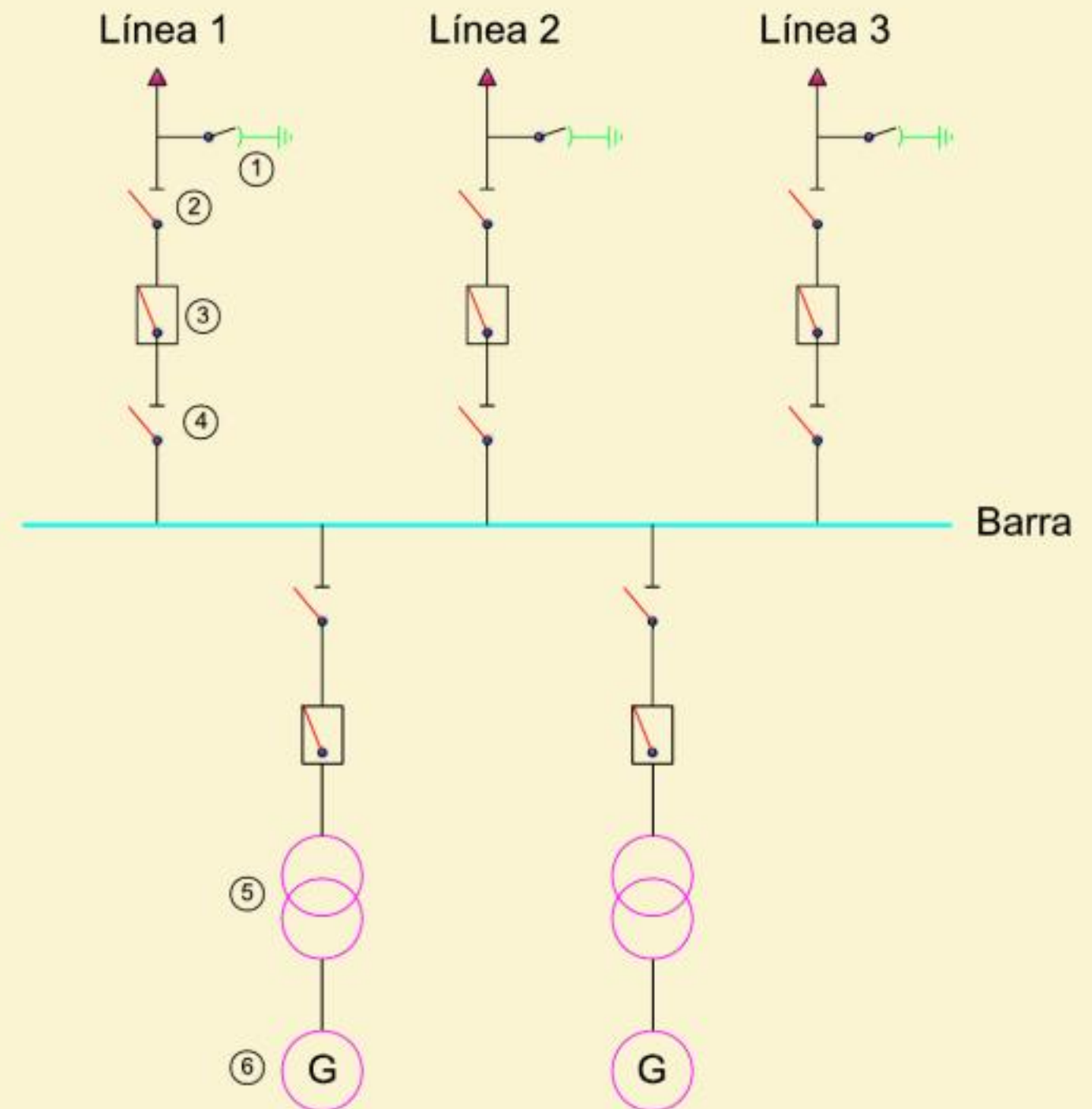


2.10. Elabora un pequeño croquis con una subestación conectada a la red en antena y en doble T.

2.11. Elabora un pequeño croquis de una subestación con configuración en barra partida utilizando transformador de potencia, disyuntor, seccionador y seccionador de puesta a tierra.

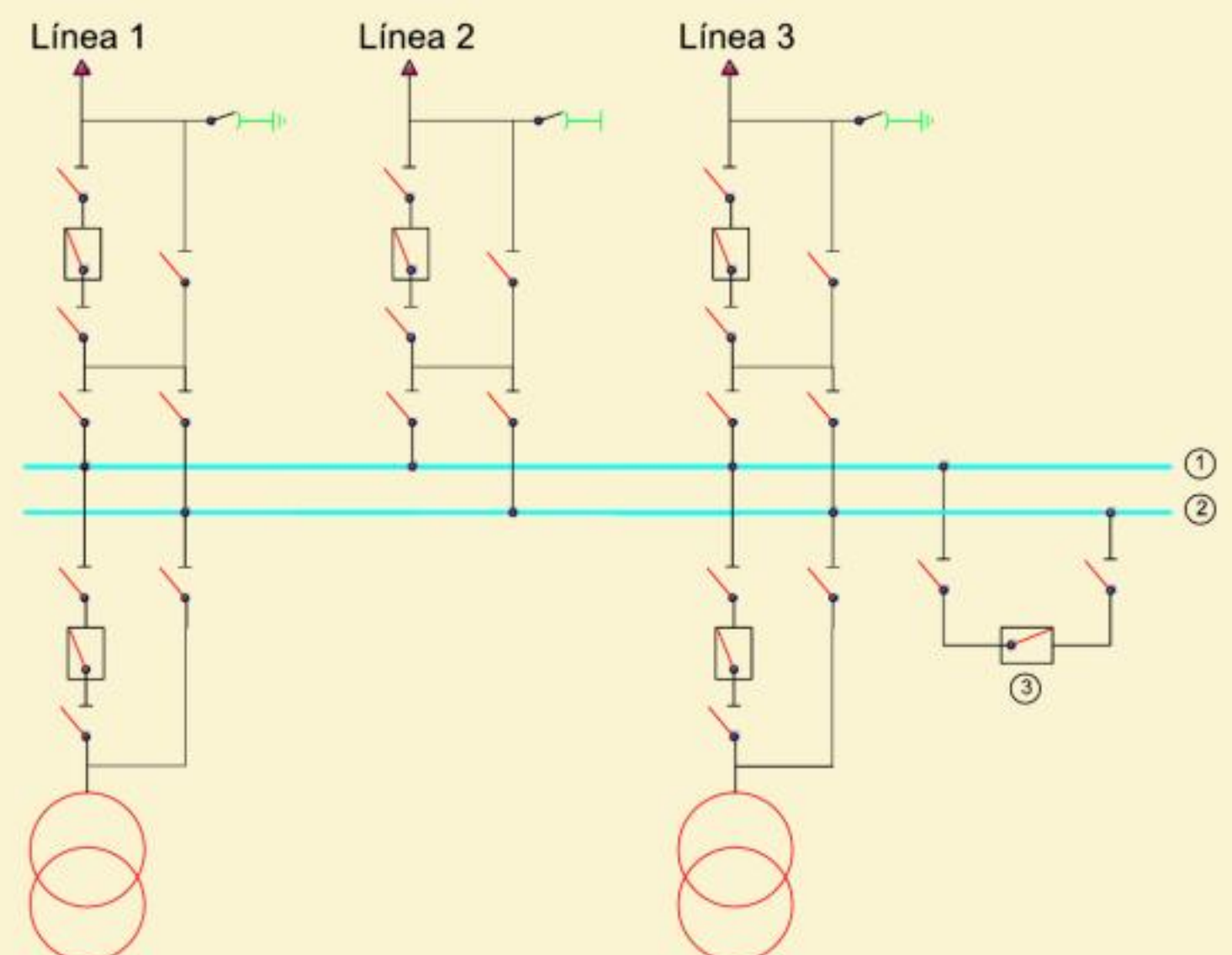
2.12. En la siguiente figura, indica:

- Qué tipo de configuración tiene la subestación.
- Qué significan los símbolos que aparecen en el esquema con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
- A qué es debido que los disyuntores (interruptores automáticos) lleven antes y después un seccionador.



2.13. En la siguiente figura, indica:

- Qué tipo de configuración tiene la subestación.
- Qué significan los símbolos que aparecen en el esquema con los números 1, 2, 3.
- Dónde se utiliza este tipo de configuración.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

3.1. Elementos característicos de una subestación eléctrica

En este apartado se describen los valores característicos de los distintos equipos que componen una subestación eléctrica. En la Figura 3.1 se indican, de forma resumida, los distintos componentes.

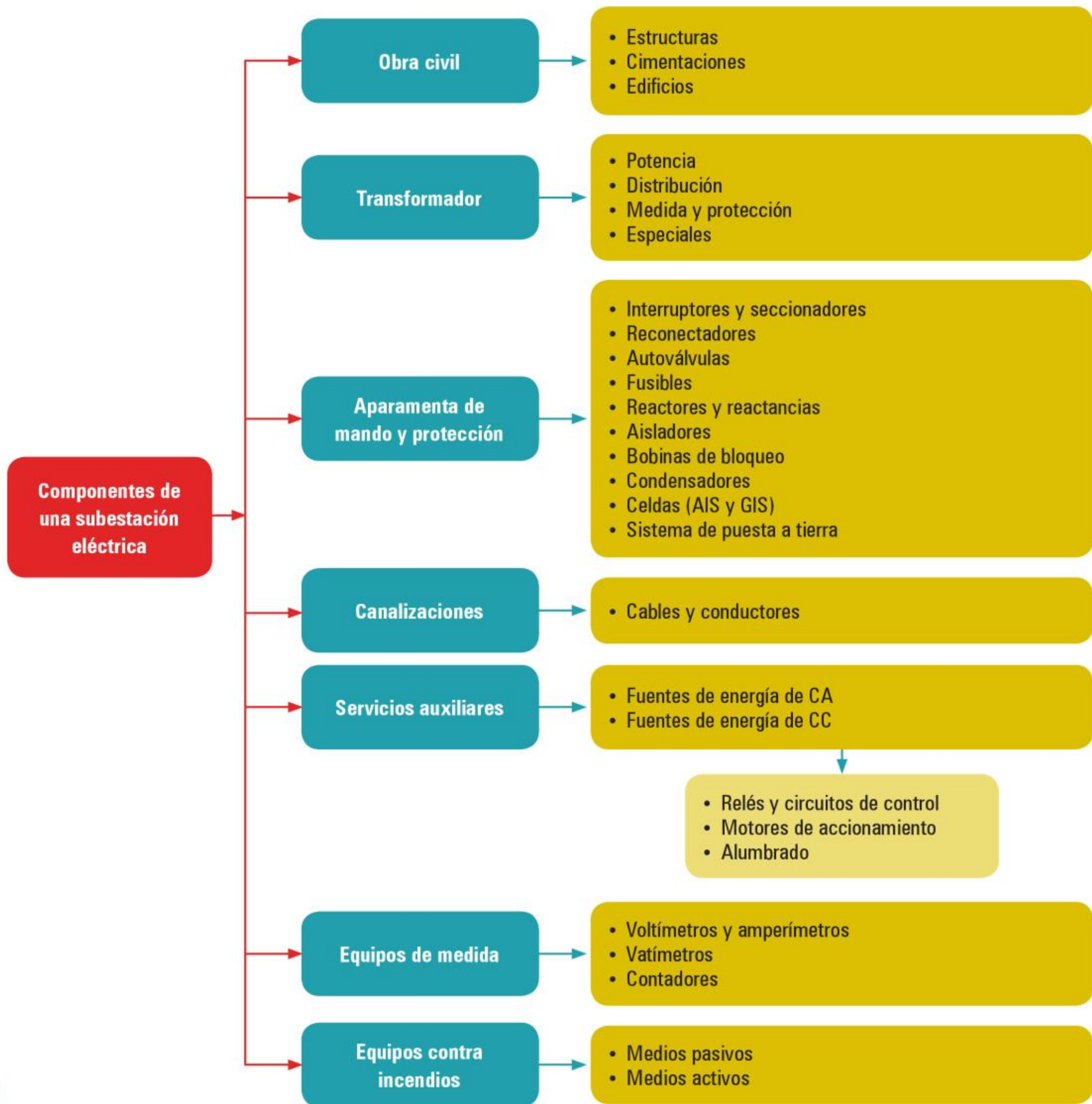


Figura 3.1. Componentes de una subestación eléctrica.

- Cimentaciones (abiertas o con pilotes).
- Fundaciones de equipos y pórticos.
- Canalizaciones de cables de control y potencia.
- Caminos de acceso.
- Malla de tierra circundante a la subestación.
- Drenajes y suministro de agua.
- Estructuras de edificios, caseta de protección y control, caseta de relés y caseta de residuos.
- Pozos de recogida de aceite.
- Grava superficial.
- Muro cortafuegos.



Figura 3.2. Hormigonado.
Fuente: Deltabat.



Figura 3.3. Excavación subterránea.
Fuente Deltabat.



Figura 3.4. Muros cortafuegos de transformadores.
Fuente: Deltabat.



Figura 3.5. Malla de tierra.
Fuente: Deltabat.



Figura 3.6. Fundación de pórtico de trafos de intensidad.



ENLACES WEB

En el siguiente enlace puedes ver un vídeo de la construcción de una subestación eléctrica:

http://fotosdeelectricidad.es/?page_id=1881

3.3. Transformadores de potencia

En este apartado se indican las principales características de los transformadores, tanto de potencia como de distribución, que se utilizan en las subestaciones eléctricas.

Se entiende como transformador de potencia el que transforma la tensión de AT/AT o AT/MT, y como trans-

formador de distribución el que transforma la tensión de MT/BT.

Los transformadores y autotransformadores más utilizados en subestaciones eléctricas son los de baño de aceite con depósito de expansión. Para servicios auxiliares y de reserva se utilizan también los de aislamiento sólido a base de resinas (secos).



Figura 3.7. Transformador de potencia. Fuente: WEG.

En las subestaciones de central eléctrica se utiliza el llamado «banco de transformación», que consiste en un transformador trifásico formado por tres monofásicos.



Figura 3.8. Transformador de potencia seco. Fuente: Rainhausen.



Figura 3.9. Banco trifásico (3 monofásicos + 1 de reserva). Fuente: ABB.



Figura 3.10. Autotransformador de 525 kV. Fuente: Efanec.



Figura 3.11. Transformador de máquina (central eléctrica) de reserva.

Otros tipos de transformadores utilizados en las subestaciones eléctricas se indican en las siguientes figuras:



Figura 3.12. Transformadores monofásicos.



Figura 3.13. Transformador con varios devanados. Fuente: Elinsa.



Figura 3.14. Transformador para tracción ferroviaria.



Figura 3.15. Transformador de subestación. Fuente: Rhona.



Figura 3.16. Autotransformador multitensión. Fuente: JST transformateurs.



Figura 3.17. Transformador monofásico de banco trifásico. Fuente: JST transformateurs.



Figura 3.18. Transformador de potencia aislado en gas. Fuente: Hyosung.



Figura 3.19. Transformador desfasador. Fuente: Efanec.

3.3.1. Partes características de los transformadores

En este apartado se indican las principales partes, tanto internas como externas, de los transformadores.

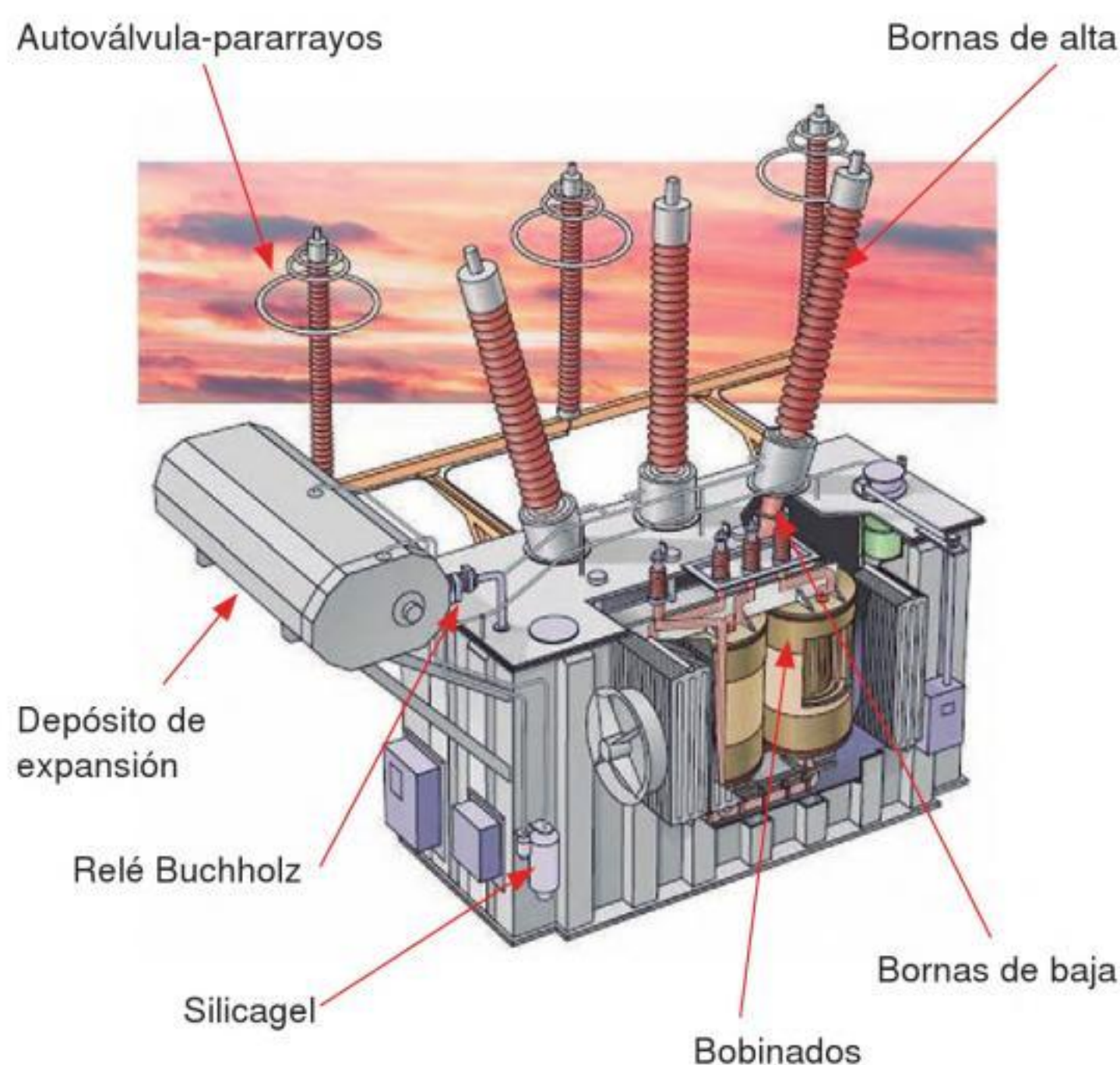


Figura 3.20. Transformador trifásico de potencia en baño de aceite.



ENLACES WEB

En el siguiente enlace puedes ver distintos tipos de transformadores:

http://fotosdeelectricidad.es/?page_id=747



Figura 3.21. Bobinados de un transformador de distribución.
Fuente: Trafocz.

El depósito de expansión constará de dos compartimentos independientes y no comunicados, uno para contener el aceite del transformador y otro para contener el aceite del cambiador de tomas en carga. Se montará con una inclinación de 2° sobre la horizontal, para favorecer el descenso del agua hacia las válvulas de vaciado de ambos compartimentos de aceite.



Figura 3.22. Armario de control de un transformador.
Fuente: Ingelmec.

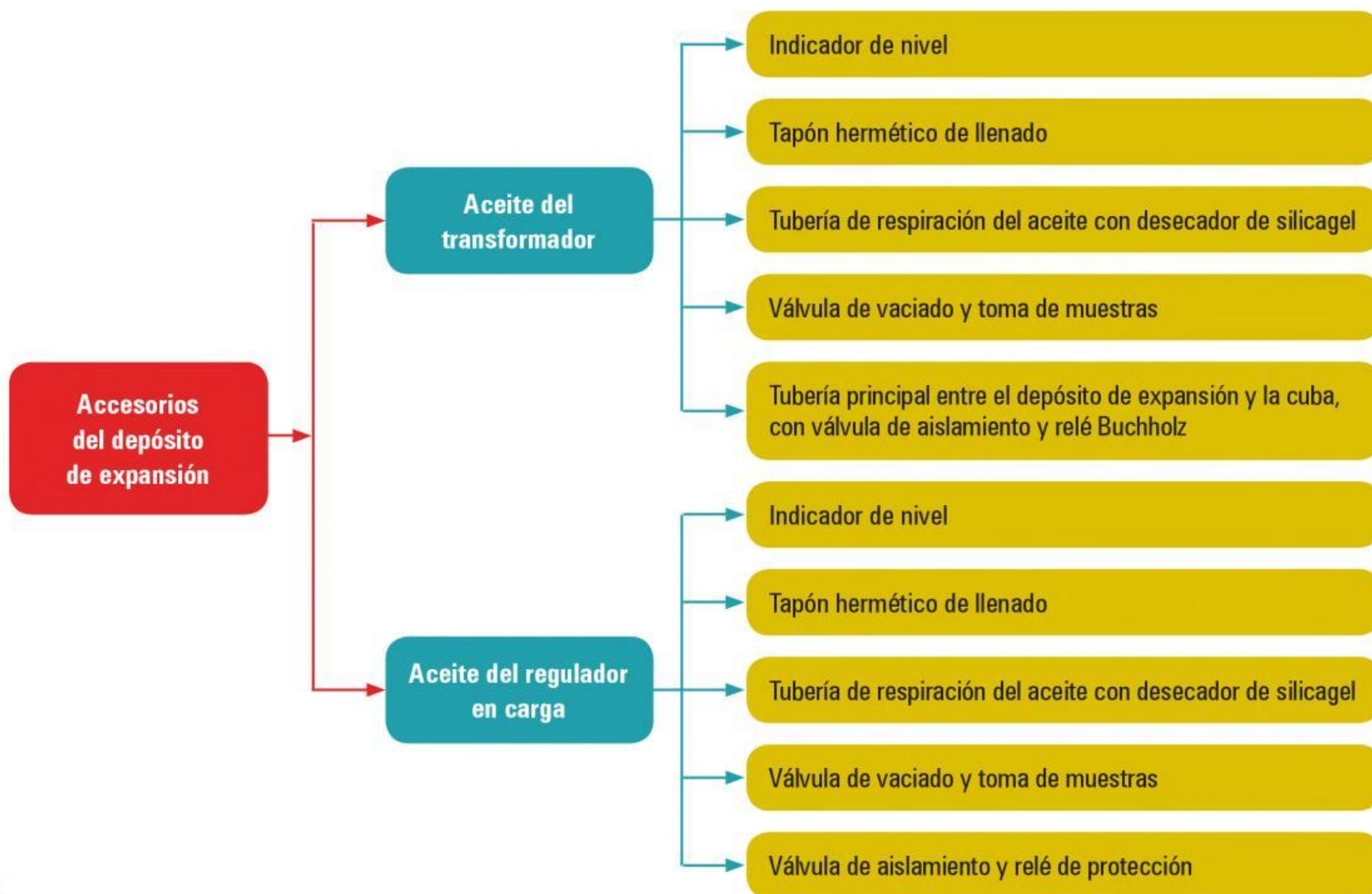


Figura 3.23. Accesorios del depósito de expansión.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Existen varios tipos de conmutadores de tensión, de los cuales indicamos algunos ejemplos:

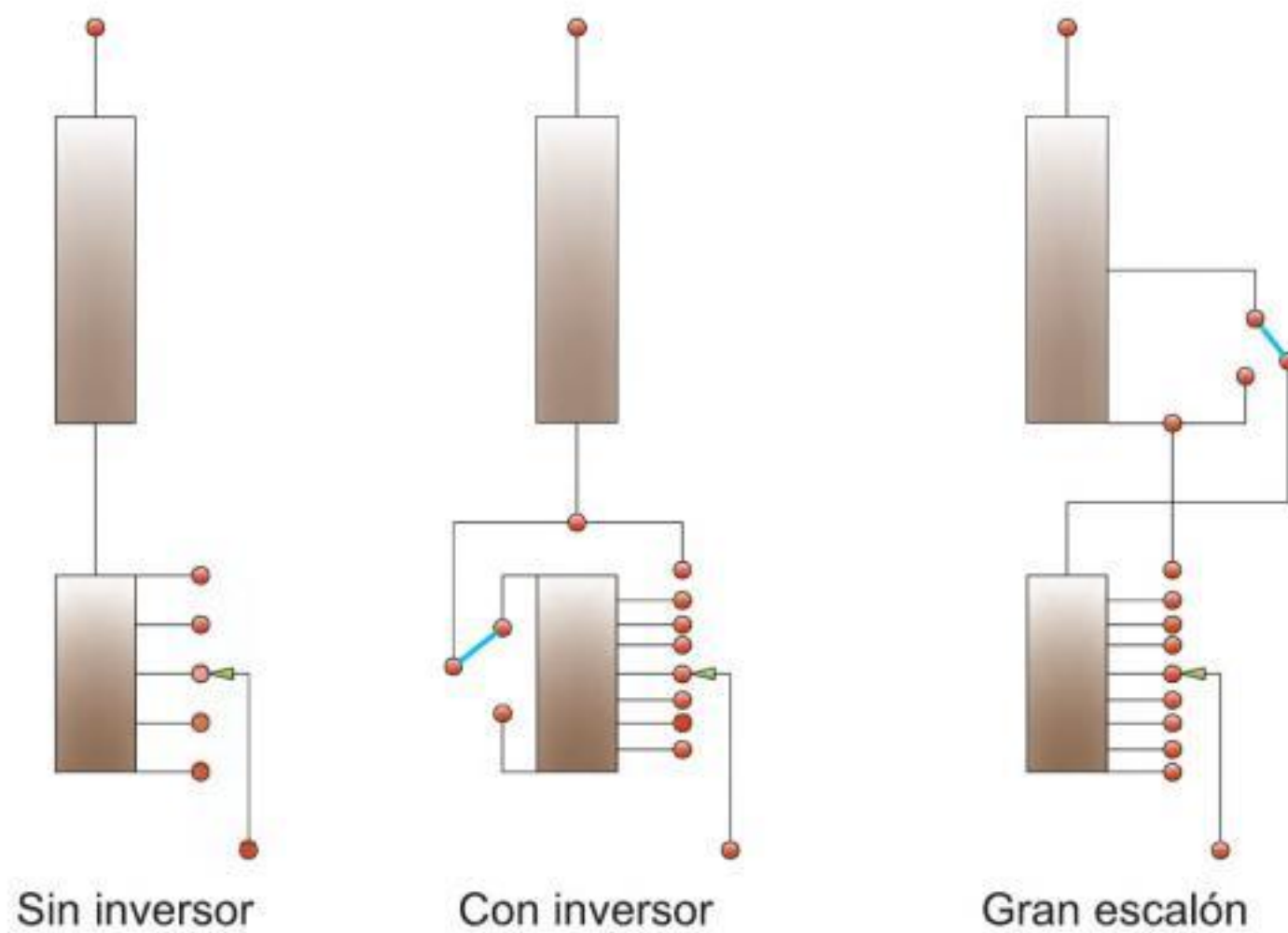


Figura 3.33. Tipos de conmutadores de tensión.

Con el conmutador con inversor se obtiene una variación de $\pm$ la tensión nominal del transformador. Esto es debido a que según la posición del conmutador se varía el número de espiras desde arriba hacia abajo o al revés, con lo que se consigue sumar o restar magnetismo.

Ejemplo: un transformador con regulación de tensión $20.000 \pm 5 \% / 420 \text{ V}$, indica que en el primario se puede conmutar a las siguientes tensiones: 19.000/20.000/21.000 V, obteniéndose en todos los casos una tensión en vacío del secundario de 420 V.



RECUERDA

Al variar la intensidad que circula por las líneas eléctricas varía la caída de tensión en las mismas. Por tanto, una misma línea eléctrica no tiene por qué tener la misma tensión en todos sus puntos.

Por tanto, este transformador puede utilizarse en cualquier lugar de la red donde la tensión esté comprendida entre su banda de regulación.



Figura 3.34. Cambiador de tomas de un transformador sin tensión. Fuente: Reinhausen.

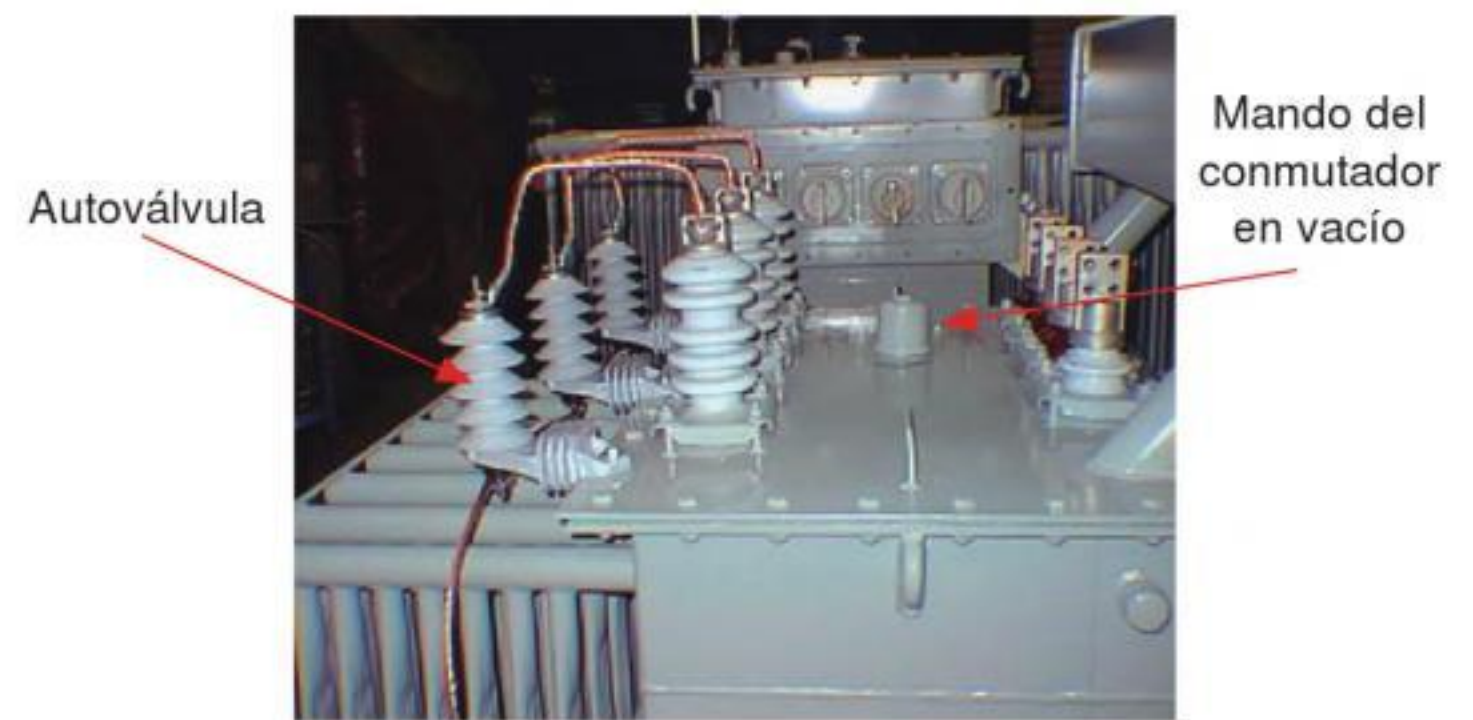


Figura 3.35. Mando del conmutador de tensión en vacío.



Figura 3.36. Transformador de distribución con regulación de tensión en baja tensión en carga. Fuente: Siemens.

Conmutador de tensión en carga

A través de un cambiador de tomas (Sistema Jansem), que permite la maniobra con el transformador en servicio.

El accionamiento del cambiador de tomas en carga se ejecuta por sistema manual o automático (motorizado). El tiempo de cambio de toma es de corta duración.

El sistema automático consiste en un armario con un servomotor que actúa en ambos sentidos, realizando el cambio de posición para aumentar o disminuir las tensiones.



Figura 3.37. Boca de hombre para la inspección del selector en cambiadores de tomas internos.



Figura 3.38. Cambiador de tensión en carga.

Los armarios de maniobra disponen asimismo de un sistema de accionamiento manual para casos de emergencia por fallo de la tensión de alimentación al motor.

La orden de cambio de posición del regulador puede ser de tipo manual, por medio de pulsadores, o bien automática, por medio de un regulador de tensión.

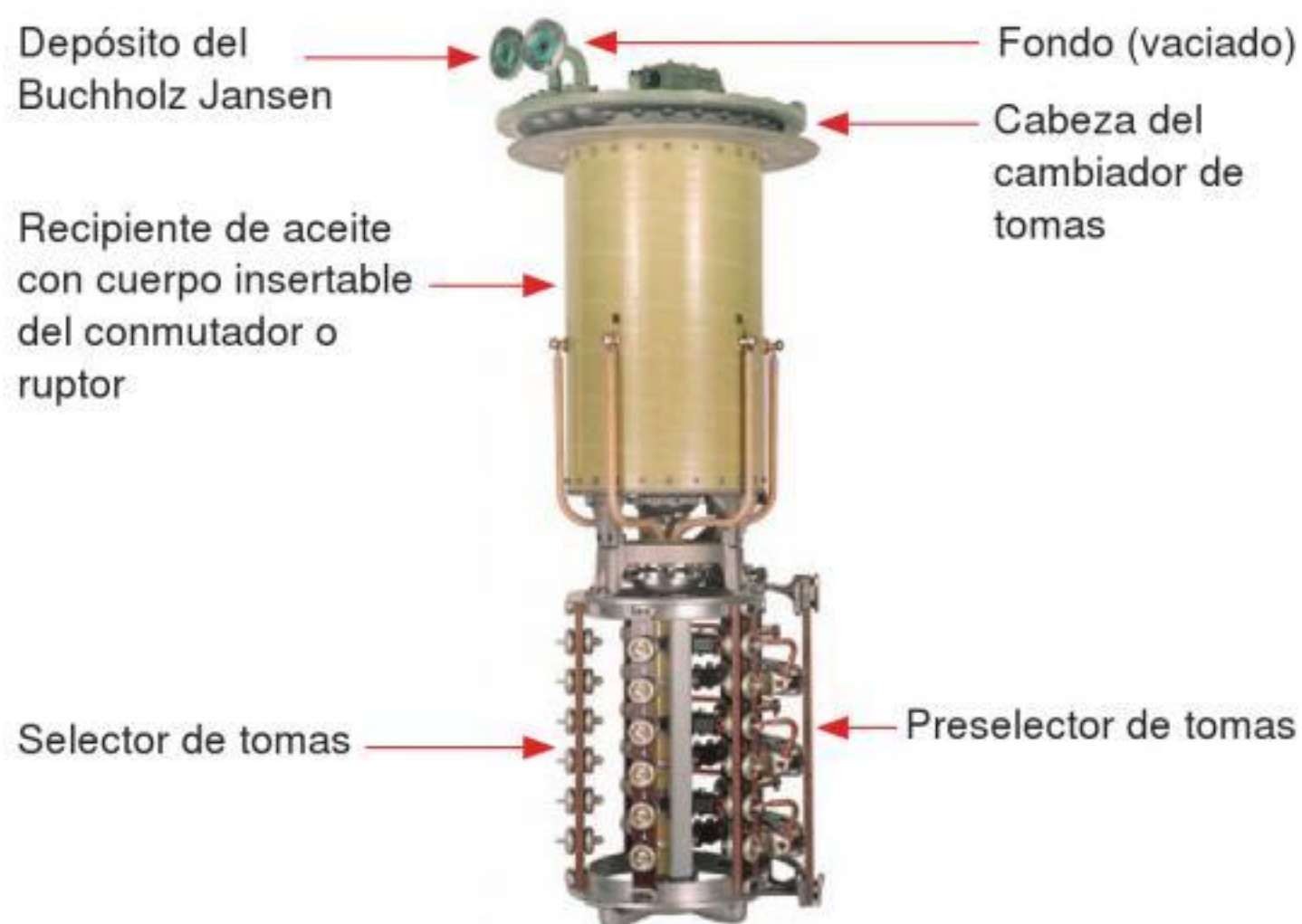


Figura 3.39. Cambiador de tomas en carga de un transformador.



Figura 3.40. Montaje de un cambiador de tomas en carga.



Figura 3.41. Cambiador de tomas en carga. Fuente: Incoesa.



Figura 3.42. Armario de accionamiento del cambiador de tomas en carga.

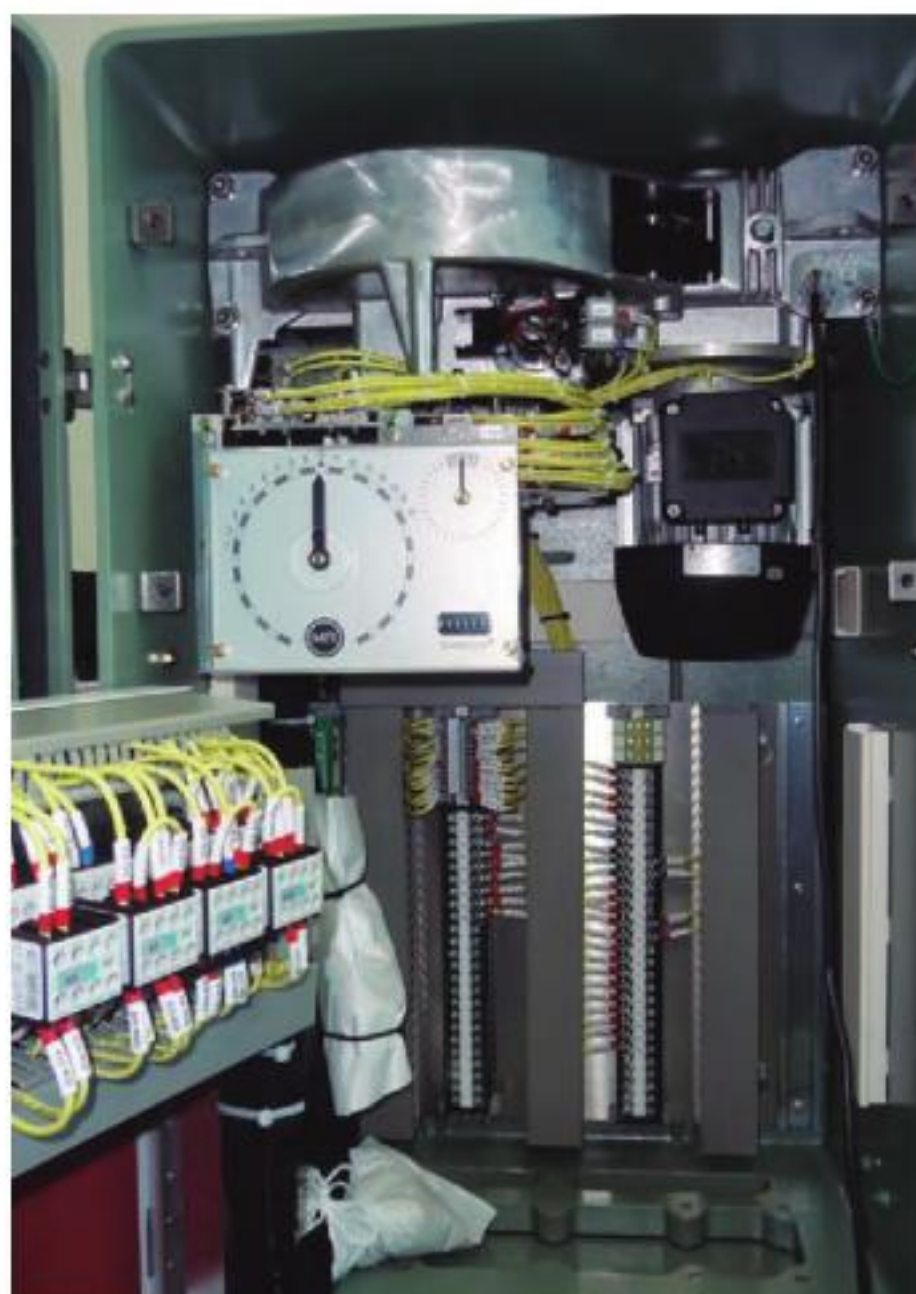


Figura 3.43. Interior del armario de accionamiento de tomas. Fuente: Reinhausen.

El armario de accionamiento del cambiador de tomas en tensión dispone de:

- Motor eléctrico.
- Indicador de posiciones.
- Relés de enclavamiento.
- Contador de maniobras.
- Pulsadores de mando.
- Resistencias de caldeo y termostato.
- Regleta de salida de cables.



Figura 3.44. Cambiador de tomas para transformador desfasador. Fuente: Reinhausen.

Cambiador de tomas con tecnología de vacío

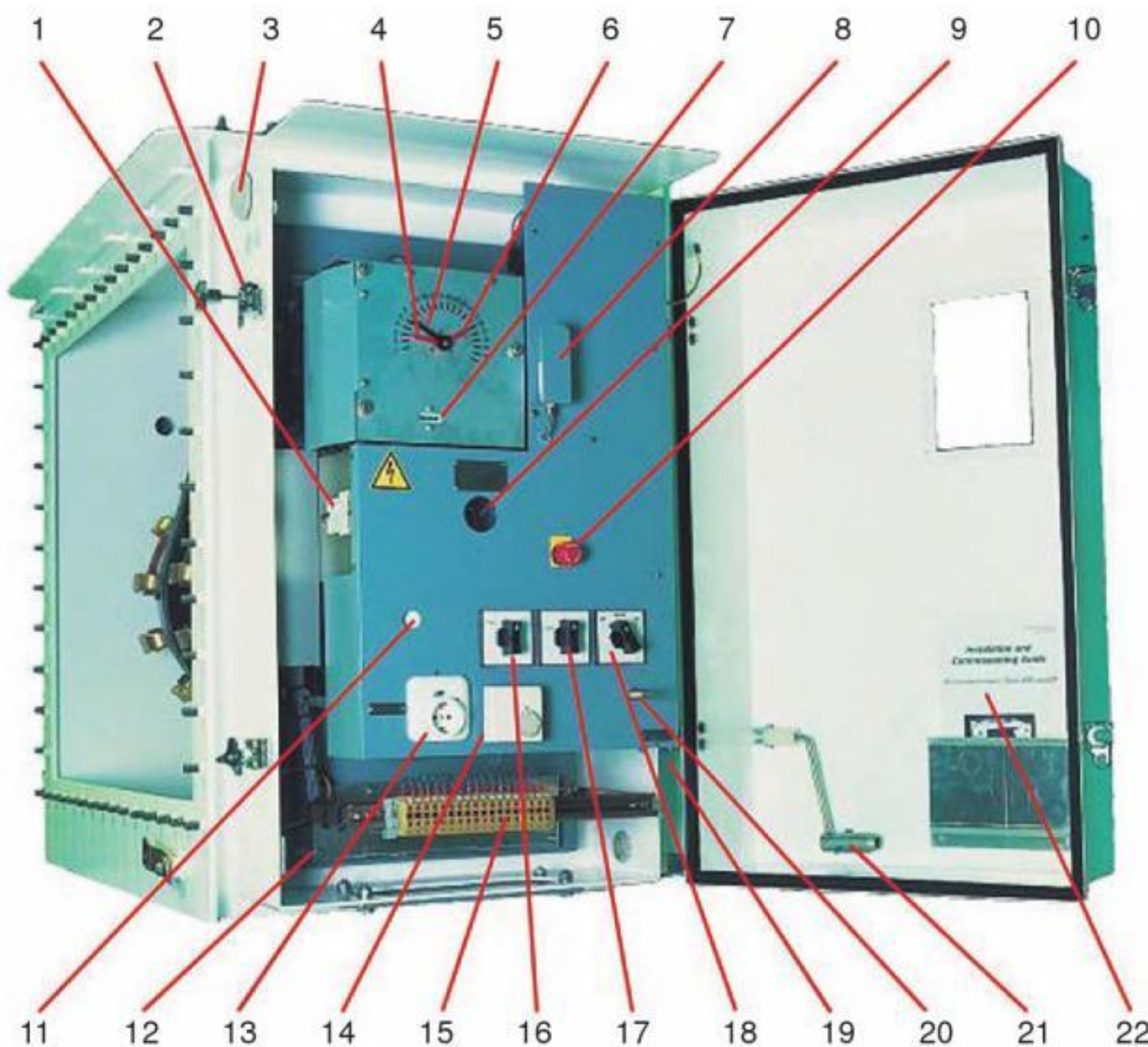
Este tipo de conmutador de tomas en carga se utiliza para la extinción del arco de interruptores de vacío.

Las características de este tipo de conmutador con respecto al de tipo con aceite son las siguientes:

Menor frecuencia de mantenimiento, menor tiempo de parada en mantenimiento, mayor limpieza en el mantenimiento, no son necesarios filtros de aceite en aplicaciones de alta exigencia, menor sensibilidad a la contaminación con aceite, mayor capacidad de extinción de arco y mayor coste inicial.



Figura 3.46. Conmutador de tomas en carga con tecnología de vacío. Fuente: Reinhausen.



1. Disyuntor de protección del motor.
2. Dispositivo de cierre preparado para candado.
3. Respiradero.
4. Topo móvil para posición mín.
5. Indicador de posición.
6. Tope móvil para posición máx.
7. Contactor.
8. Lámpara.
9. Eje para manivela.
10. Parada de emergencia.
11. Indicador de cambio de tomas en curso (rojo = en curso, blanco = en posición).
12. Calentador.
13. Toma con protección de fallo a tierra.
14. Termostato para calentador.
15. Placa de bornes.
16. Conmutador de subida/bajada.
17. Selector de control local/remoto (posición remota para funcionamiento automático).
18. Interruptor para calentador.
19. Número de serie.
20. Interruptor de la lámpara.
21. Manivela.
22. Descripciones y esquema de circuitos.

Figura 3.45. Armario del mecanismo de accionamiento motorizado de un conmutador de tomas en carga. Fuente: ABB.

3.3.3. Bornas

También llamadas bujes o *bushing*. Permiten la conexión de los devanados internos del transformador a los conductores externos. Pueden ser:

- Aceite-aceite.
- Aceite-aire.
- Aceite-SF6.

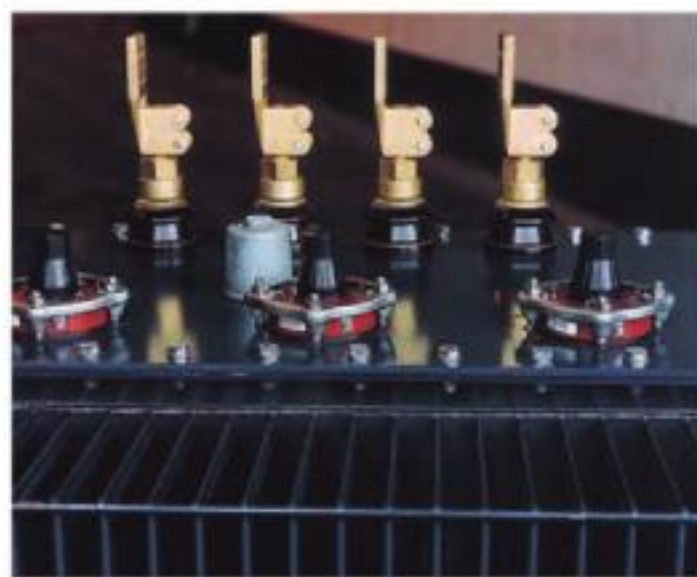


Figura 3.47. Bornas de AT de tipo enchufable. Fuente: Pfisterer.



Figura 3.48. Conectores para transformador.



Figura 3.49. Borna aceite-aire. Fuente: Drilco.



Figura 3.50. Borna de BT de transformador. Fuente: Cedaspe.

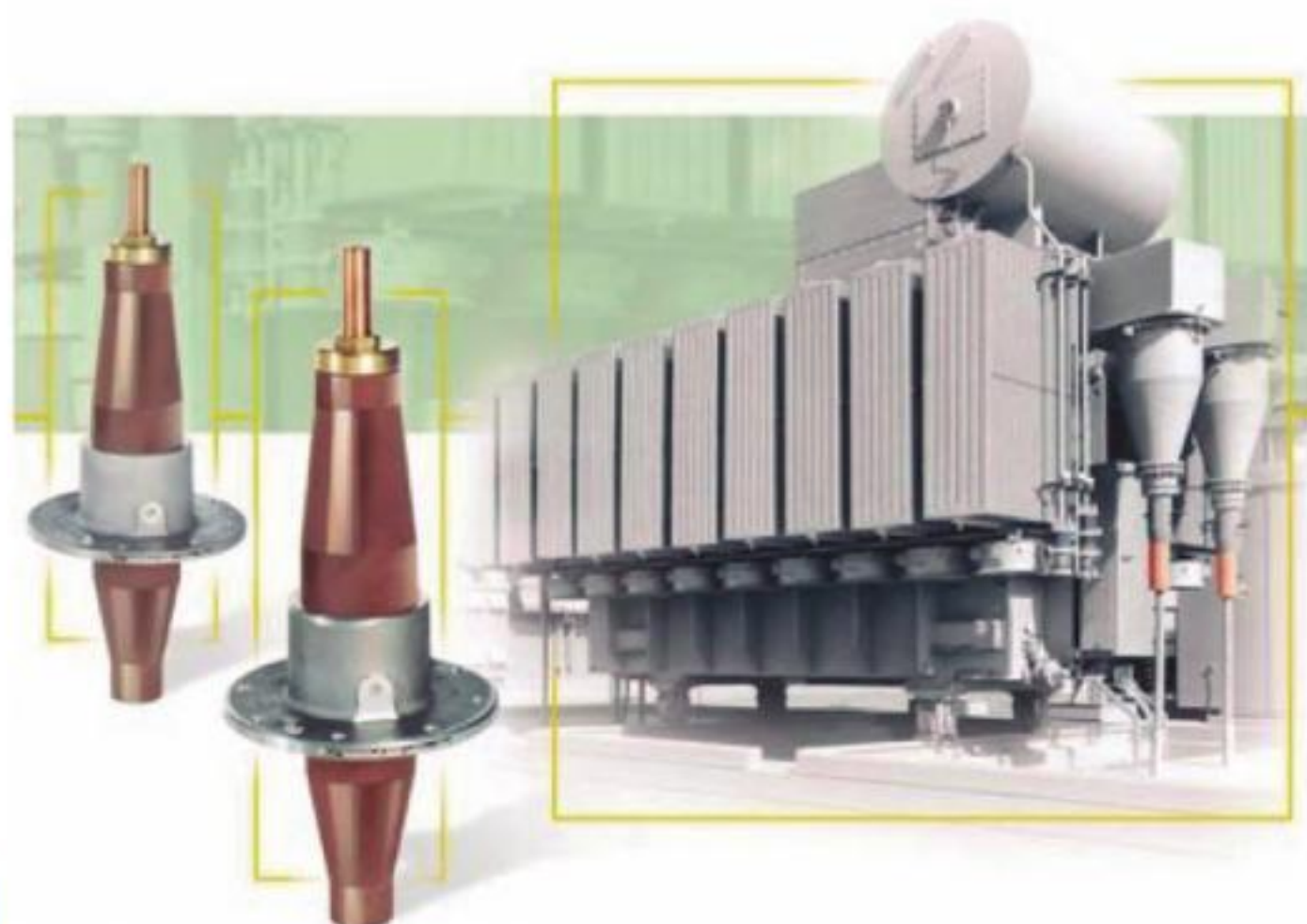
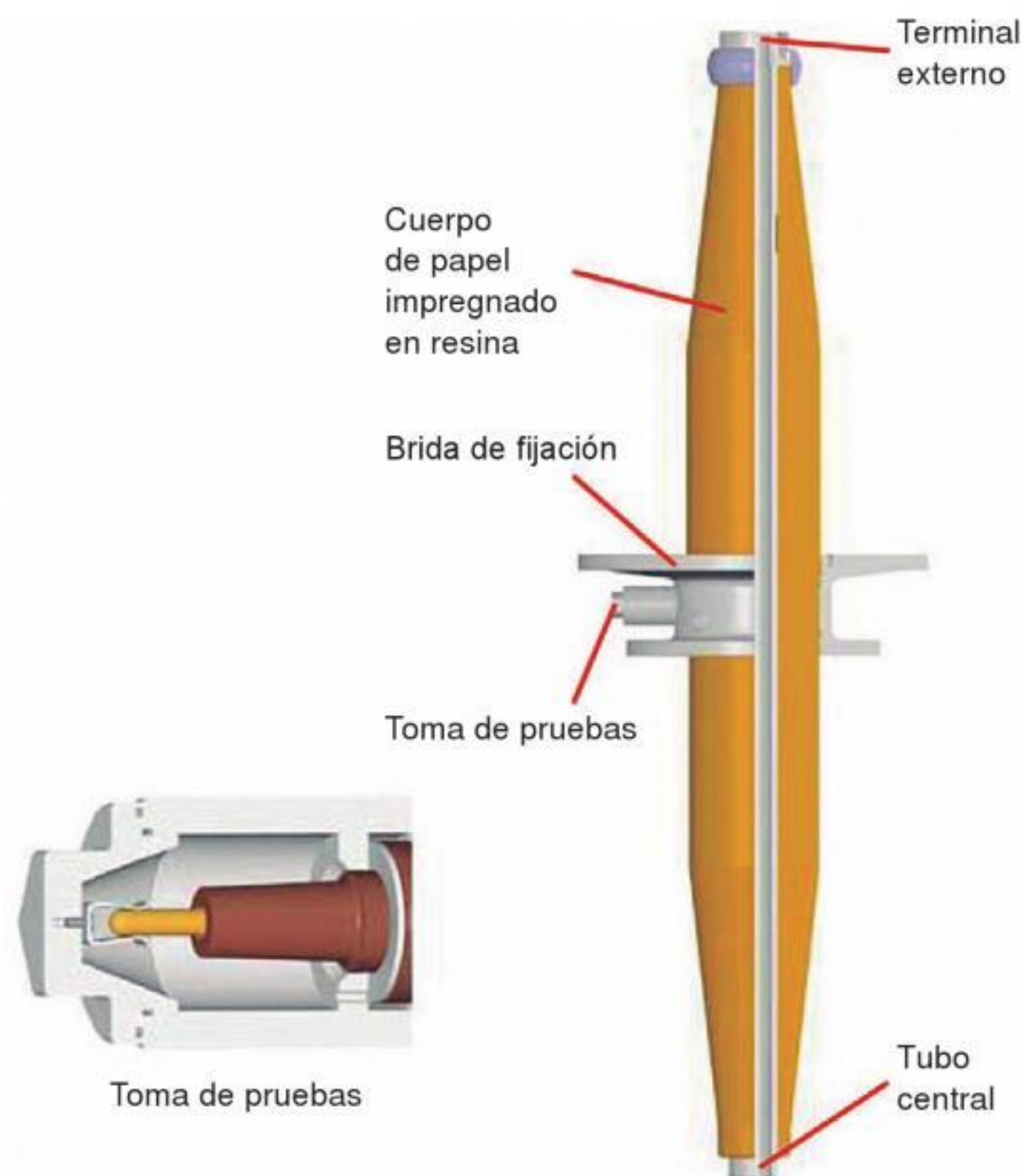


Figura 3.51. Borna aceite-aceite. Fuente: Drilco.



Figura 3.52. Borna SF6-aire. Fuente: Drilco.

Este aislador es de papel impregnado en resina. Utilizan como conductor de corriente el tubo central, que va modelado en el cuerpo capacitivo de papel impregnado en resina.



La brida del aislador incluye un orificio. Después de apretar los tornillos que sujetan el aislador a la cuba del transformador, es necesario conectar a tierra la brida del aislador para evitar descargas eléctricas entre esta y la cuba del transformador durante el funcionamiento.

Figura 3.53. Aislador para transformador, conexión aceite-SF6. Fuente: ABB.

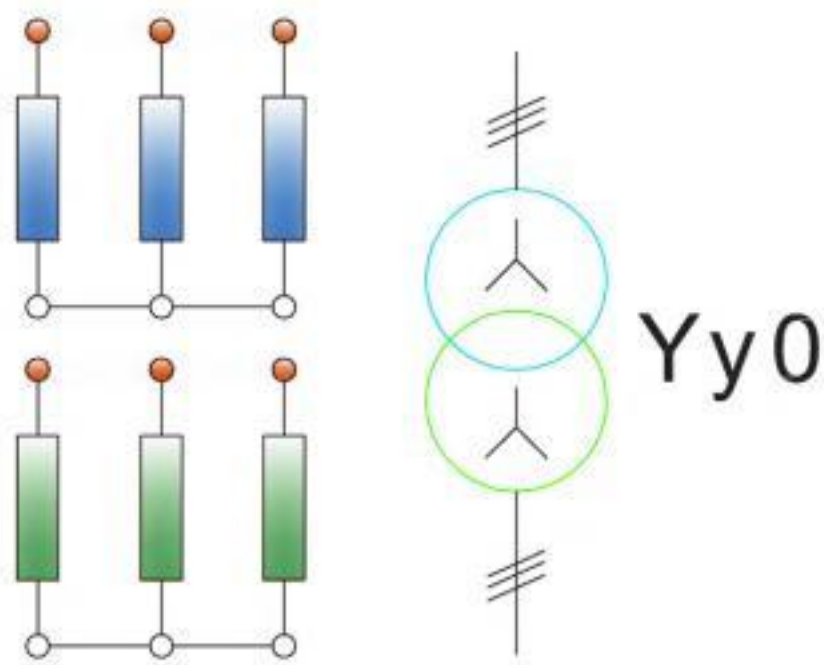


SABÍAS QUE

La forma constructiva da origen a una capacitancia entre el conductor central y tierra. Una vez energizado esta capacitancia permite el paso de una corriente de fuga hacia tierra.

3.3.4. Tipos de conexiones de transformadores

En este apartado se analizan, de forma resumida, las principales conexiones de los transformadores trifásicos. Se supone que el alumno ya sabe interpretar las distintas conexiones de este tipo de transformador.

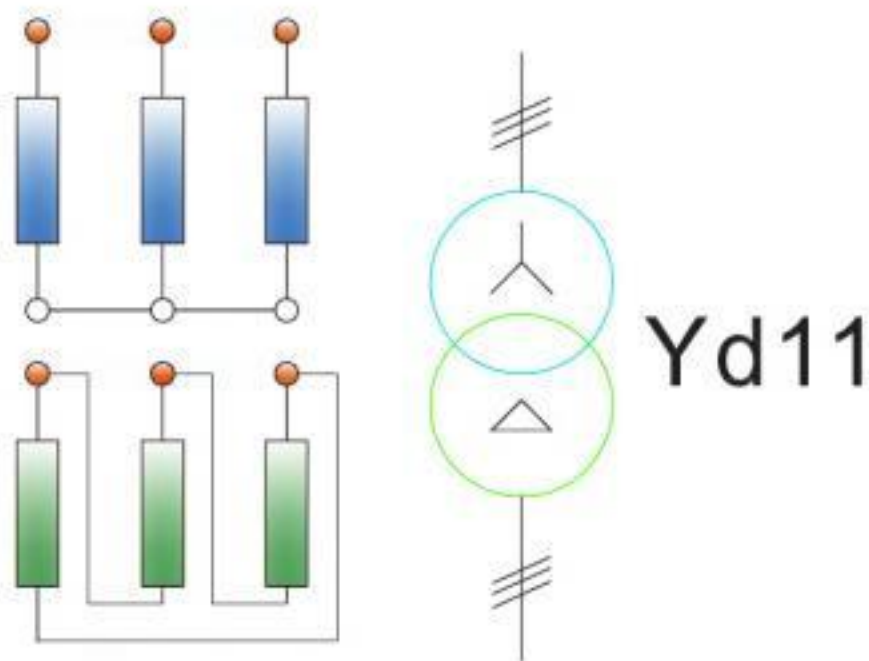


Estrella-estrella: se pueden poner a tierra ambos neutros. No presenta grandes desequilibrios de carga y no genera armónicos.

Figura 3.54. Conexión estrella-estrella.

RECUERDA

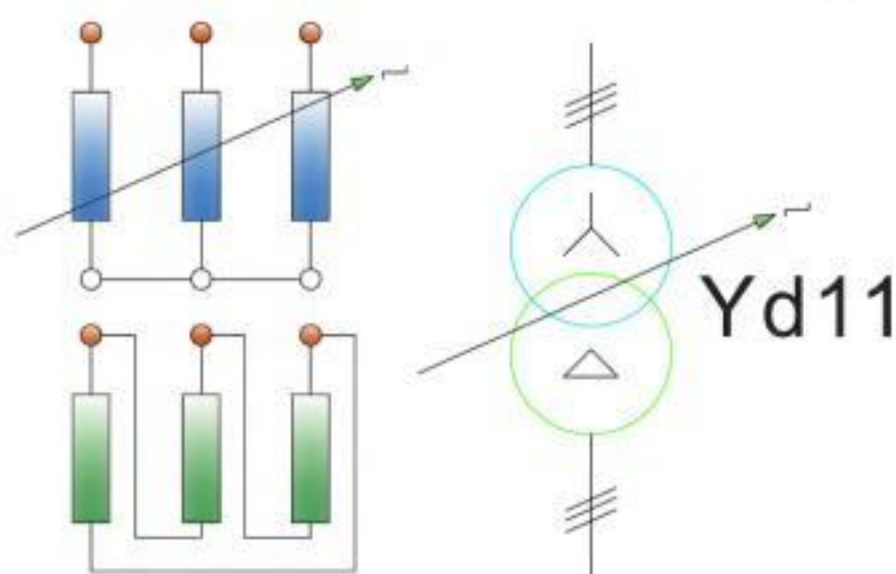
Los transformadores trifásicos desfasan las tensiones primarias de las secundarias un ángulo que depende del tipo de conexión de los mismos. Este ángulo se conoce como índice horario.



Estrella-triángulo: adecuado como reductor si no se requiere puesta a tierra en el secundario. No genera armónicos.

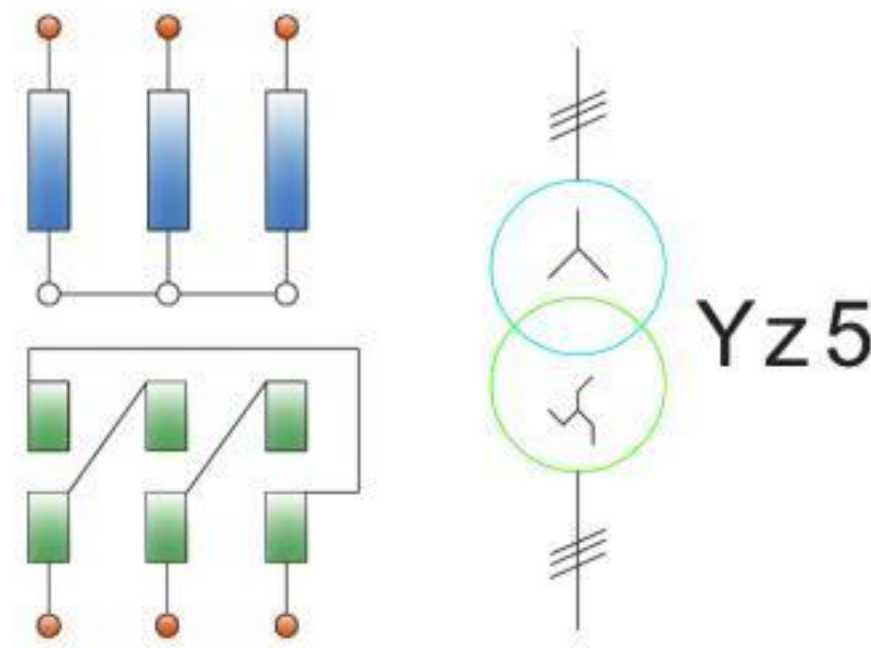
Figura 3.55. Conexión estrella-triángulo.

¿Sabes qué indica Yd11?



Estrella-triángulo: transformador trifásico con cambiador de tomas en carga en el devanado primario.

Figura 3.56. Conexión estrella-triángulo con cambiador de tomas en carga.



Estrella-zigzag: se utiliza en transformadores de distribución de reducida potencia. Se puede conectar a tensiones relativamente elevadas y se comporta bien ante todos los desequilibrios de las cargas.

Figura 3.57. Conexión estrella-zigzag.

¿Recuerdas cómo se hace la conexión zigzag?

Si está accesible un punto neutro de una conexión en estrella o zigzag, la indicación será: YN (yn) o ZN (zn), respectivamente.

Banco trifásico de tres transformadores monofásicos, conexión estrella-triángulo. Utilizado como transformador de máquina de central eléctrica.

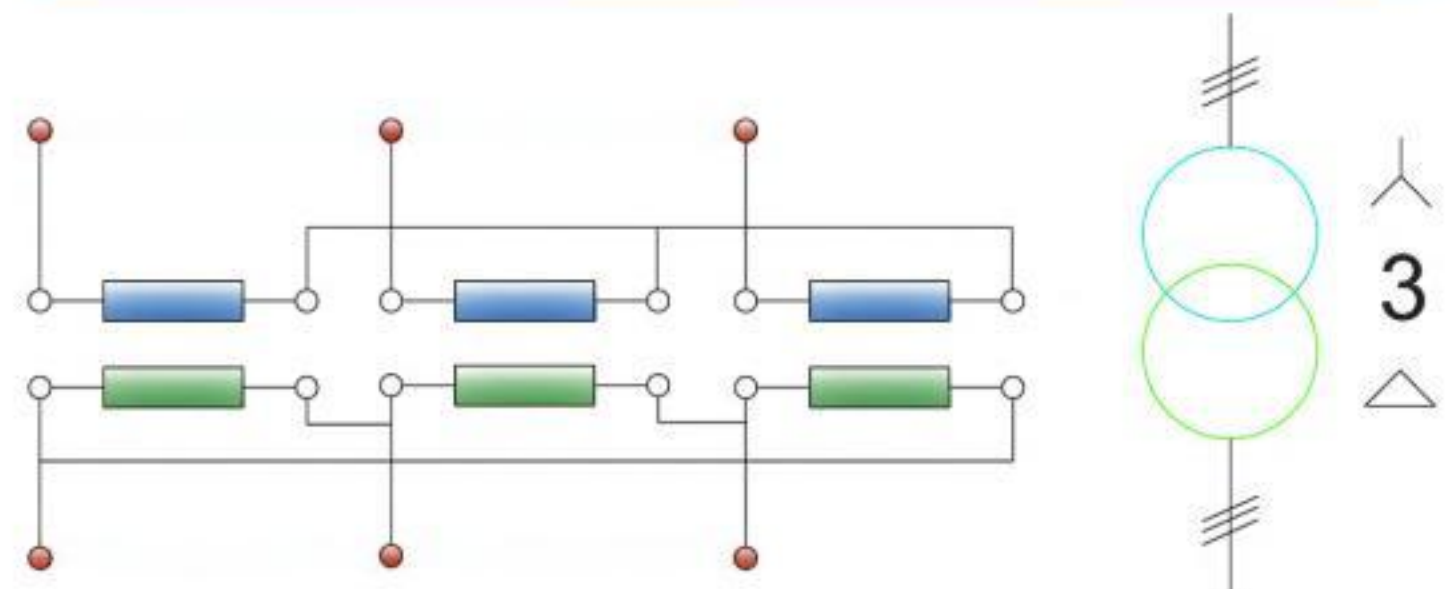


Figura 3.58. Banco trifásico.



¿Cuál es la principal ventaja de un banco trifásico de transformadores?

Figura 3.59. Transformador monofásico (fase S) de un banco trifásico de central eléctrica.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Ejemplo 3.2
Regulación de la tensión a flujo variable

Transformador trifásico con un régimen asignado de 66 kV/6 kV, 20 MVA, con tomas sobre el arrollamiento (devanado) de AT, de extensión + 15 %, – 5 %, teniendo una tensión de toma constante para el arrollamiento de AT y variable para el arrollamiento de BT, entre:

$$\frac{6}{0,95} = 6,32 \text{ kV y } \frac{6}{1,15} = 5,22 \text{ kV}$$

Categoría de regulación: R.F.V.

Potencia asignada: 20 MVA.

Tensiones asignadas: 66 kV/6 kV.

Arrollamiento con tomas: 66 kV (extensión de tomas + 15 %, – 5 %).

Número de posiciones de regulación: 13.

Tensión de toma del arrollamiento de 6 kV: 6,32 kV, 6 kV, 5,22 kV.

Si este transformador va a tener tomas de potencia reducida, añadir: toma de corriente máxima = toma + 5 %.

La corriente de toma del arrollamiento sin tomas (BT) se limita entonces a 2.020 A a partir de la toma + 5 % has-

ta la toma extrema + 15 %, en la que la potencia de toma está reducida a 18,3 MVA.

En la siguiente tabla puedes rellenar los valores que faltan en las celdas vacías:

Toma	Relación de transformación	U_{AT} (kV)	U_{BT} (kV)	I_{AT} (A)	I_{BT} (A)	Toma de potencia MVA
15 %					2.020	18,3



Figura 3.65. Transformador con regulación de tensión. Fuente: Blutrafos.

Ejemplo 3.3
Regulación de la tensión combinada

Transformador trifásico con un régimen asignado de 160 kV/20 kV, 40 MVA, con tomas sobre el arrollamiento de 160 kV, de extensión ± 15 %. El punto de discontinuidad (toma de tensión máxima) es la toma + 6 %, y también hay una toma de corriente máxima en la extensión de R.F.V. en la toma – 9 %.

Tensión asignada: 160 kV (extensión de tomas ± 10 × 1,5 %).

¿Sabes lo que indican en un transformador con tomas de regulación de tensión las siguientes expresiones?

$$(160 \pm 10 \times 1,5 \%) / 66 \text{ kV}$$
$$[160 + 12 \times 1,5 \% / 66 \text{ kV}$$
$$- 8 \times 1,5 \%]$$

Toma	Relación de transformación	U_{AT} (kV)	U_{BT} (kV)	I_{AT} (A)	I_{BT} (A)	Toma de potencia MVA
1 (+ 15 %)	9,2	169,6	18,43 (1)	125,6	1.155	36,86
7 (+ 6 %)	8,48	169,6	20	136,2	1.155	40
11 (0 %)	8	160	20	114,4	1.155	40
17 (– 9 %)	7,28	145,6 (2)	20	158,7	1.155	40
21 (– 15 %)	6,8	136	20	158,7 (3)	1.080	37,4 (4)

(1) Para la toma + 15 % le correspondería una tensión en AT de 184 kV y 20 kV en BT, pero como la tensión máxima es de 169,6 kV, le corresponde en BT una tensión de 18,43 kV.
(2) 145,6 = 160 – 0,09 % de 160.
(3) Como la máxima corriente en BT es 1.155 A, implica una corriente máxima en AT de 158,7 A.
(4) 37,4 = $\sqrt{3} \cdot 1.080 \cdot 20$.

Placa de características de un transformador

Cada transformador de potencia llevará una placa de características de material resistente a la intemperie, fijada en

lugar visible y que recoja las indicaciones que se indican a continuación. Las inscripciones sobre la placa estarán marcadas de forma indeleble.

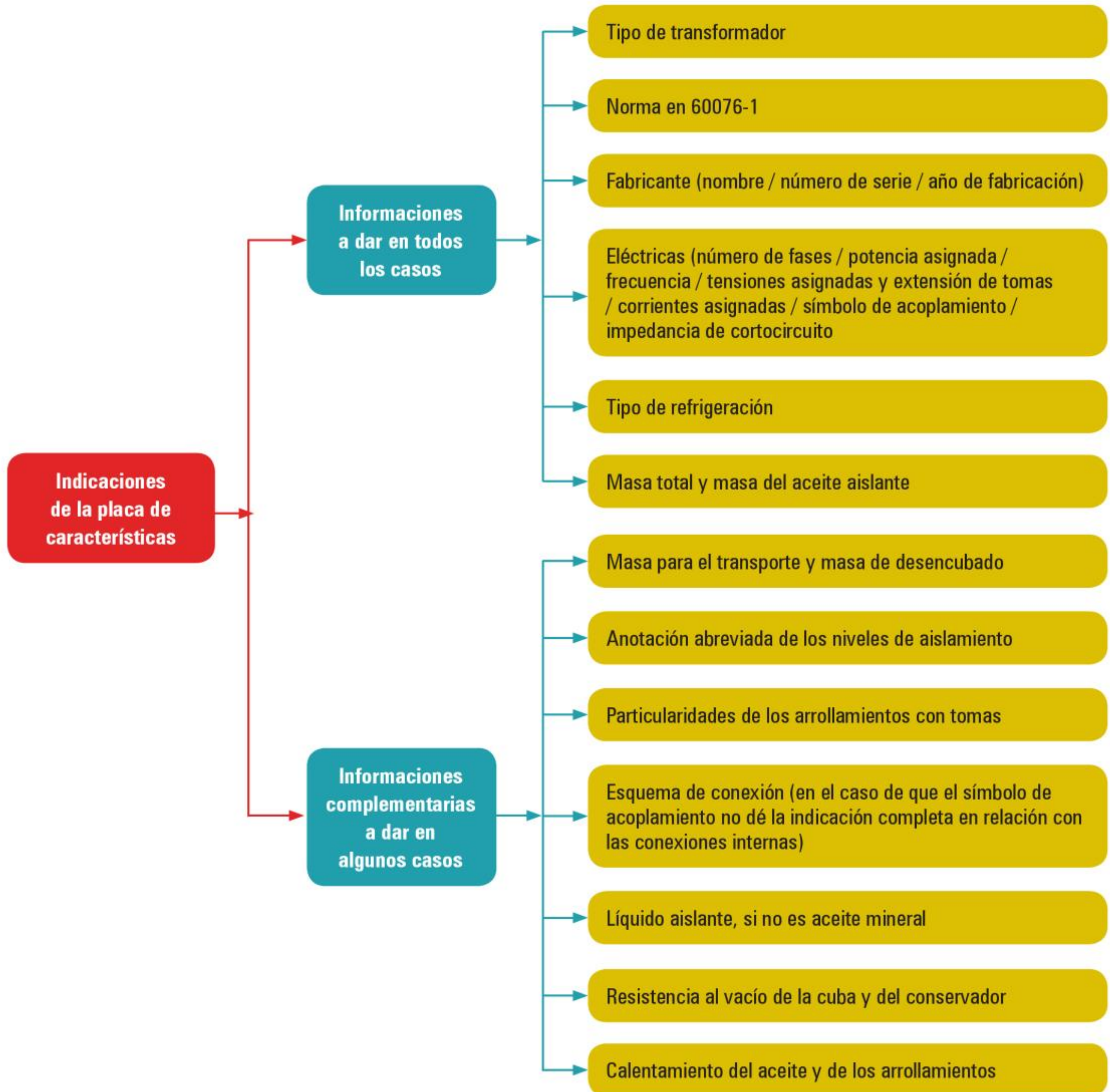


Figura 3.66. Indicaciones que deben figurar en la placa de características de un transformador de potencia.



RECUERDA

Consideramos un transformador de potencia el que relaciona AT con AT o MT, y un transformador de distribución el que relaciona MT con BT.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

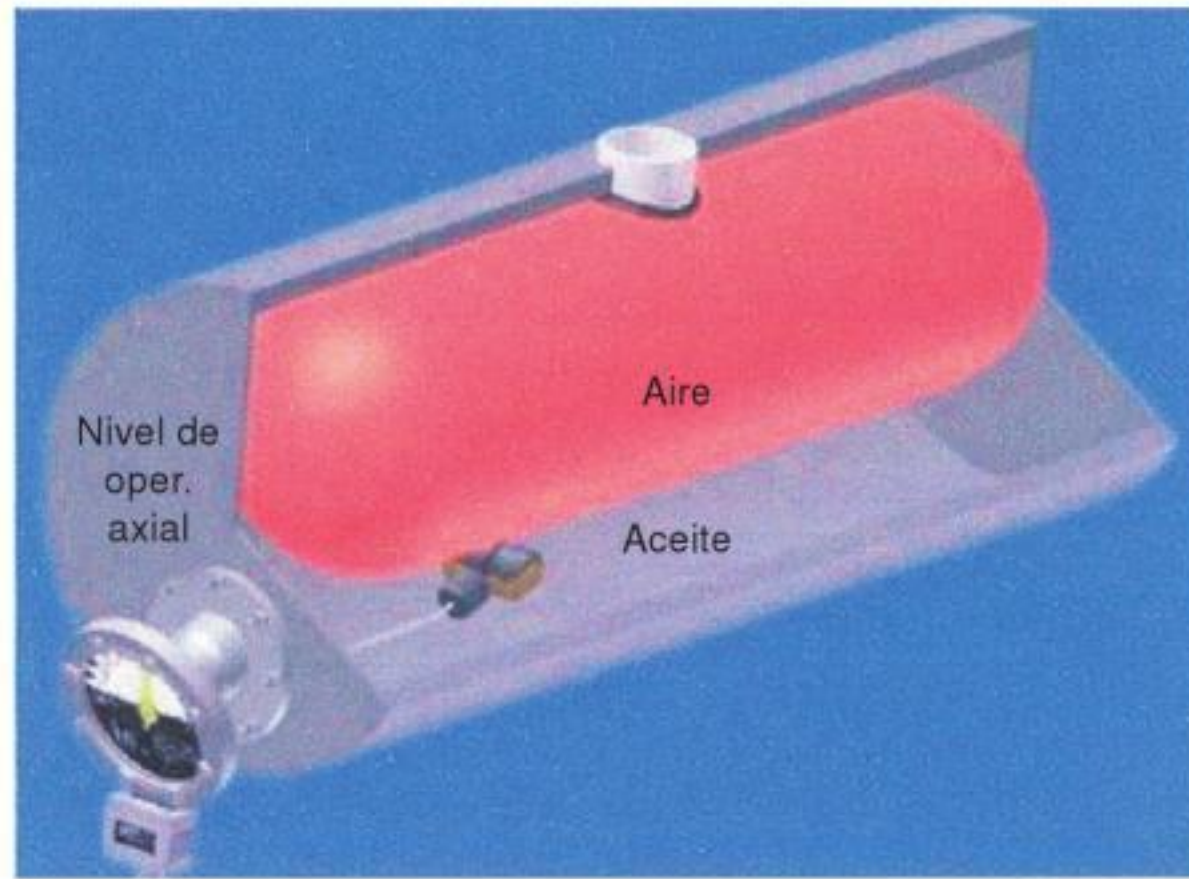


Figura 3.70. Instalación de membrana o separador flexible.
Fuente: Magnetron.

- Sistema de gas inerte a presión: el espacio de expansión encima del aceite se llena de gas inerte y seco a una ligera sobrepresión, conectado a una fuente con regulación de presión o a un diafragma elástico.
- Sistema de cuba hermética con colchón de gas: un volumen de gas encima de la superficie del aceite, dentro de una cuba rígida, absorbe la dilatación del aceite bajo presión variable.

- Sistema hermético totalmente lleno: la dilatación del aceite es absorbida por los movimientos elásticos de la cuba, permanentemente hermética y normalmente ondulada.



Figura 3.71. Transformador de potencia hermético.

3.3.6. Incidencias en los transformadores de potencia

Las causas más importantes de las incidencias en los transformadores de potencia se indican en la Figura 3.72.



Figura 3.72. Incidencias en los transformadores de potencia.

3.3.7. Protecciones de los transformadores de potencia

A la hora de establecer las protecciones de los transformadores o autotransformadores, debemos tener en cuenta lo indicado en el RAT 2014, respecto a los criterios de protección de transformadores de AT/BT o AT/AT.

RECURSOS DIGITALES

Puedes ver estos criterios en los Anexos de este libro, a los que puedes acceder a través de la ficha web de la obra en <http://www.paraninfo.es> mediante un sencillo registro desde la sección de «Recursos previo registro».

La protección de los transformadores de potencia depende del tamaño, la tensión y la importancia que pueda tener en el sistema.

En la Figura 3.73 se analizan las principales protecciones de los transformadores de potencia.

RECURSOS DIGITALES

Puedes acceder a una lista de los códigos ANSI (que son los números que figuran con cada tipo de protección) en los Anexos de este libro, a los que puedes acceder a través de la ficha web de la obra en <http://www.paraninfo.es> mediante un sencillo registro desde la sección de «Recursos previo registro».

Relé eléctrico

Se define como un aparato diseñado para producir cambios repentinos predeterminados en uno o más circuitos eléctricos de salida, cuando confluyen ciertas condiciones en los circuitos eléctricos de entrada que controlan el aparato.

El esquema básico de funcionamiento de relé se indica en la Figura 3.74.

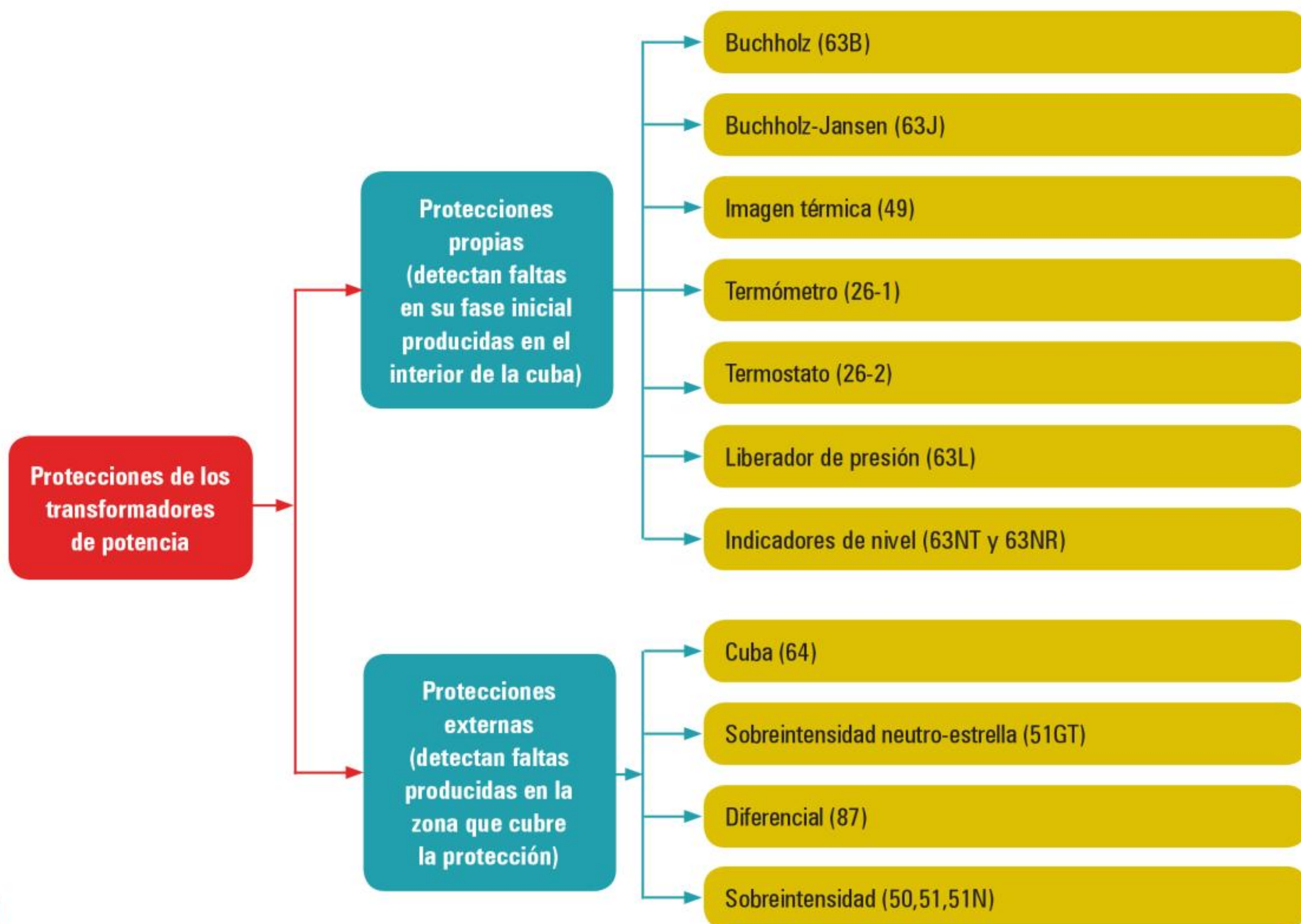


Figura 3.73. Protecciones de los transformadores de potencia.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

El **descenso importante del nivel** se debe generalmente a una fuga en el transformador (por ejemplo, grifo de fuga mal cerrado).

La **presión en la cuba**. En caso de un cortocircuito franco en el transformador, el arco eléctrico formado provoca una onda de choque instantáneo. La sobrepresión en la cuba se hace entonces más fuerte y la deforma (algunas veces hasta la explosión).

La **elevación de temperatura del dieléctrico** se debe a una falla interna que provoca un calentamiento, o a un exceso de la potencia nominal del transformador (gran cantidad de calor disipado por el efecto Joule).



Figura 3.87. Bloque de protección DGPT. Fuente: Reinhausen.



RECUERDA

En los transformadores con cambiador de tomas en carga, el depósito de expansión del aceite está dividido en dos partes independientes.

Buchholz-Jansen (63J)

Dispositivo de protección contra sobrepresión en el cambiador de tomas en carga (CTC).

Se trata de un relé Buchholz para el circuito de aceite del cambiador de tomas en carga de un transformador de potencia.

Detecta fallos producidos por el ruptor o selector en carga del cambiador de tomas en carga, como contactos deficientes, rotura de resistencias de conmutación y conmutaciones incompletas, entre otros, que provocan arcos eléctricos, produciendo un brusco desprendimiento de gas y desplazamiento del aceite que es detectado por el relé.

Provoca el disparo definitivo. La actuación del relé puede ser por flujo de aceite o por sobrepresión.



Figura 3.88. Relé Buchholz y Buchholz-Jansen. Fuente: Eremu.

Dispositivo de imagen térmica (49)

Mide la temperatura en el interior de los arrollamientos por procedimientos indirectos, teniendo en cuenta la intensidad de corriente que circula por el bobinado (señal de TI), la temperatura del aceite en la capa superior (termómetro) y la forma constructiva del transformador de potencia (tara-do) del dispositivo, de acuerdo con los datos del ensayo de calentamiento. Provoca un primer nivel de alarma ATEM y un segundo de ATE2.



Figura 3.89. Relé de imagen térmica. Fuente: Reinhausen.

Estos dispositivos son relés térmicos con microinterruptores para mandar señales de alarma de disparo, para la desconexión de carga o para arrancar ventiladores.

Consta de una resistencia de calefacción, alimentada por el secundario de un TI por el que circula una corriente proporcional a la de la carga, que produce un aumento en la temperatura del aceite realmente medida de acuerdo con la carga del transformador.

El instrumento de medida (termómetro de aguja) nos indica la temperatura real del cobre en la parte superior del devanado (suma de la temperatura del aceite más la diferencia de temperatura en el cobre menos aceite) y no la diferencia de temperaturas respecto al aceite.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Para evitar la entrada de aire húmedo al depósito de expansión, el transformador dispone de un desecador de silicagel situado en el extremo inferior de una tubería de respiración, que comunica el ambiente con la parte interior más elevada del depósito de expansión.



Figura 3.95. Desecador de aire.

Existe una variante del desecador de silicagel, el deshumidificador sin mantenimiento, que consiste en una cámara especial que deshumidifica por medio de un calentador controlado por sensores. De esta forma, los controles visuales se reducen considerablemente y los cambios de silicagel serán innecesarios.



Figura 3.97. Deshumidificadores sin mantenimiento.
Fuente: Reinhausen.

Dispositivo de secado para transformadores en servicio

El dispositivo está diseñado para remover en forma continua la humedad presente en el transformador, aun cuando este se encuentre en servicio. Este proceso no solo retrasa el envejecimiento del papel aislante, sino que también mejora la rigidez dieléctrica del aceite.

Una bomba extrae el aceite del fondo de la cuba y lo hace circular a través de un filtro, el cual captura las partículas de agua y luego lo retorna a la parte superior de la cuba.

En la Figura 3.98 se puede apreciar un transformador con tres cilindros de filtrado.



Figura 3.98. Dispositivo de secado de un transformador.
Fuente: TTE.



Figura 3.96. Transformador de potencia con dos desecadores de aire.

La humedad, al ser absorbida por la sílica, hará que la misma cambie de color hasta su saturación.

El silicagel azul es duro y parecido al cristal, y en estado seco tiene un color azul. A medida que se va acumulando la humedad en el producto deshidratante, este se va tornando de color rosa y el producto debe ser sustituido.

Para regenerar la sílica se puede calentar a unos 120 °C durante 2 o 4 horas.

En la parte inferior suele llevar un recipiente transparente de fácil acceso, el cual debe llenarse de aceite hasta la señal que lleva impresa dicho cristal. La misión de este recipiente con el aceite es evitar que el aire ambiente esté en contacto permanente con el producto secante, para que solamente permita el paso de aire cuando realmente solicite paso de aire el transformador.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Ejemplos:

TI cl. 5P20: clase de precisión con error del 5 % hasta una intensidad 20 veces superior a la nominal.

TI 10 VA - 5P15: cuando está sometido a una intensidad 15 veces mayor que su corriente nominal y que alimenta a su carga nominal (10 VA con I_n) tiene un error garantizado inferior al 5 %.



SABÍAS QUE

- Los secundarios de los TI de medida deben ser precisos para intensidades de carga, pero se deben saturar para intensidades de cortocircuito, con objeto de no dañar los aparatos que alimentan.
- Los secundarios de los TI de protección deben ser precisos para intensidades de cortocircuito, y la precisión importa menos para intensidades de carga.

Carga (Burden): es la impedancia del circuito exterior alimentado por el arrollamiento secundario, expresada en ohmios, con indicación de su factor de potencia. Puede ser indicada también por su factor de potencia y la potencia aparente en VA, que absorbe para la intensidad secundaria nominal. Por ejemplo: potencia de precisión 30 VA para $I_{sn} = 5$ A.

$$Z = \frac{30}{5^2} = 1,2 \, \Omega$$

Ejemplos de valores característicos de transformadores de intensidad

En este apartado se indican, a modo de ejemplo, una serie de valores característicos de transformadores de intensidad para una tensión más elevada, de hasta 145 kV (Tabla 3.7).

Tabla 3.7. Valores típicos de transformadores de intensidad

Designación	Intensidad primaria nominal (A)	Intensidad secundaria nominal (A)	Clase de precisión		Potencia de precisión (VA)		Intensidad térmica lter (kA)
			Medida	Protección	Medida	Protección	
TI 72,5 50-100/5-5-5 Ex 0,2S	50-100	5-5-5	0,2S	—	10	—	≥ 31,5
TI 145 150-300/5-5-5 Ex 0,2S	150-300	5-5-5	0,2S	—	10	—	> 40
TI 52 600-1.200/5-5 Ex 5P20	600-1.200	5-5	—	5P20	—	30	≥ 31,5
TI 145 400-800/5-5 Ex 0,5	400-800	5-5	0,5	—	30	—	> 40

Ex = Exterior
In = Interior

Elección de un transformador de intensidad

A la hora de elegir un TI debemos tener en cuenta lo siguiente:

- La intensidad primaria debe ser la inmediatamente normalizada de la que se va a medir.
- Elegir preferentemente como intensidad secundaria 1 A (cuando la distancia entre el transformador y el aparato de medida es elevada) o 5 A (cuando la distancia entre el transformador y el equipo de medida es pequeña).
- Definir la potencia en VA del transformador, considerando las potencias consumidas por los equipos de medida y la potencia absorbida por el cableado.
- Definir la clase de precisión: depende de la relación de transformación y del consumo del equipo de medida. Se deben consultar tablas de referencia, por ejemplo:

Tabla 3.8. Consumo de los cables que alimentan a los equipos de medida (referencial)

Sección de cobre (mm^2). Resistividad a 70 °C = $0,021 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$	Potencias por metro doble (VA)
1	1,05
1,5	0,7
2,5	0,42
4	0,26
6	0,17
10	0,10

Nota: Se considera que la intensidad secundaria del TI es de 5 A.

¿Sabes qué indica esta designación?
TI 145 1.250-2.500 5-5-5 Ex 0,5

 SABÍAS QUE

Cuando los aparatos no se instalen cerca de los transformadores de medida, se determinará el dimensionado de los conductores que constituyen los circuitos secundarios para evitar la introducción de errores en la medida, de forma que no se sobrepase la carga de precisión de los transformadores, y que en los cables de conexión a los transformadores de tensión no se produzca una caída de tensión superior al 1 por 1000 en el cableado desde el transformador al contador.

Tabla 3.9. Determinación de la clase de precisión (referencial)

Relación Ip/5 A	Potencia (VA). Clase de precisión		
	0,5	1	3
40 A	—	—	1
50 A	—	1,25	1,5
75 A	—	1,5	2,5
100 A	2	2,5	3,5
125 A	2,5	3,5	4

Ejemplo de utilización:

En la fila de 50 A de la tabla se debe interpretar el resultado de la siguiente forma: cualquier TI con relación de transformación 50/5 presentará una clase de precisión 1 siempre que el consumo del equipo de medida sea inferior a 1,25 VA. Para consumos del equipo superiores a 1,25 VA e inferiores a 1,5 VA, el TI presentará una clase de precisión 3.

Ejemplo 3.6

La instalación dispone de un equipo de medida de consumo 0,55 VA. La distancia es de 3 metros de cables dobles de 2,5 mm² (los cables son los que figuran en la Tabla 3.8). La intensidad máxima a medir es de 71 A.

- a) ¿Qué TI se escogería si no se requiere una clase de precisión específica?
- b) ¿Qué clase de precisión se obtendrá con el TI escogido?
- c) ¿Qué TI se debe escoger para obtener una clase de precisión 0,5?

Respuesta:

- a) Se escoge aquel cuya intensidad primaria sea inmediatamente superior a la intensidad máxima que se desea medir. En este caso un TI 75/5 A.

- b) El consumo de los cables es de $3 \times 0,42 = 1,26$ VA. Por tanto, el consumo total será de $0,55 + 1,26 = 1,81$ VA.

Observando la tabla, en la fila de 75 A vemos que para una clase 1 el consumo deberá ser menor de 1,5 VA. Dado que el consumo real es de 1,81 A, se obtendrá una clase 3, que corresponde a un consumo máximo de 2,5 VA.

- c) Para obtener una clase 0,5 se debe escoger un TI de 100/5 A, siempre que el consumo no sea superior a 2 VA.

Ejemplo 3.7

Se desea conocer la longitud máxima entre el TI y los aparatos de medida, para que no existan errores por pasar de su potencia de precisión.

Potencia de precisión del TI = 50 VA.

El cable es de una sección de 4 mm².

La corriente nominal secundaria es de 5 A.

Los equipos de medida son:

2 contadores = 3 VA.

1 vatímetro = 4 VA.

1 amperímetro = 2 VA.

1 fasímetro = 15 VA.

Tenemos que el cable de 4 mm² tiene una potencia de consumo de 0,26 VA. Por tanto, la potencia total es de 24 VA. La longitud máxima es:

$$Lm = \frac{50 - 24}{0,26} = 100 \text{ m}$$

 PRECAUCIÓN IMPORTANTE

Nunca se debe abrir el secundario de un TI cuando el primario está bajo tensión. Ante una intervención sobre el circuito secundario, los bornes secundarios del TI deben estar cortocircuitados.

¿Por qué debemos cortocircuitar el secundario de un TI cuando el primario está bajo tensión?

En los centros de transformación (CT) los TI se cortocircuitan en la regleta de verificación a través de unos puentes.

En la Figura 3.139 se puede apreciar una regleta de verificación con los puentes para cortocircuitar los secundarios de los TI.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



RECUERDA

En corriente alterna lo inductivo se compensa (resta) con lo capacitivo.

Neutro conectado rígidamente a tierra ($Z_n = 0$)

En este sistema se conecta directamente el punto neutro a tierra.

Este sistema es de uso exclusivo de redes de AT y MAT, por economía de los aislamientos. En MT su uso depende de la práctica de aplicación de cada compañía eléctrica.

En la Figura 3.190 se puede apreciar un esquema de conexión de este sistema.

Tabla 3.17. Ventajas y desventajas del neutro conectado rígidamente a tierra

Neutro conectado rígidamente a tierra ($Z_n = 0$)	
Ventajas	Desventajas
• Facilidad de detección y localización de las faltas a tierra (elevadas intensidades que se producen). • Limitación de las sobretensiones por faltas a tierra y transitorias por maniobras o rayos. Este sistema es el que mejor permite reducir las sobretensiones.	• En caso de defecto a tierra, la corriente de falta no queda limitada por ningún elemento específico, siendo por tanto máximos los daños y las perturbaciones, y el riesgo para las personas es importante mientras persista el defecto. Se requieren protecciones de alta velocidad. • El disparo se produce en cuanto ocurre el primer defecto de aislamiento, por lo que no hay continuidad del servicio.

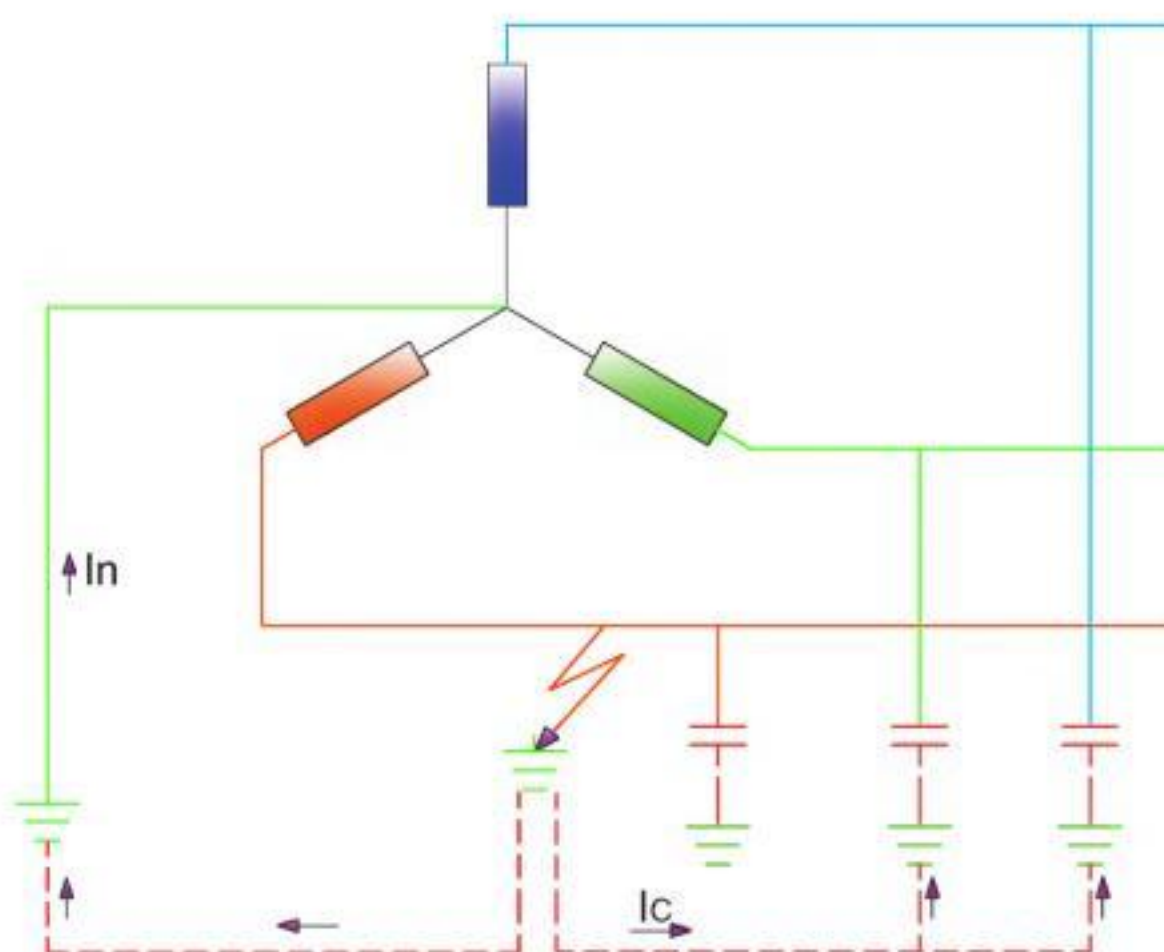


Figura 3.190. Neutro conectado rígidamente a tierra.

3.6. Obtención de un neutro de puesta a tierra en transformadores

Para la puesta a tierra en los transformadores se utilizan:

- Puntos neutros de transformadores con conexión Yd, los neutros de los autotransformadores y transformadores Yy con terciario de compensación en triángulo.
- No se utilizan transformadores con conexión Yy, salvo en algunos casos.
- Puesta a tierra con reactancia: se conecta en barras una reactancia zigzag, cuyo neutro va a tierra directamente, o a través de una impedancia en función del tipo de puesta a tierra usado.

Nota: En algunas ocasiones se utiliza el término *reactor* como reactancia.

En la Figura 3.191 se muestra una reactancia de este tipo.



Figura 3.191. Puesta a tierra con reactancia con conexión a barras.



Figura 3.192. Reactancia de puesta a tierra. Fuente: Eximet Trafo.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

En la Figura 3.202 se muestra el esquema de conexión de un reactor Shunt.

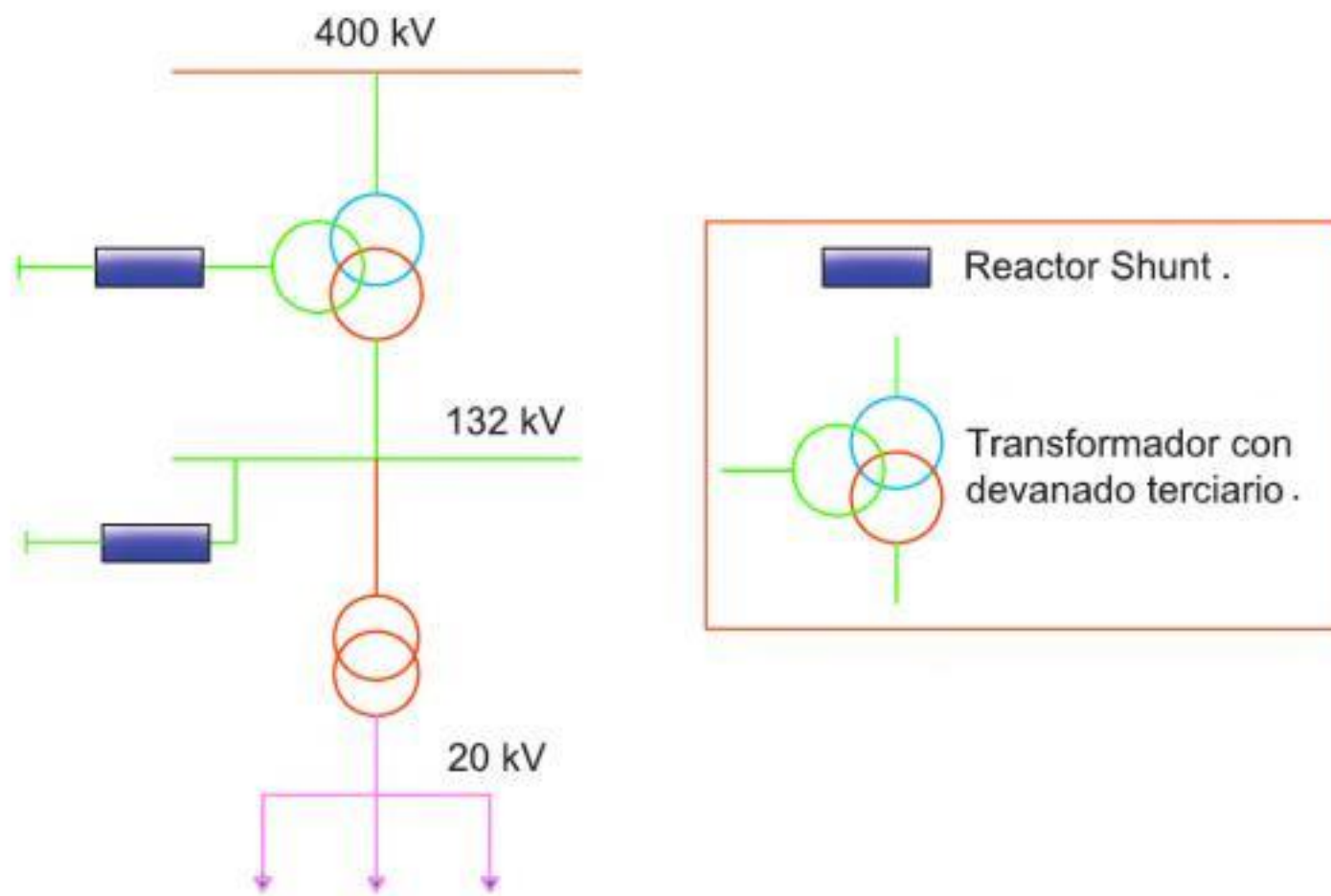


Figura 3.202. Esquema de conexión del reactor Shunt.

En las siguientes figuras se pueden ver distintos tipos de reactores/reactancias de tipo Shunt.



Figura 3.203. Reactancia Shunt. Fuente: Cotecsa.



Figura 3.204. Reactancia Shunt trifásica.



ENLACES WEB

En los siguientes enlaces puedes ver reactores Shunt:

<http://www.reinhausen.com>

<http://www.iae.it>

<http://www.jurmatgroup.com>



Figura 3.205. Reactor Shunt.
Fuente: Mitsubishi.



Figura 3.206. Reactor Shunt monofásico.



Figura 3.207. Reactor Shunt. Fuente: Reinhausen.

Reactancia de choque para condensadores

Esta reactancia se conecta en serie con los bancos de condensadores, y su misión es la de protegerlos limitando las corrientes de entrada que se producen durante las maniobras de conexión, y las corrientes de salida en la desconexión. También se usa para el control de la frecuencia de resonancia del sistema, al añadir bancos de condensadores.



SABÍAS QUE

En la conexión de bancos de condensadores se producen sobretensiones.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

El transformador de potencia debe ser protegido de las distintas incidencias que se pueden presentar en el circuito magnético, el circuito eléctrico, el aceite o la refrigeración.

Los principales elementos de protección de los transformadores son relés, termómetros y desecador de aire, entre otros.

Otras aplicaciones de los transformadores son su utilización como elementos de medida y protección, tales como transformadores de tensión o intensidad.

La puesta a tierra del neutro de un sistema eléctrico de potencia se puede realizar de distintas formas, como pueden ser: neutro aislado, puesta a tierra por resistencia, puesta a tierra por baja reactancia, puesta a tierra por reactancia de compensación o neutro conectado rígidamente a tierra.

Otros equipos de los sistemas de potencia son: reactancia limitadora de corriente, reactancia Shunt, reactancia de choque para condensadores, o reactancia para horno de arco eléctrico.

■ Conceptos clave

Accesorios de carrier. Accesorios de onda portadora.

Aguas abajo. Expresión utilizada para la situación de un punto de una instalación eléctrica. Si consideramos un punto cualquiera en el esquema eléctrico de un circuito, todo lo que esté en ese esquema por debajo de ese punto se indica con la expresión «aguas abajo».

Aguas arriba. Expresión utilizada para la situación de un punto de una instalación eléctrica. Si consideramos un punto cualquiera en el esquema eléctrico de un circuito, todo lo que esté en el esquema por encima de ese punto se indica con la expresión «aguas arriba».

AIS. Tecnología intemperie. Todos los elementos presentan aislamiento al aire.

ANSI. Norma ANSI = American National Standards Institute.

Armónicos. Son distorsiones de las ondas senoidales de tensión y/o corriente de los sistemas eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no lineal a materiales ferromagnéticos, y en general al uso de equipos que necesiten realizar conmutaciones en su operación normal. Frecuencias múltiples de la frecuencia fundamental de trabajo. Pueden aparecer armónicos de 100, 150, 200 Hz. Los armónicos generan efectos negativos en las instalaciones eléctricas.

Arrollamiento de tensión residual. Arrollamiento de un transformador de tensión monofásico, destinado en un conjunto de tres transformadores monofásicos a la formación de un triángulo abierto para:

- Suministrar una tensión residual en caso de falta a tierra.
- Amortiguar las oscilaciones de ferorresonancia.

ATEM. Alarma de alta temperatura 1.º nivel (agrupa 1.º nivel de termómetro, termostato e imagen térmica).

ATE2. Alarma de alta temperatura 2.º nivel (agrupa 2.º nivel de termómetro, termostato e imagen térmica).

Burden. Es la carga o impedancia conectada en el secundario de un TC o de un TT. La definición para un TC es la carga de precisión o prestación (*burden* en inglés) en términos de potencia aparente en bornes del secundario. También se define como la impedancia nominal que puede conectarse en los bornes del secundario. Es importante tener

en cuenta que para determinar el *burden*, tanto de un TC como de un TT, se debe sumar la impedancia de los cables del circuito secundario, junto con las impedancias de los relés de protección y aparatos de medida que estén conectados.

Cable o cable aislado. Conjunto constituido por:

- Uno o varios conductores aislados.
- Su eventual revestimiento individual.
- La eventual protección del conjunto.
- El o los eventuales revestimientos de protección que se dispongan.

Caída de tensión. Es la diferencia entre las tensiones del secundario en vacío y en carga.

Normalmente se suele expresar en tanto por cien de la tensión secundaria en vacío, y se llama coeficiente de regulación.

Carga de precisión de un transformador de medida. Valor de la carga en el que se basan las especificaciones de precisión.

Carga de un transformador de medida. Impedancia del circuito secundario, expresada en ohmios y con indicación del factor de potencia.

Clase de precisión de un transformador de medida. Designación aplicada a un transformador de intensidad o de tensión cuyos errores permanecen dentro de los límites especificados para las condiciones de utilización especificadas.

Condiciones de acoplamiento en paralelo de transformadores trifásicos.

- Relaciones de transformación en vacío iguales.
- Tensiones de cortocircuito prácticamente iguales.
- Terminales homólogos conectados al mismo conductor, tanto en el lado de MT como en el de BT.
- Igualdad de frecuencia en las redes que han de conectarse.
- No acoplamiento de transformadores de potencias nominales muy diferentes.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Potencia de precisión de un transformador de medida. Valor de la potencia aparente (en voltamperios con un factor de potencia especificado) que el transformador suministra al circuito secundario con la intensidad secundaria asignada cuando está conectado a su carga de precisión.

Protección de distancia. Se utiliza para proteger líneas en anillo. La impedancia de una línea de transmisión es proporcional a su longitud. Para la medición de la distancia es apropiado utilizar un relé capaz de medir la impedancia de la línea hasta un determinado punto (alcance). Este relé está diseñado para operar solamente cuando existe una falta entre la ubicación del relé y el punto de alcance seleccionado.

Reactancia en serie. Reactancia cuyo fin es ser conectada en serie a la red, ya sea para limitar la corriente en el caso de una falta en la red o para repartir la carga en circuitos en paralelo.

Reactancia Shunt. Reactancia destinada a ser conectada en derivación en una red para compensar la corriente capacitiva.

Reactor. Carga activa que absorbe potencia reactiva.

Red compensada por bobina de extinción. Red donde uno o varios puntos neutros están puestos a tierra por medio de reactancias, que compensan aproximadamente la componente capacitiva de la corriente de defecto monofásico a tierra.

Regulación de la tensión a flujo constante (RFC). La tensión de toma en cualquier arrollamiento sin toma es constante de toma a toma. Las tensiones de toma en el arrollamiento con tomas son proporcionales a los factores de toma.

Regulación de la tensión a flujo variable (RFV). La tensión de toma en el arrollamiento con toma es constante de toma a toma. Las tensiones de toma en cualquier arrollamiento sin toma son inversamente proporcionales al factor de toma.

Regulación de la tensión combinada (RCB). Se usa en muchas aplicaciones, y sobre todo en transformadores con una gran extensión de tomas. La regulación de tensión a flujo constante (RFC) se aplica para tomas con factores de toma inferiores al factor de toma de tensión máxima, y la regulación de la tensión a flujo variable (RFV) se aplica para tomas con factores de toma superiores al factor de toma de tensión máxima.

Relación de transformación. Relación entre la tensión primaria y secundaria. Los transformadores pueden ser elevadores o reductores de tensión.

Relé de estado sólido. Un relé de estado sólido (SSR) es un interruptor electrónico que no contiene ninguna pieza móvil. Su corriente de carga es llevada a cabo por uno o más semiconductores.

Rendimiento de transformador. Es la relación entre la potencia útil cedida por el secundario y la potencia absorbida por el primario de la red. Se indica generalmente en tanto por cien.

Seguridad. Es la propiedad de una instalación para dar continuidad de servicio sin interrupción alguna durante fallos

en los equipos de potencia, especialmente interruptores y barras.

Separación galvánica. Sistema que se utiliza para separar dos circuitos eléctricos por medio de un transformador, creando una separación entre ambos aprovechando el efecto magnético que produce la corriente alterna.

SF6. Hexafluoruro de azufre. Gas artificial utilizado en los equipos eléctricos de alta tensión. Es un excelente aislante eléctrico.

Sobreflujo. Resultado de la explotación del transformador con una tensión anormalmente elevada, que calienta exageradamente el transformador y lo convierte en un generador de armónicos.

Sobretensión transitoria. Se denominan sobretensiones transitorias a los aumentos de tensión muy elevados, del orden de kV, y de muy corta duración, unos pocos microsegundos, originados principalmente por el impacto de un rayo, pero también pueden ocasionarse por conmutaciones defectuosas de la red.

Tangente delta ($\tan \delta$) o factor de disipación. Es un parámetro dieléctrico muy importante a la hora de evaluar el estado de un sistema de aislamiento, ya que se refiere a las pérdidas dieléctricas que se desarrollan en el volumen de los materiales aislantes.

TAP. Dispositivo que permite seleccionar la corriente de operación del relé dentro de un rango de tomas o derivaciones.

Tensión de contacto. Es la fracción de la tensión de puesta a tierra que puede ser puenteada por una persona entre la mano y un punto del terreno situado a un metro de separación, o entre ambas manos.

Tensión de cortocircuito. Es la tensión referida a la tensión nominal primaria, que es necesario aplicar al primario para hacer circular la corriente nominal primaria, con el secundario en cortocircuito, o viceversa, en cuyo caso se refiere a la tensión nominal secundaria. La tensión de cortocircuito de un transformador es un dato importante del mismo para calcular el valor de la corriente de cortocircuito del secundario.

Se suele expresar en tanto por cien y su valor oscila normalmente entre el 4 % y 10 %.

Tensión de paso. Es la parte de la tensión a tierra que aparece en caso de defecto a tierra entre dos puntos del terreno separados a un metro.

Tensión residual. Suma de los valores instantáneos de las tensiones a tierra de las tres líneas en un sistema trifásico.

Tensión secundaria en vacío. Valor de la tensión estando sin carga el secundario.

Tiempo de paso de un relé. Cuando se coordinan relés, debe mantenerse un intervalo de tiempo entre sus curvas características, con el objeto de obtener una operación secuencial correcta de los interruptores. A este intervalo se le denomina «tiempo de paso» y su valor final depende de factores tales como: tiempo de apertura del interruptor, error de las curvas de los relés, entre otros. Normalmente,

los tiempos de paso suelen ser de 0,3 o 0,4 segundos, y en este valor se considera: tiempo de apertura del interruptor, error de las curvas de los relés y factor de seguridad.

Toma de plena potencia. Toma cuya potencia de toma es igual a la potencia asignada del transformador.

Toma de potencia reducida. Toma cuya potencia de toma es inferior a la potencia asignada del transformador.

Transformador acorazado. Transformador cuyos paquetes de laminación forman el núcleo y la horquilla que rodea a los devanados, y generalmente los encierran totalmente. El núcleo se encuentra cubriendo los devanados de baja y alta tensión.

Transformador de columnas. Transformador cuyo circuito magnético tiene forma de columnas. Las bobinas abarcan una parte considerable del circuito magnético.

Transformador desfasador. Este transformador permite controlar el flujo real de potencias en las líneas de transmisión y en las interconexiones entre redes.

Transformador para ensayos. Este transformador es usado para realizar pruebas de tensiones elevadas a baja frecuencia, y ha sido desarrollado para tensiones superiores y para hacer posible el estudio de aplicaciones de tensiones de transporte cada vez mayores. A menudo se necesitan tensiones de 1.500.000 V o más. Se han construido unidades para 1.000 kV respecto a tierra, pero normalmente resulta más económico obtener tales tensiones conectando dos o más unidades en «cascada» o en «cadena». El transformador para ensayos normalmente está proyectado para aplicaciones de corta duración. Sin embargo, para

aplicaciones especiales, puede requerirse una potencia de varios miles de kVA y el tiempo de aplicación puede ser continuo.

Transformador para horno de arco eléctrico. Este transformador para hornos suministra potencia a hornos eléctricos de los tipos de inducción, resistencia, arco abierto y arco sumergido. Las tensiones secundarias son bajas, ocasionalmente menores de 100 V, pero generalmente de varios centenares de voltios. La gama de tamaños varía desde algunos kVA a más de 50 MVA, con corrientes en el secundario superiores a 60.000 A. Las corrientes elevadas se obtienen conectando en paralelo muchas secciones de devanado. La corriente es recogida por barras internas y llevada a través de la tapa del transformador mediante barras o mediante bornes de gran corriente.

Transformador para rectificador. Este transformador para rectificadores suministra energía a los rectificadores a la tensión de entrada de c. a. requerida para la tensión de salida de c. c. deseada. Está construido en tamaños que llegan hasta los 15.000 kVA, y a veces superiores. La tensión del secundario generalmente es baja, variando desde menos de 50 V, para algunos procesos electrolíticos, hasta 1.000 V para otras aplicaciones. La corriente secundaria generalmente es elevada y puede alcanzar varios miles de amperios.

Pueden usarse conexiones de transformador que producen desfases para conseguir 12 fases, 24 fases e incluso más, a fin de reducir los armónicos de la corriente en la entrada de c. a.

■ Páginas web de interés

Empresa	Producto	Página Web
Incoesa	Transformadores	www.incoesa.com
Reinhausen	Cambiadores de tomas	www.reinhausen.com
ABB	Transformadores	www.abb.com
Drilco	Bornas	www.drilco.net
Isodel	Relés	www.isodel.com
Arteche	Transformadores de medida y protección	www.artech.com
Cotecsa	Reactancias	www.cotecsa.es



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

4.1. Aparamenta de maniobra y protección

La *aparamenta* es un término general aplicable a los aparatos de conexión y a su combinación con aparatos de mando, de protección y regulación asociados a ella, así como a los conjuntos de estos aparatos, con sus conexiones, accesorios, envolventes y soportes correspondientes.

La aparamenta de maniobra es aquella que abre y cierra circuitos eléctricos.

La aparamenta de protección es la que elimina los defectos que se pueden producir en la red aguas abajo.

4.1.1. Elementos de mando y protección

Los principales elementos de mando y protección que se analizan en este apartado son los que se suelen utilizar en las subestaciones eléctricas, principalmente en la parte de alta tensión. Se analizan los siguientes elementos de maniobra y protección:

1. Interruptor automático

Un *interruptor* (intervención) es un aparato mecánico de conexión capaz de establecer, de soportar y de interrumpir corrientes en las condiciones normales del circuito y, eventualmente, otras condiciones específicas de sobrecarga en servicio, así como de soportar, durante un tiempo determinado, corrientes en condiciones anormales, tales como las de cortocircuito.

Un *interruptor automático* (eliminar defectos) es un aparato mecánico de conexión capaz de establecer, de soportar y de interrumpir corrientes en las condiciones normales del circuito, así como de establecer, de soportar durante un tiempo especificado y de interrumpir corrientes en condiciones tales como las de cortocircuito.



Figura 4.1. Interruptor automático. Fuente: Southern States.

También se le conoce como interruptor automático de potencia y como disyuntor.



SABÍAS QUE

Los interruptores de potencia deben cumplir dos características: ser un perfecto conductor cuando está cerrado y ser un perfecto aislador al estar abierto.

Conceptos de interés sobre interruptores automáticos de potencia

Extinción del arco

Los sistemas de extinción de arco deben ser capaces de interrumpirlo en unos pocos milisegundos, para evitar el efecto térmico.

En corriente alterna, la corriente se anula a sí misma en el paso por cero de la onda. Hay que evitar un segundo cebado del arco (reencendido) después de un valor de corriente de cero. Esto se logra con la desionización del entrehierro formado entre los contactos del interruptor.

En corriente continua no existen valores de corriente que sean cero. Por tanto, para lograr la interrupción, la corriente debe ser forzada hasta alcanzar su valor de cero. Esto se logra aumentando la resistencia del arco hasta que su caída de tensión sea igual a la tensión del circuito, lo que se consigue con la elongación del arco o la reducción forzada del arco.

Las formas de extinción de arco son:

- Alargamiento.
- Fraccionamiento.
- Enfriamiento.

Secuencia de operación nominal

Conocida también como servicio de operación estándar o ciclo de servicio estándar, es la secuencia de operación indicada que el interruptor será capaz de ejecutar con las características nominales señadas.

Existen dos opciones:

a) O - t - CO - t' - CO

t = 0,3 segundos para interruptores destinados al recierre rápido.

t = 3 minutos para interruptores no destinados al recierre rápido.

t' = 3 minutos.

O = operación de apertura.

CO = operación de cierre-apertura.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.